



Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ:
Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ,
УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИТП

Тепломеханические решения.

075/2023/01-ИТП.ТМ

Изм.	№Док.	Под.	Дата

Москва 2024 г.



ООО «СИЯ-Проект»
ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО
АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИТП

Тепломеханические решения.

075/2023/01-ИТП.ТМ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Йылдыз А.

Гражданкин А.А.

Изм.	№Док.	Под.	Дата

Москва 2024 г.



термоформ

Строительная
компания

ООО «СК Термоформ»

115477, г. Москва, ул. Деловая, дом 11, корп. 1, этаж 2, офис 237

Тел: +7 (495) 504-10-54, Email: info@sk-tf.ru

**«Многофункциональная жилая застройка
по адресу: г. Москва, вн. тер. г.муниципальный округ Раменки,
ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

Раздел «Тепломеханический»

Шифр: ТФ-24/Р-11.ТМ

г. Москва

2024



термоформ

Строительная
компания

ООО «СК Термоформ»

115477, г. Москва, ул. Деловая, дом 11, корп. 1, этаж 2, офис 237

Тел: +7 (495) 504-10-54, Email: info@sk-tf.ru

**«Многофункциональная жилая застройка
по адресу: г. Москва, вн. тер. г.муниципальный округ Раменки,
ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

Раздел «Тепломеханический»

Шифр: ТФ-24/Р-11.ТМ

Генеральный директор



Артемов А.Ю.

г. Москва

2024

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
ТФ-24/Р-11.ТМ	Раздел "Тепломеханическая часть"	
ТФ-24/Р-11.АТМ	Раздел "Автоматизация и диспетчеризация"	
ТФ-24/Р-11.ЗОМ	Раздел "Электрооборудование и электроосвещение"	
ТФ-24/Р-11.УУТЭ	Раздел "Узел учета тепловой энергии"	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Принципиальная схема.	
3	План расположения оборудования	
4	Насосы отопления 1 зоны	
5	Насосы отопления 2 зоны	
6	Насосы теплоснабжения	
7	Насосы ГВС 1 зоны	
8	Насосы ГВС 2 зоны	
9	Насосы сетевые	
10	Теплообменник отопления 1 зоны	
11	Теплообменник отопления 2 зоны	
12	Теплообменник теплоснабжения	
13	Теплообменник ГВС 1 зоны	
14	Теплообменник ГВС 2 зоны	
15	Разрезы	
16	План прокладки трубопроводов	
17	АксонOMETрическая схема	

Ведомость ссылочных документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СП 124.13330.2012	Тепловые сети	
СП 510.1325800.2022	Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения	
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	
СП 48.13330.2011	Организация строительства	
серия 4.903-10	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей	
В4	Опоры трубопроводов неподвижные	
В5	Опоры трубопроводов подвижные	
серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	
ГОСТ 14202-69	Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска.	
РД 34.03.201-97	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ТФ-23/Р-30.ТМ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	Расчеты основного оборудования	
	Листы подбора оборудования	

Перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию с оформлением Актов	
Вид работ	Акт с визой представителя СТН
Промывка оборудования и трубопроводов	Акт о проведениии промывки трубопроводов
Гидравлические испытания	Акт о проведениии гидравлических испытаний
Антикоррозионные покрытия трубопроводов и опорных конструкций	Акт освидетельствования скрытых работ
Изоляция трубопроводов, запорной арматуры, тепломеханического оборудования	Акт освидетельствования скрытых работ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация индивидуального теплового пункта (ИТП) для объекта:
«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.

- разработана на основании:
- Технического задания на проектирование;
 - Анкеты абонента ОВ;
 - Анкеты абонента ВК.
- При разработке рабочей документации основными руководящими материалами для проектирования послужили:
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
 - СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»;
 - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
 - «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». Справочник;
 - Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей.

Теплоснабжение проектируемого ИТП предусматривается путем присоединения к котельной, располагаемой на крыше.

Предусматривается устройство встроенного теплового пункта для нужд независимых системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Система отопления предусматриваются двухзонной, присоединяемой к тепловой сети через самостоятельный пластинчатый теплообменник с узлами подпитки и компенсации температурного расширения теплоносителя. Для второй зоны системы отопления предусмотрено 100% резервирование теплообменником.

Система теплоснабжения предусматриваются однозонной, присоединяемой к тепловой сети через самостоятельный пластинчатый теплообменник с узлами подпитки и компенсации температурного расширения теплоносителя.

Система горячего водоснабжение – двухзонная, выполненная по одноступенчатой схеме присоединения к тепловой сети с двумя параллельно включенными теплообменниками, рассчитанных на 50 % производительности каждый и линией циркуляции горячей воды.

Заполнение и подпитка сетевого и местных контуров систем отопления и теплоснабжения осуществляются подготовленной водой. Подготовка воды с целью достижения нормативного уровня по показателям качества осуществляется с помощью системы химводоподготовки, расположенной в ИТП. Источником водоснабжения является городской водопровод.

На вводе сетевой воды от котельной в ИТП устанавливается узел учета тепловой энергии на базе теплосчетчика ВИС.Т фирмы «Тепловизор». Для нужд системы отопления, теплоснабжения и ГВС предусмотрены вторичные узлы учета тепловой энергии.

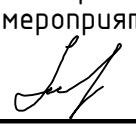
- Основные функции, реализуемые в тепловом пункте:
- Автоматическое регулирование подачи теплоты в местные системы теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком и поддержание заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводами местной системы при циркуляционном режиме;
 - Автоматическая “переборка” работы насосов по истечению заданного интервала времени, вывод насоса в аварий и включение резервного с соответствующей сигнализацией;
 - Снижение уровня шума и вибрации при работе насосного оборудования, посредством установки вибростоек на трубопроводах и виброизолирующих прокладок при жестком креплении насосов к основаниям;
 - Слив теплоносителя в нижних точках и выпуск воздуха в высших точках трубопроводов, прокладываемых к/от теплового пункта.

- Энергоэффективность.
- Применение центробежных насосных агрегатов с асинхронными электродвигателями первого класса энергоэффективности;
 - Применение надежной и эффективной шаровой запорной арматуры для снижения гидравлических потерь и исключения протечки теплоносителя;
 - При разработке проекта предусматривается выполнение требований действующих нормативных документов по энергосбережению и повышению надежности теплоснабжения, в частности, соответствие Московским городским строительным нормам МГСН 2-01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодозлектросбережению» и СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения».

Цвет краски обозначения назначения трубопровода		
Назначение трубопровода	Цвет полос	Цвет колец
Подающий трубопровод теплосети, отопления, вентиляции и воздушных завес	Зеленый	Желтый
Обратный трубопровод теплосети, отопления, вентиляции и воздушных завес	Зеленый	Коричневый
Подающий трубопровод горячего водоснабжения	Зеленый	Без колец
Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения	Зеленый	Оранжевый
Трубопровод холодного водоснабжения	Синий	Без колец

Ширина цветных колец в мм			
Наружный диаметр трубопроводов или изоляции	до 150	от 150 до 300	более 300
Ширина цветного кольца	50	70	100

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта  Висуч В.

Указания по монтажу и теплоизоляциинным работам

На обратных трубопроводах системы отопления для защиты от засорения тепломеханического оборудования узла смешения должен быть установлен фильтр механической очистки.
В качестве тепловой изоляции трубопроводов теплового пункта предусматривается теплоизоляция “Rockwool”.

Допускается установка другого типа теплоизоляционного и покробного слоя (уменьшенной толщины) при соблюдении действующих нормативных документов по обеспечению температуры на поверхности изоляционной конструкции. Перед монтажом тепловой изоляции трубопроводы, арматура и опоры должны быть очищены от грязи и ржавчины, затем должно быть нанесено антикоррозионное покрытие в два слоя. Аतिकоррозионное покрытие сдается представителям службы технического надзора по акту. На поверхность изоляционной конструкции наносятся масляной краской через 6 м полосы, цвета которых должны соответствовать нормативным документам.

- Основные технические требования, выполнение которых обеспечивает необходимое качество монтажа:
- Точное соответствие монтажа проекту;
 - Соблюдение требований СП 124.13330.2012«Тепловые сети»;
 - Плотность соединений и прочность крепления элементов;
 - Исправность действий запорной и регулирующей арматуры и КИП;
 - При укладке трубопроводов минимальный уклон труб принят равным 0,002м с уклоном в сторону установки спускных кранов, устанавливаемых в нижних точках;
 - В высших точках всех трубопроводов устанавливаются краны для спуска воздуха;
 - Тепловой изоляции подлежат все трубопроводы

Все строительные, монтажные и изоляционные работы, предусмотренные проектом, должны быть выполнены в соответствии с “Правилами организации строительства, производства работ и приемки в эксплуатацию”. По окончании строительно-монтажных работ трубопроводы и оборудование узла смешения промываются водопроводной водой и опрессовываются. Для контура системы ГВС принять сварные соединения трубопроводов с последующим заводским цинкованием.

Жесткая заделка труб в стены и фундаменты здания не допускается. Размеры отверстий для пропуска труб через стены и фундаменты должны обеспечивать зазор между теплоизолирующей поверхностью трубы и строительной конструкцией здания.
Теплообменники устанавливаются на металлические рамы из швеллера. Насосы устанавливаются на металлические рамы из швеллера с вибродемпфирующей изоляцией (техпластина).
Стойки металлический конструкций привариваются к закладным деталям или к опорам тепломеханического оборудования. Трубопроводы крепить по месту к металлическим стойкам из швелера, по стенам на крштейнах и на подвесных опорах к потолку. Вертикальная нагрузка Q=1т, горизонтальная нагрузка Q=0.3т. Все трубопроводы укладываются на типовые подвижные опоры по альбому 5.903-13.
По окончании пусконаладочных работ тепловой пункт сдается эксплуатирующей организации по соответствующему акту.
Для опорожнения трубопроводов и оборудования ИТП, отвода случайных и аварийных вод из помещения ИТП в нижних точках трубопроводов предусмотрены краны. От спускников предусматривается централизованный отвод воды в дренажный приямок с помощью термостойкого шланга, который подключается по необходимости.

- При производстве работ должны руководствоваться:
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
 - Техническими требованиями при строительстве в г.Москве;
 - СП 124.1330.2013 «Тепловые сети» ;
 - “Техника безопасности в строительстве”;
 - Правилами организации строительства, производства работ и приемки в эксплуатацию”
- По окончании строительно-монтажных работ трубопроводы и оборудование пункта промываются водопроводной водой, опрессовываются и сдаются технадзору по особому акту.

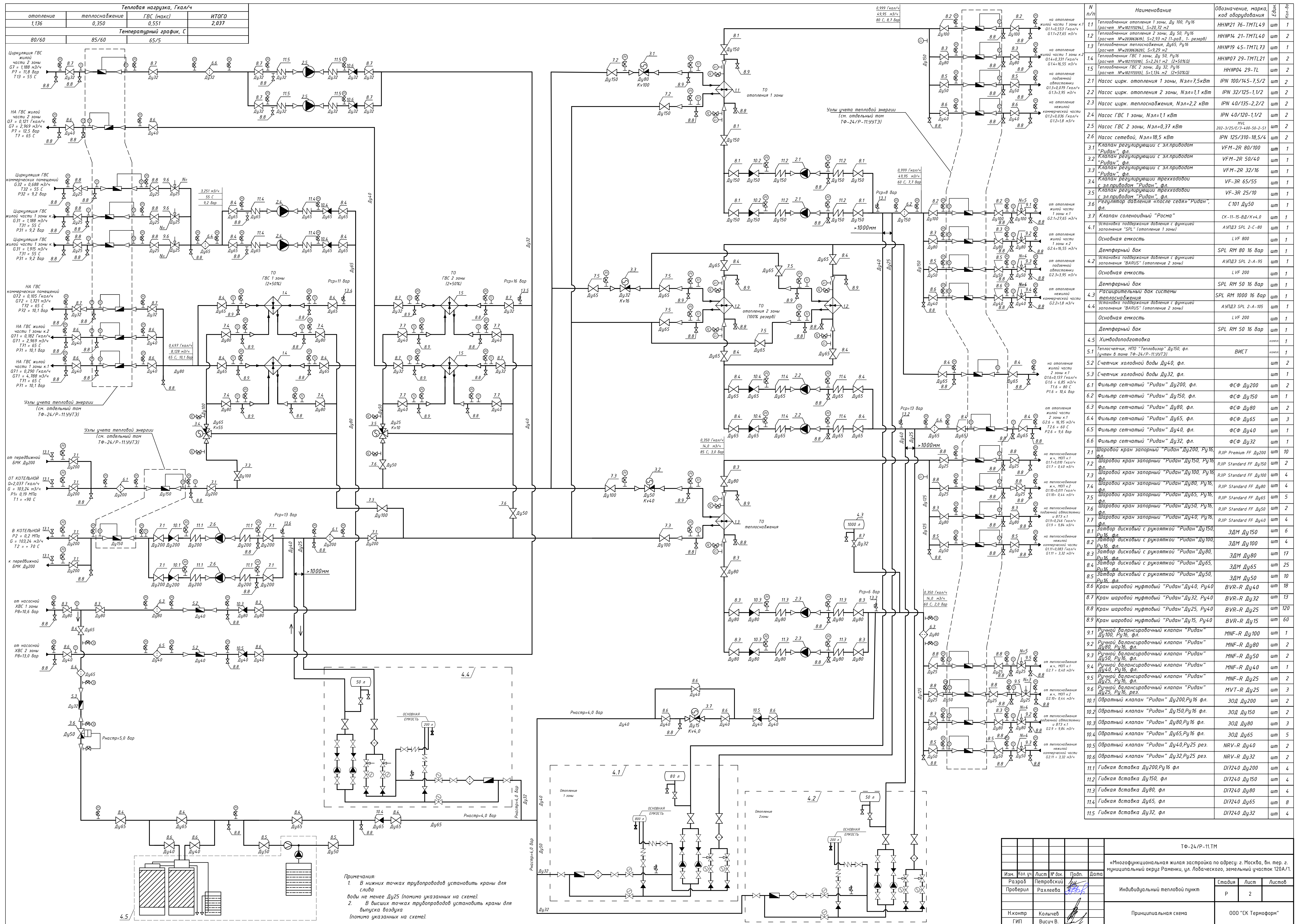
За измененные монтажной организацией объемно-планировочные и конструктивные решения по размещению оборудования теплового пункта на объекте проектная организация ответственности не несет.

Ограждающие конструкции теплового пункта покрываются облицовочной плиткой или окрашиваются на высоту 1,5 м от пола масляной или другой подобной краской.
Наладку оборудования теплового пункта можно производить только после установки регулирующих устройств на системе отопления и достижения расчетных режимов в обслуживаемом здании путем проведения наладочных работ.

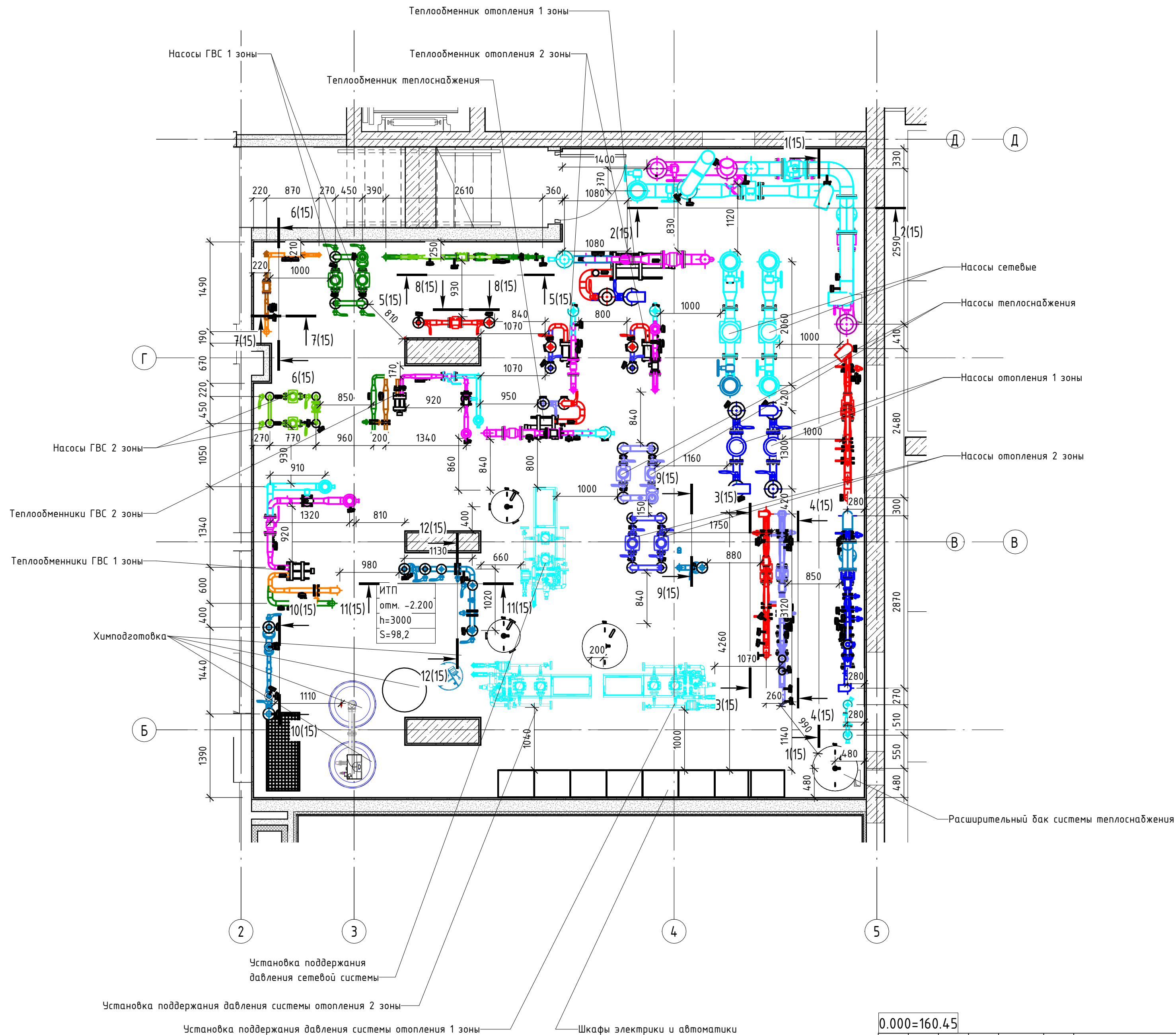
Условия пуска в эксплуатацию
После окончания монтажных работ трубопроводы и оборудование промываются и испытываются гидравлическим давлением Р = 1,25*РРАБ, но не менее 12 кг/см2.

Испытания должны быть сданы по акту техническому надзору эксплуатирующей организации. Производятся наладочные работы местных систем, приборов автоматики, оборудования теплового пункта и отладка его тепловых и гидравлических режимов работы, проверка автоматического включения, выключения и переключения насосов и регулирующих клапанов.
По окончании пусконаладочных работ тепловой пункт по акту сдается эксплуатирующей организации. Включение и пуск в эксплуатацию осуществляется эксплуатирующей организацией только после передачи необходимой документации и заключения договора на теплоснабжение.

										ТФ-24/Р-11.ТМ
										«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал		Петровский								
Проверил		Рахлеева								Индивидуальный тепловой пункт
Н.контр.		Колычев								Общие данные
ГИП		Висуч В.А.								000 “СК Термоформ”

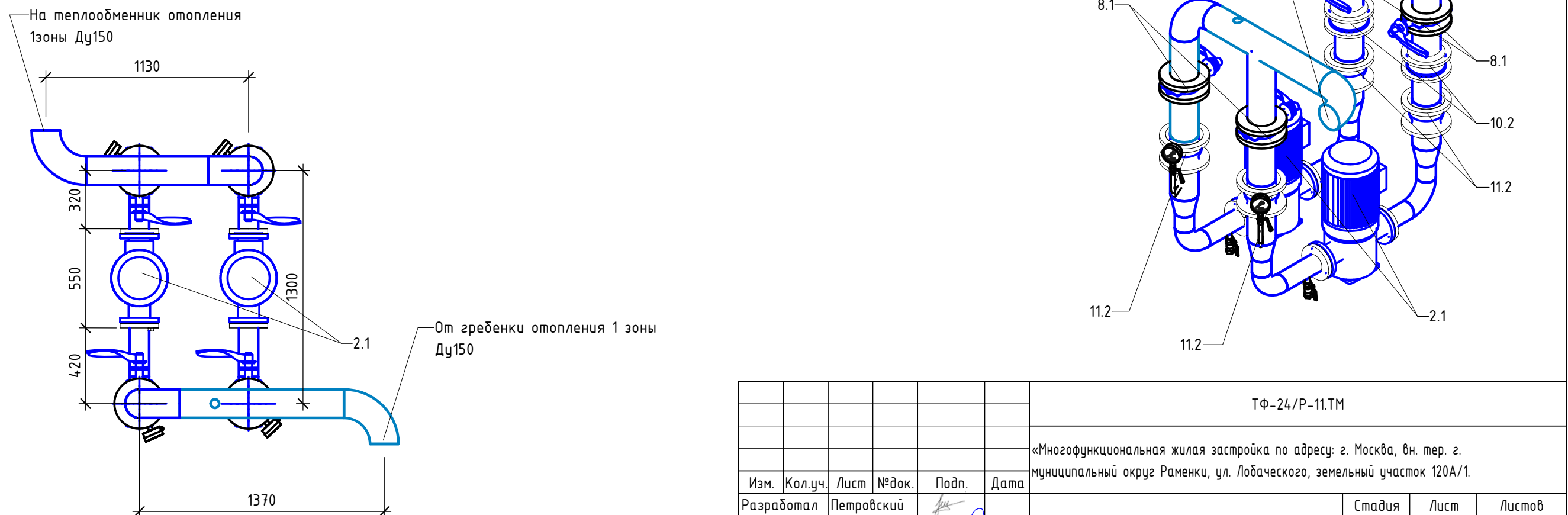
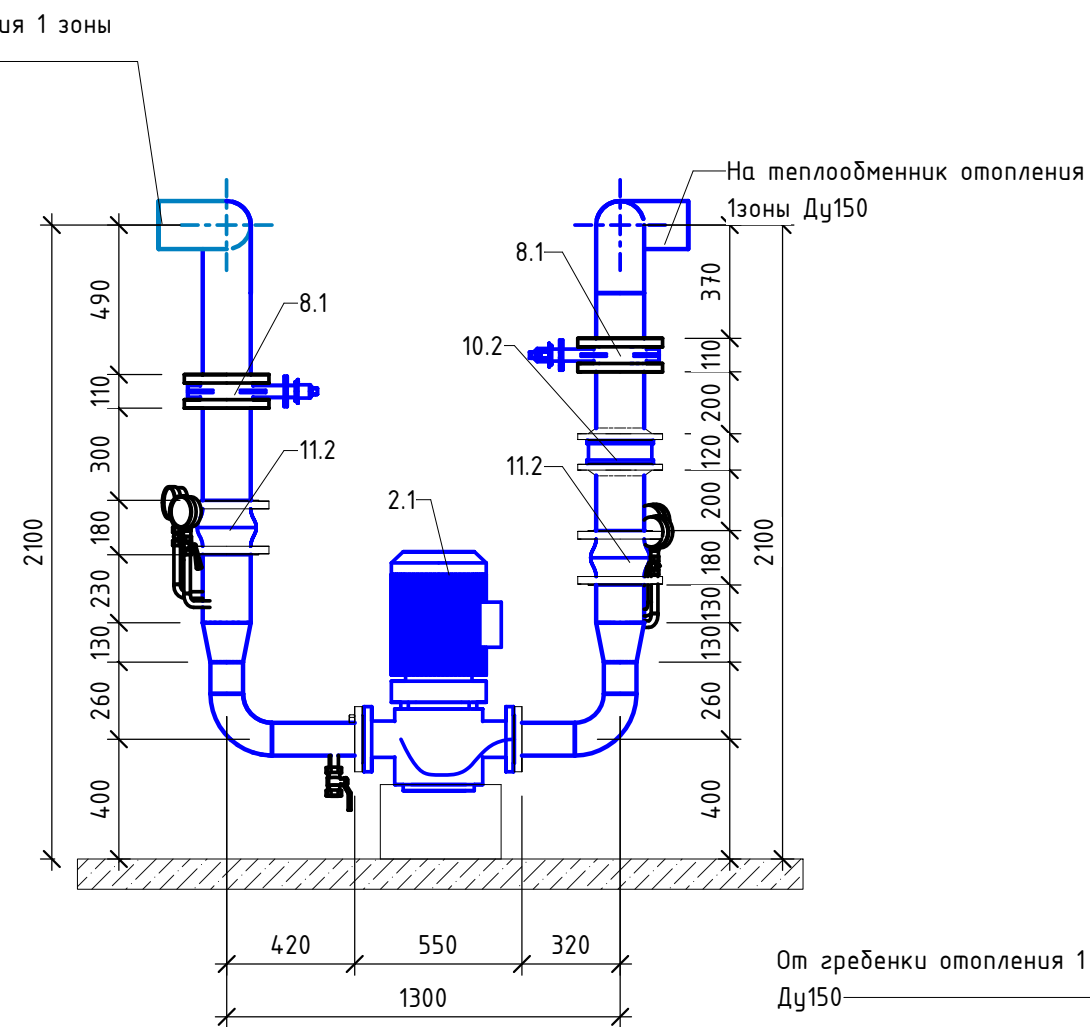
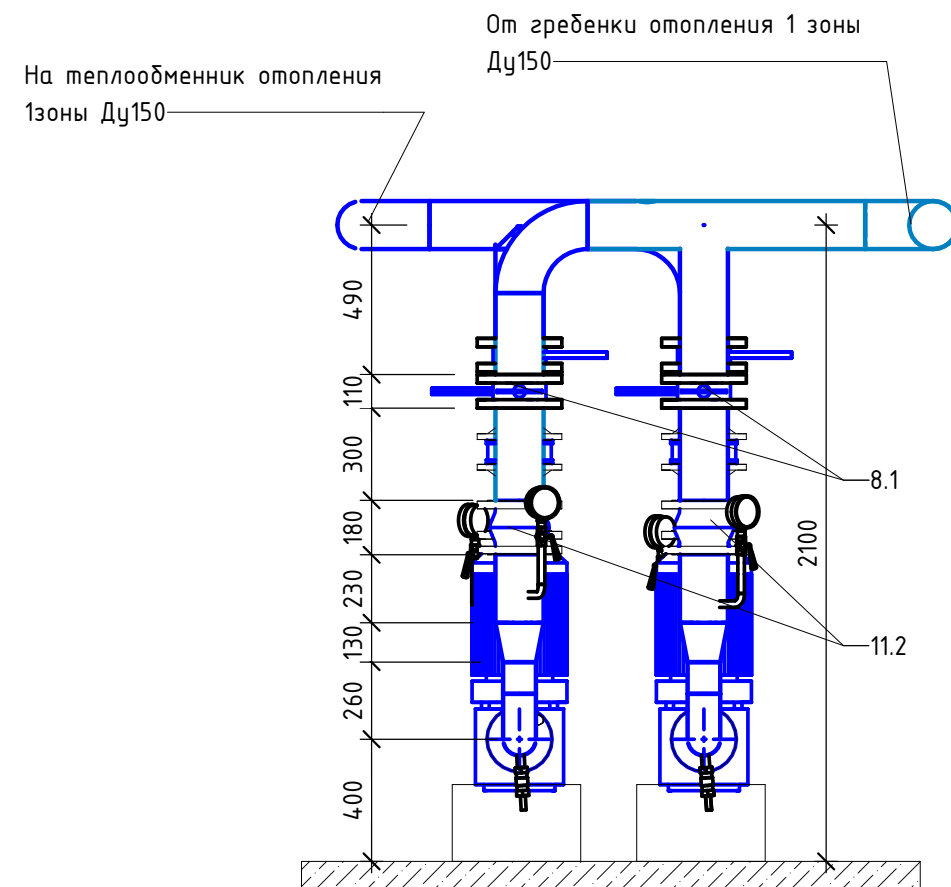


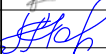
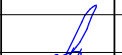
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	



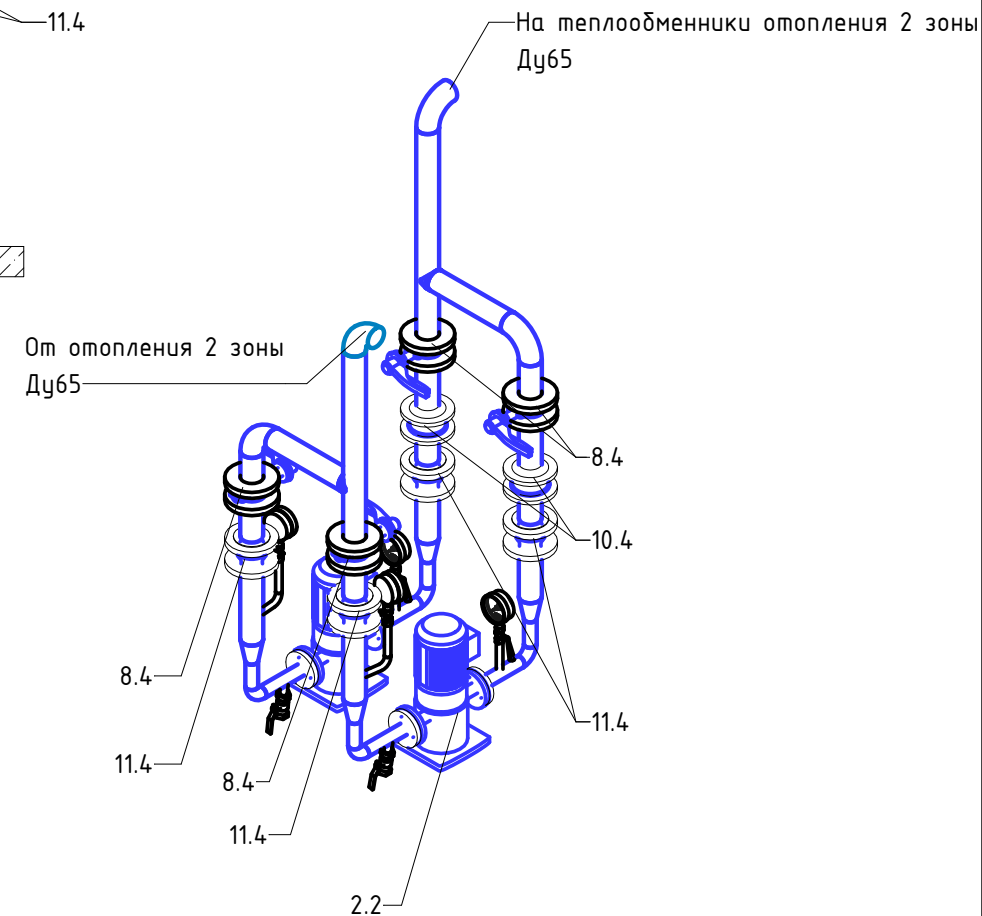
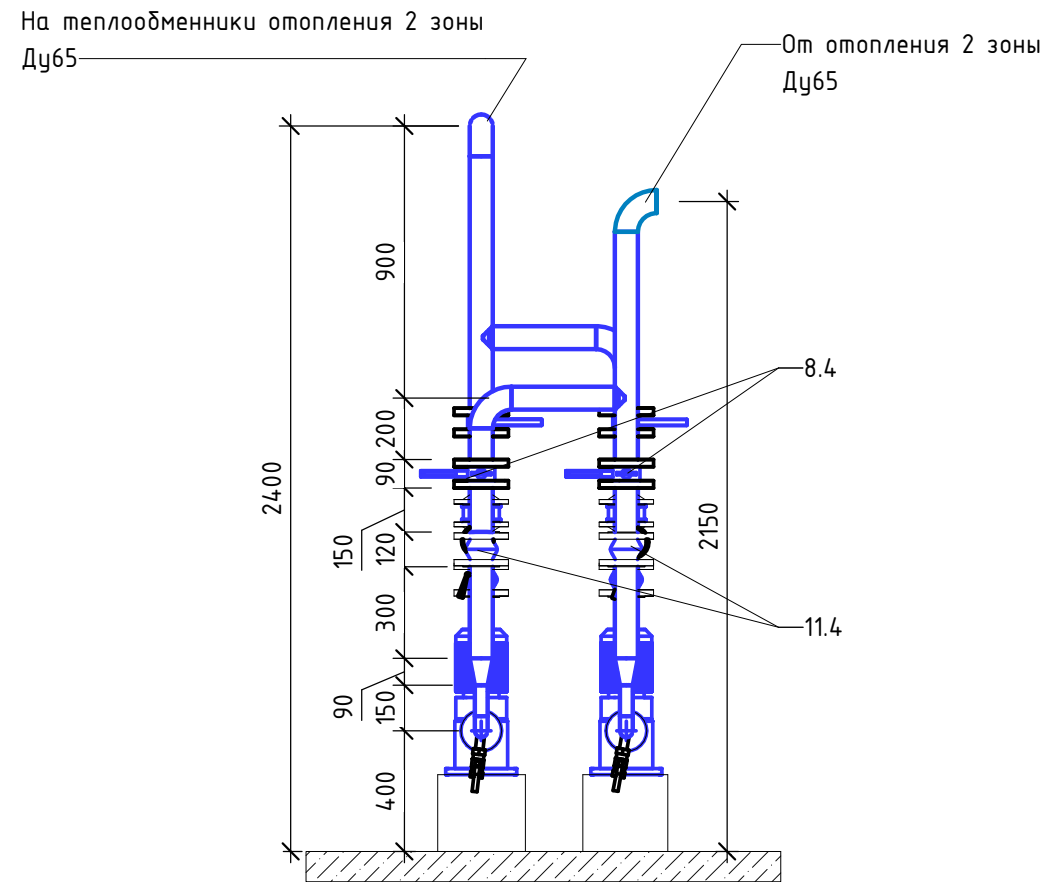
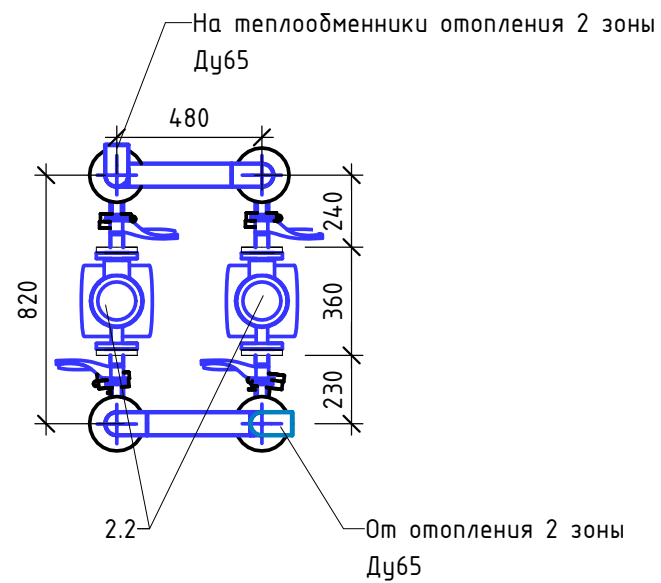
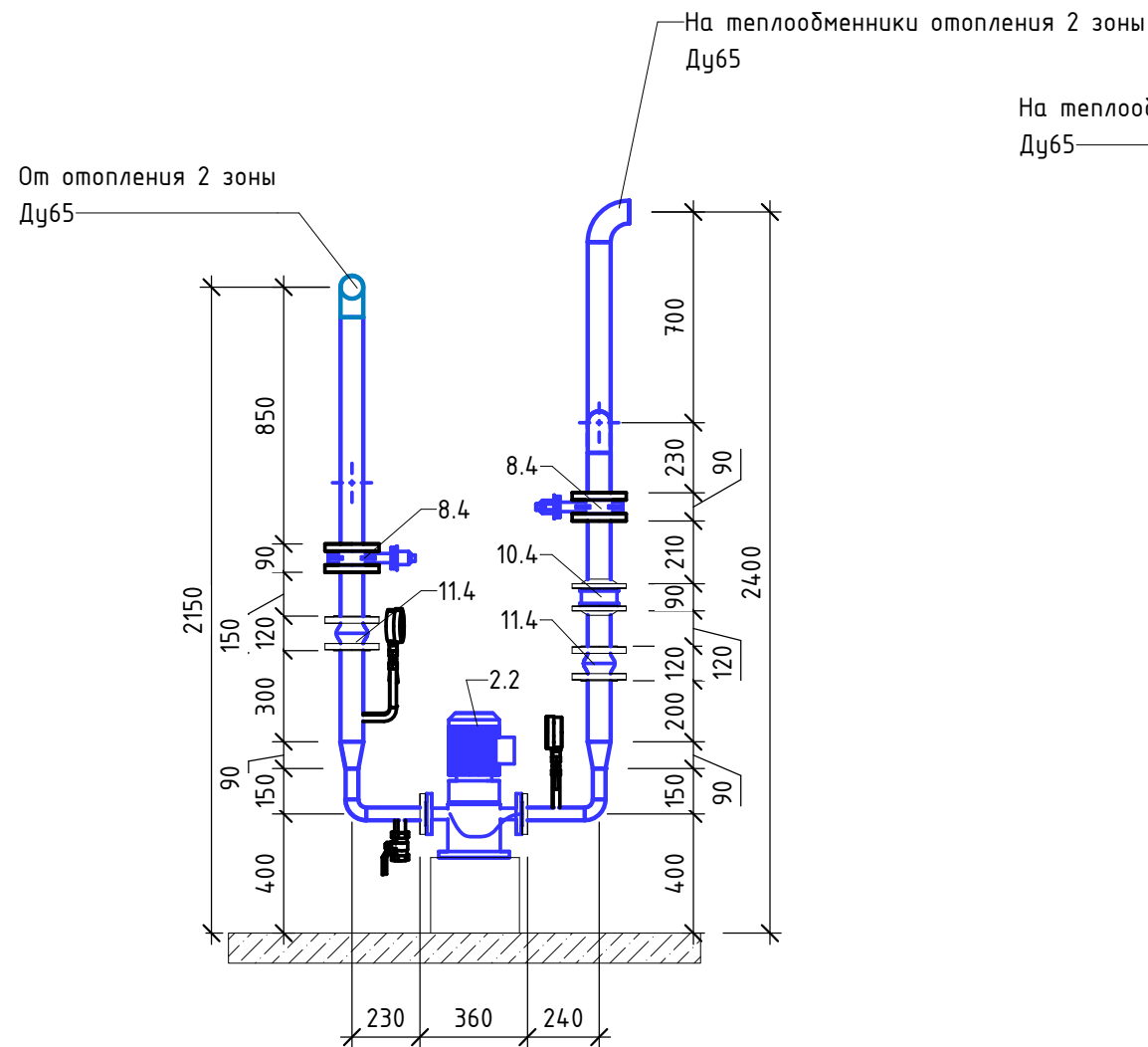
0.000=160.45

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петровский						Р	3	
Проверил	Рахлеева А.					План расположения оборудования	000 "СК Термоформ"		
									
Н.контр.	Колычев П.								
ГИП	Висич В.								



						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Петровский				Индивидуальный тепловой пункт	Р	4	
Проверил		Рахлеева А.							
						Насосы отопления 1 зоны	ООО "СК Термоформ"		
Н.контр.		Колычев П.							
ГИП		Висич В.							

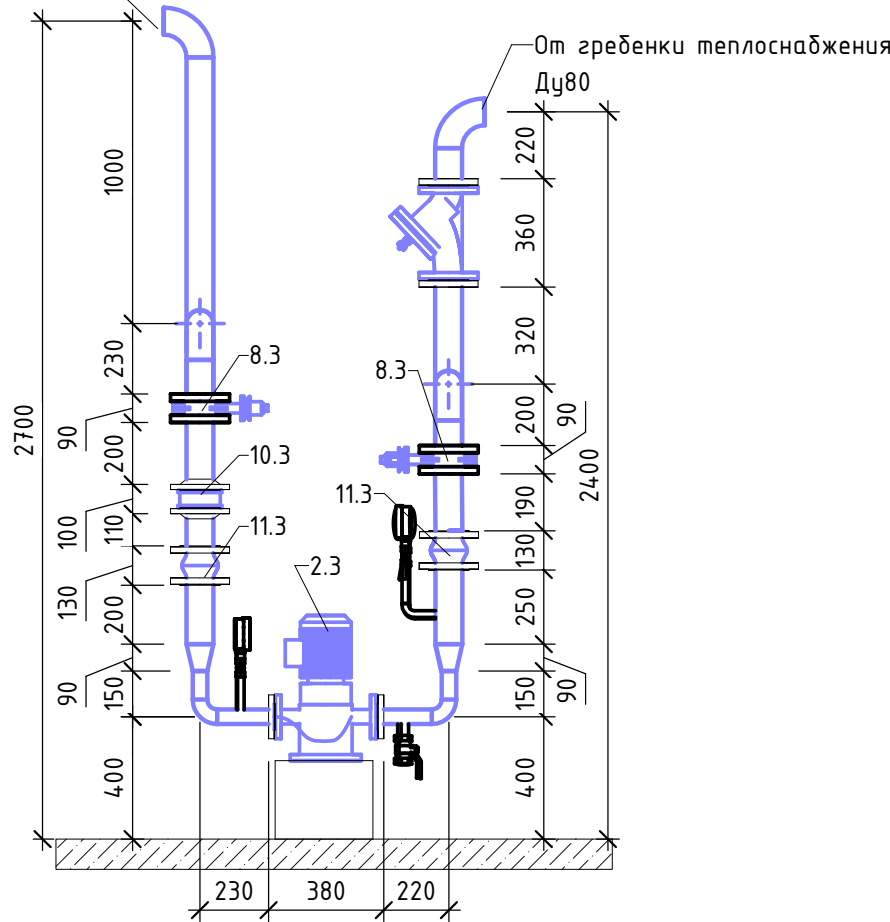
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		



						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Петровский					Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Рахлеева А.						Р	5	
						Насосы отопления 2 зоны	ООО "СК Термоформ"		
Н.контр.	Колычев П.								
ГИП	Висуч В.								

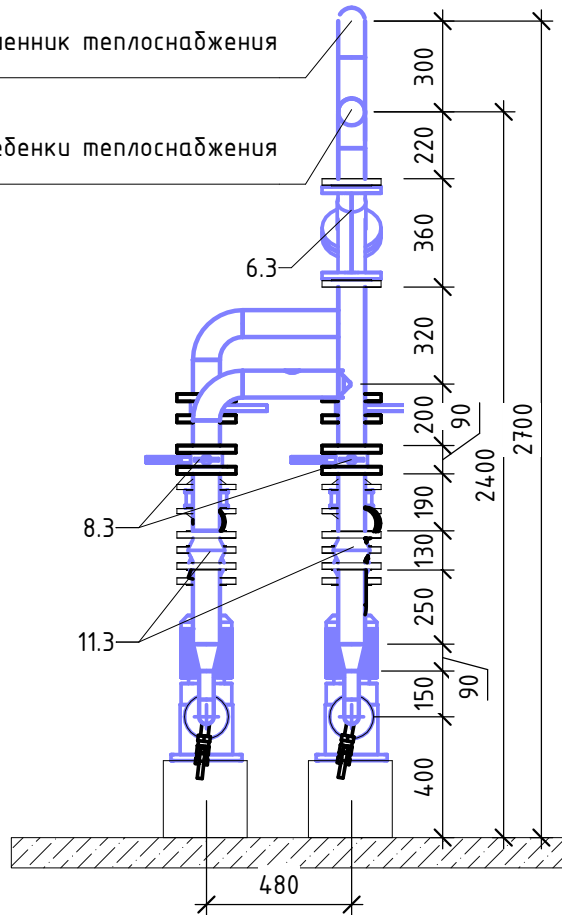
Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

На теплообменник теплоснабжение
Ду80



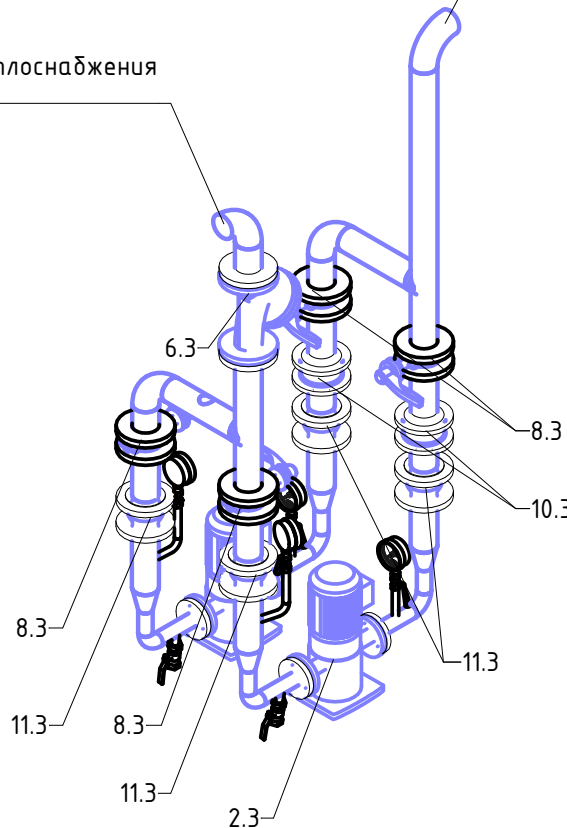
На теплообменник теплоснабжения
Ду80

От гребенки теплоснабжения
Ду80

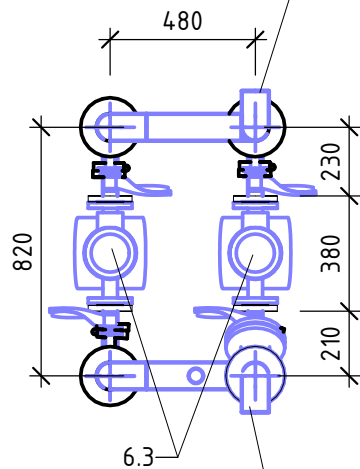


На теплообменник теплоснабжения
Ду80

От гребенки теплоснабжения
Ду80



На теплообменник теплоснабжения
Ду80

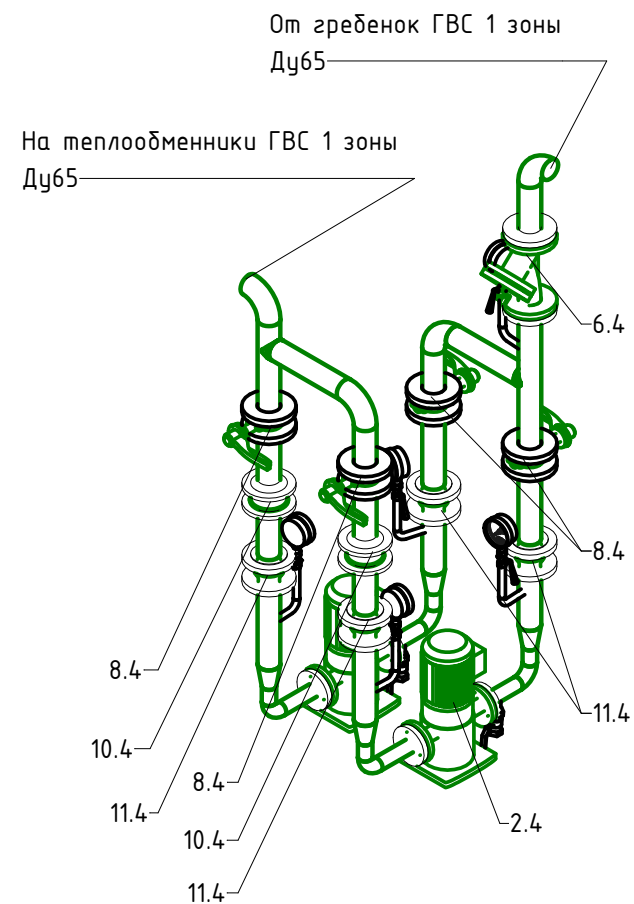
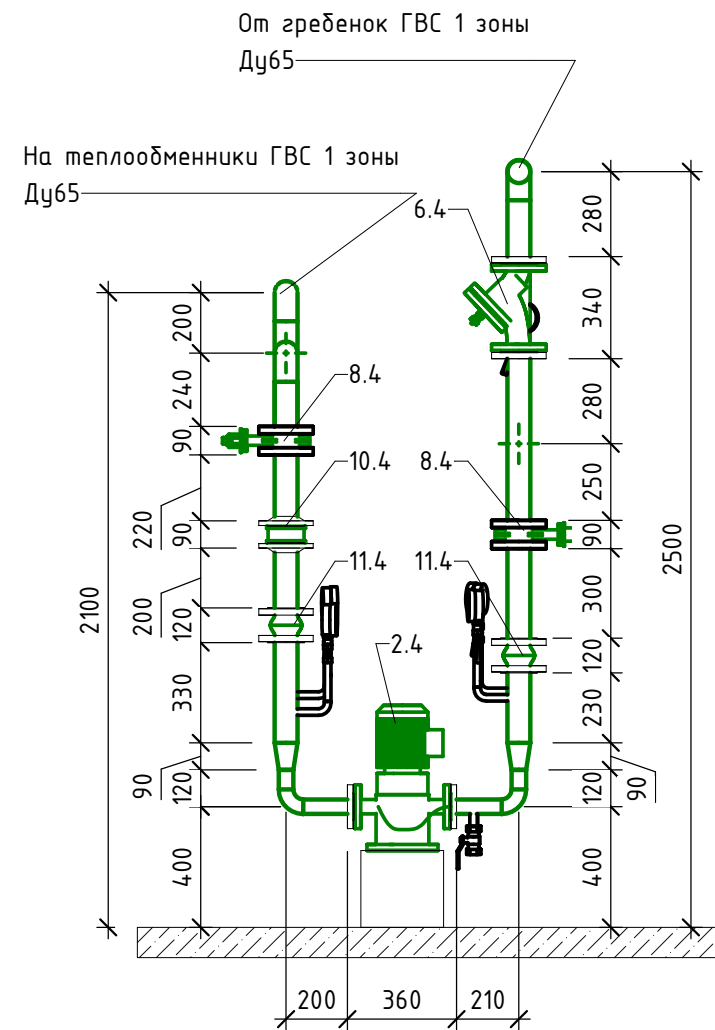
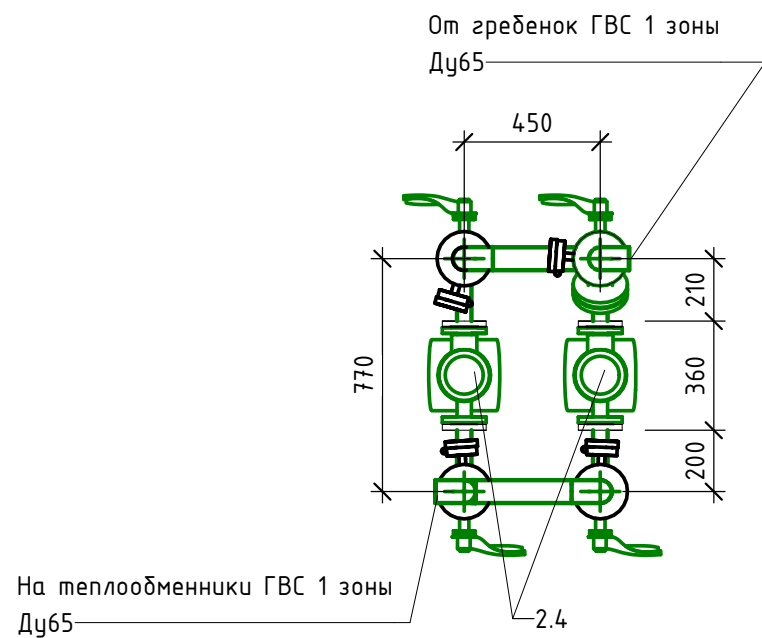
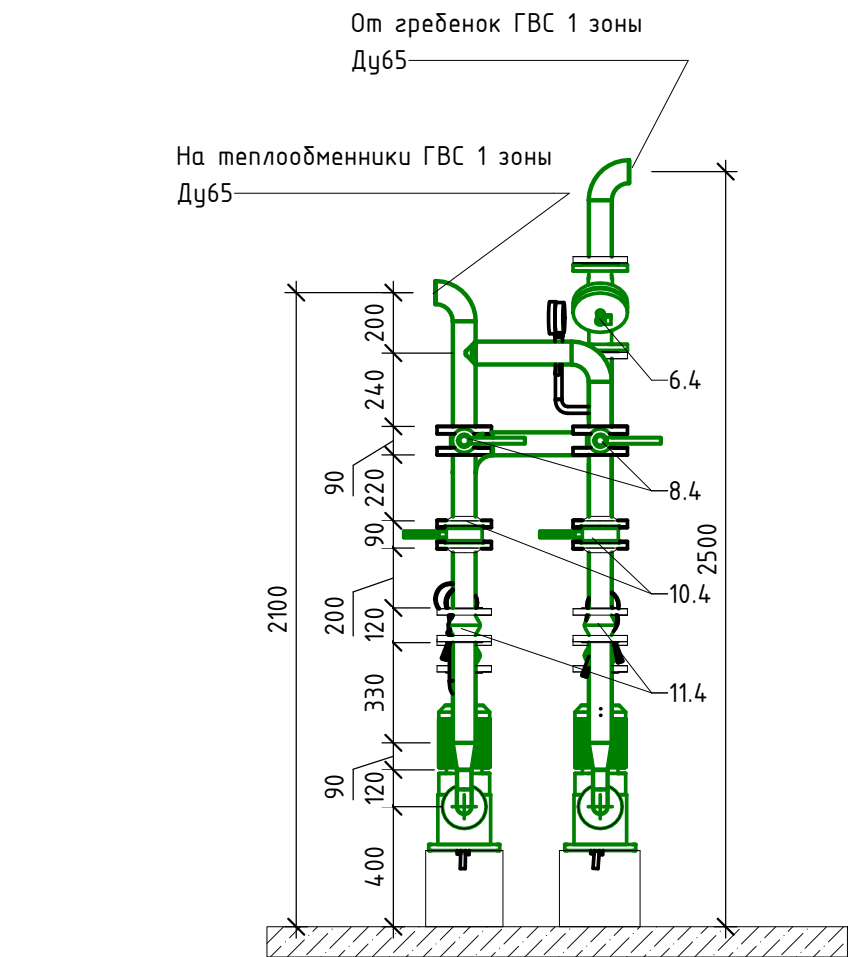


От гребенки теплоснабжения
Ду80

Примечание:
1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Петровский					Р	6	
Проверил		Рахлеева А.							
						Насосы теплоснабжения	ООО "СК Термоформ"		
Н.контр.		Колычев П.							
ГИП		Висич В.							

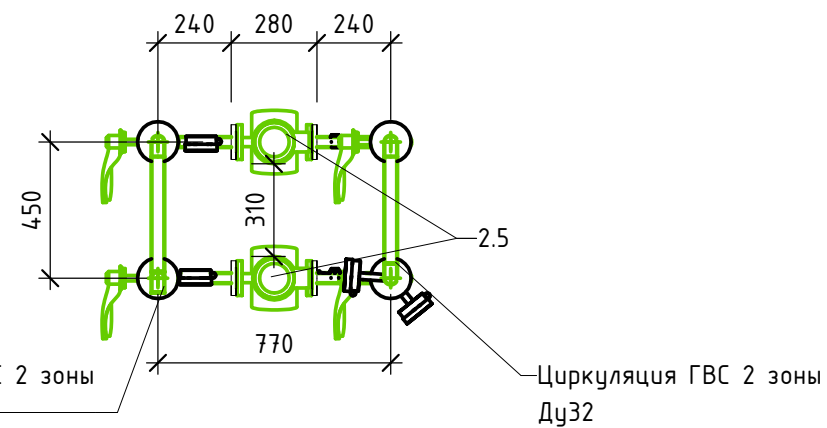
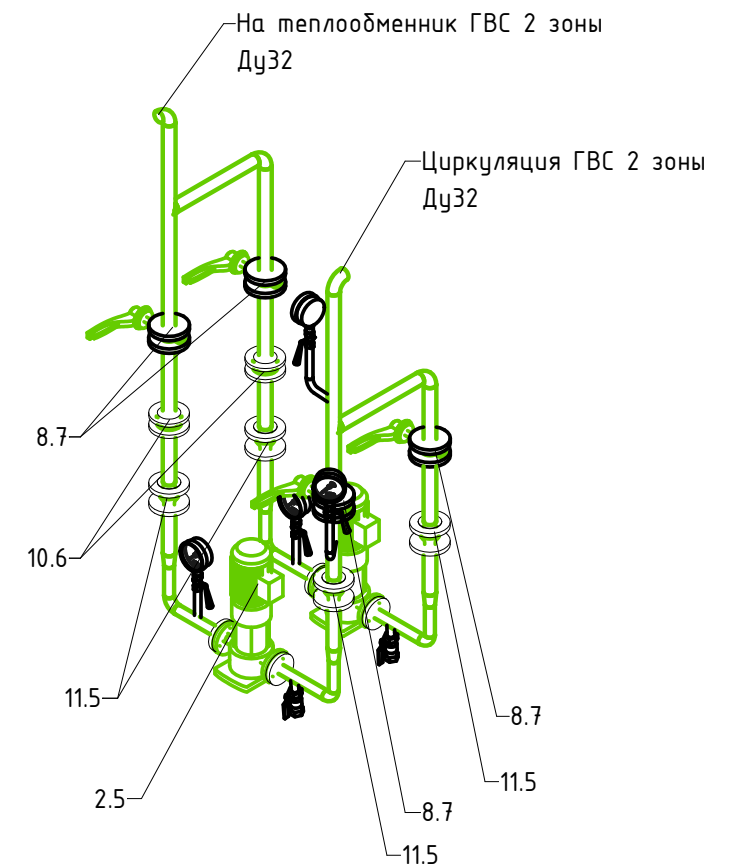
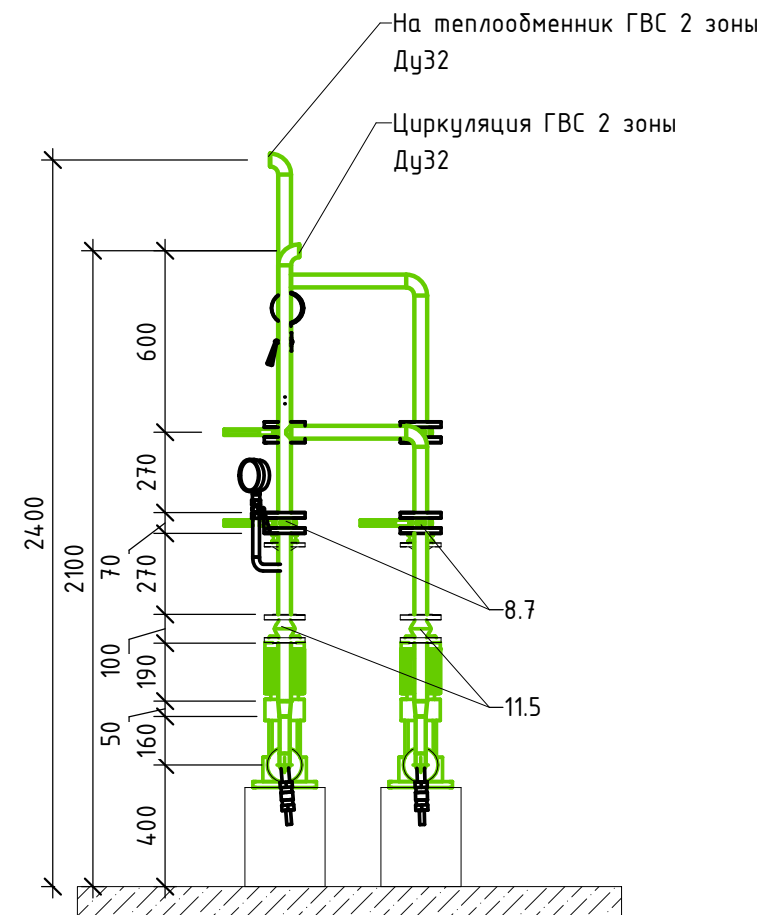
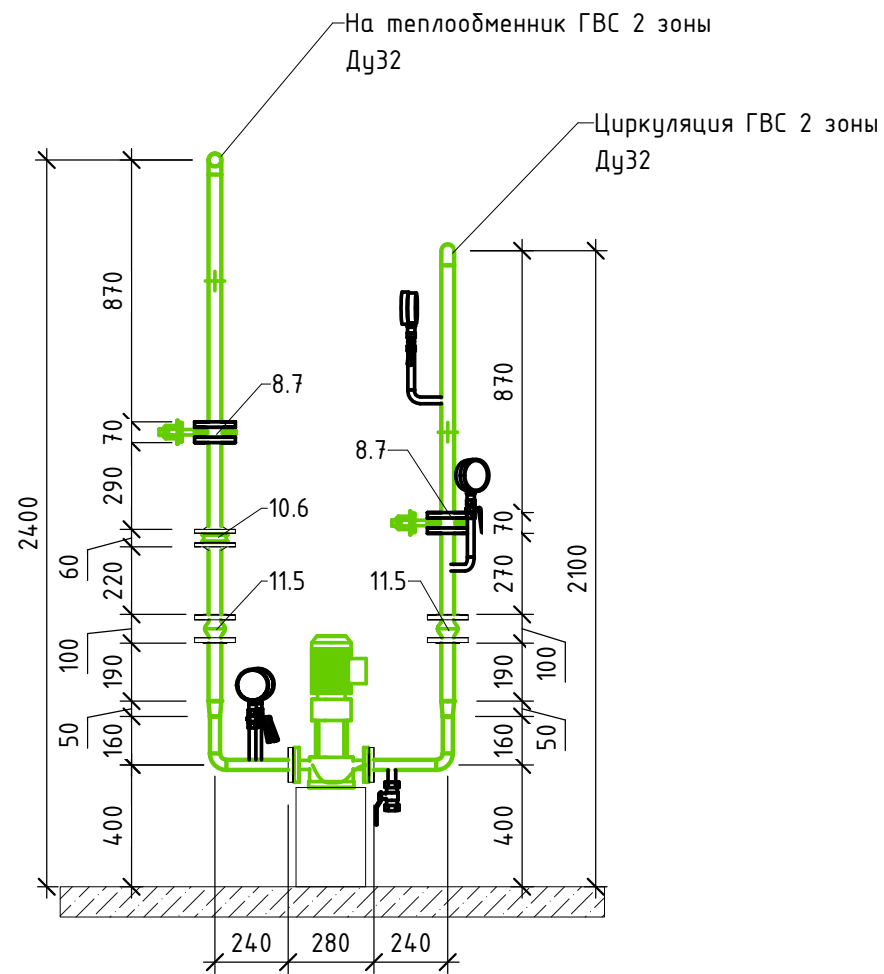
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Примечание:
1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петровский						Р	7	
Проверил	Рахлеева А.								
						Насосы ГВС 1 зоны	ООО "СК Термоформ"		
Н.контр.	Колычев П.								
ГИП	Висич В.								

Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

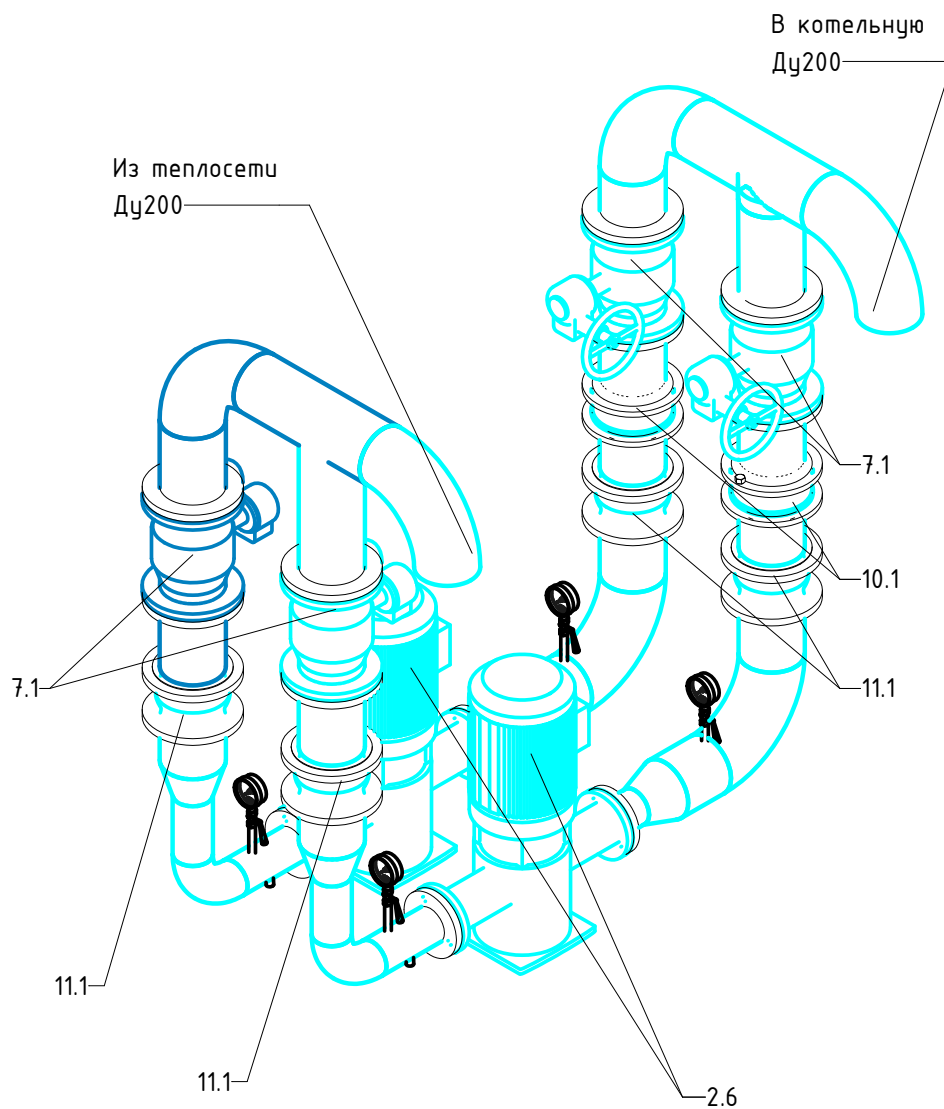
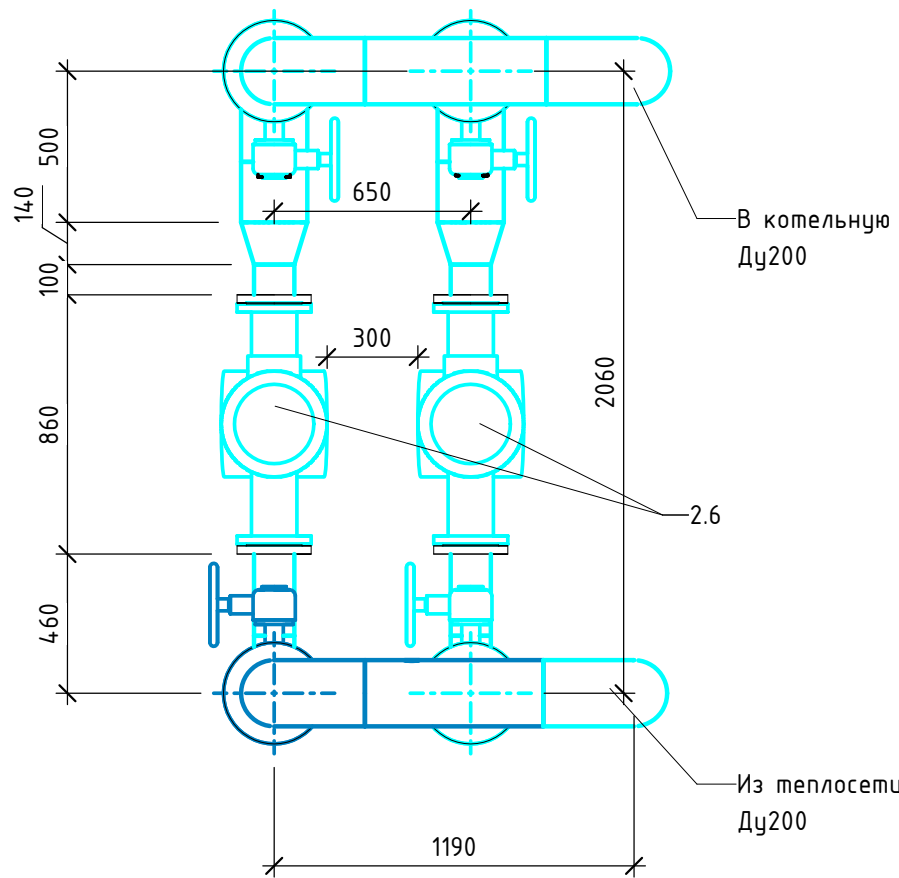
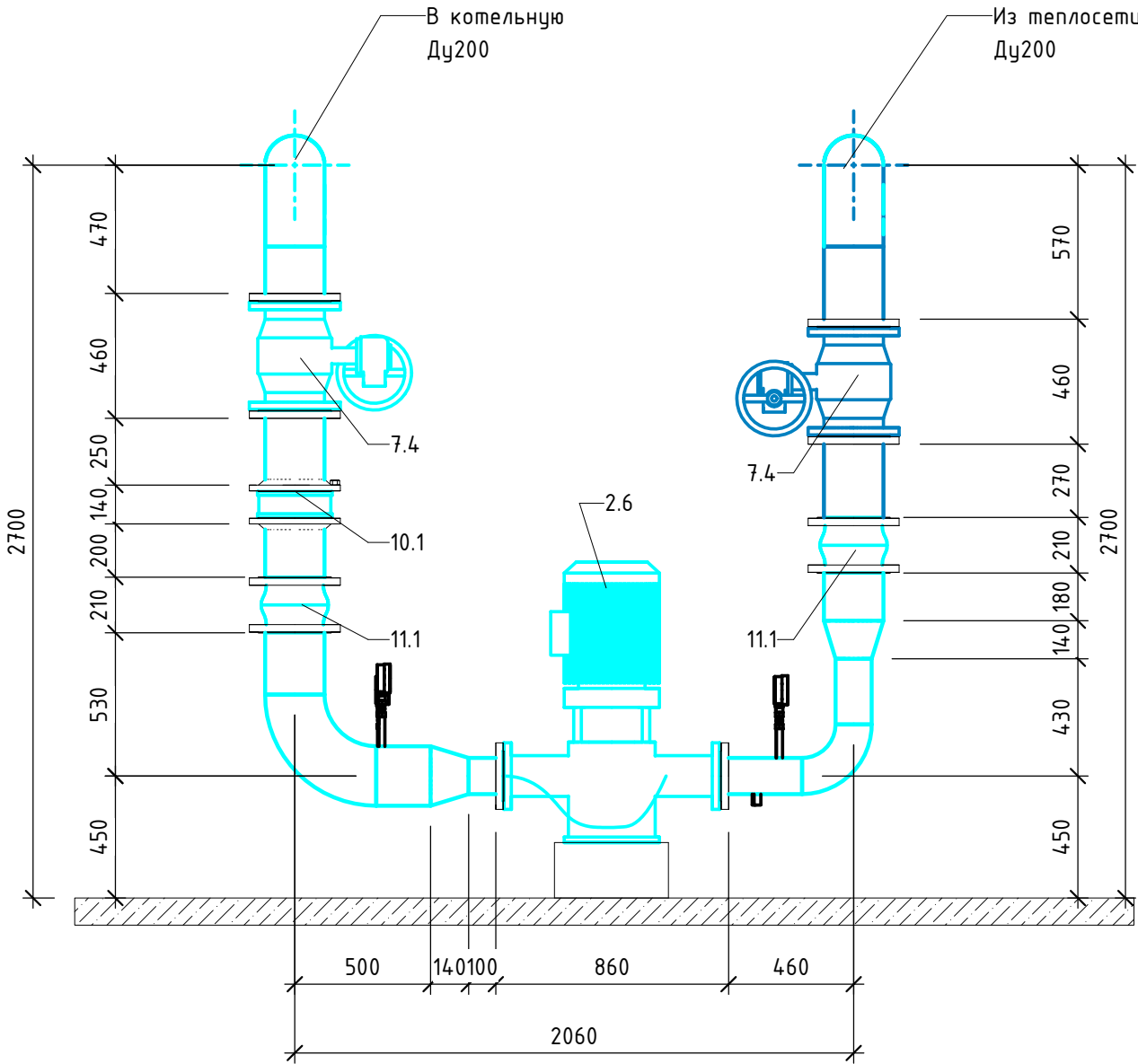
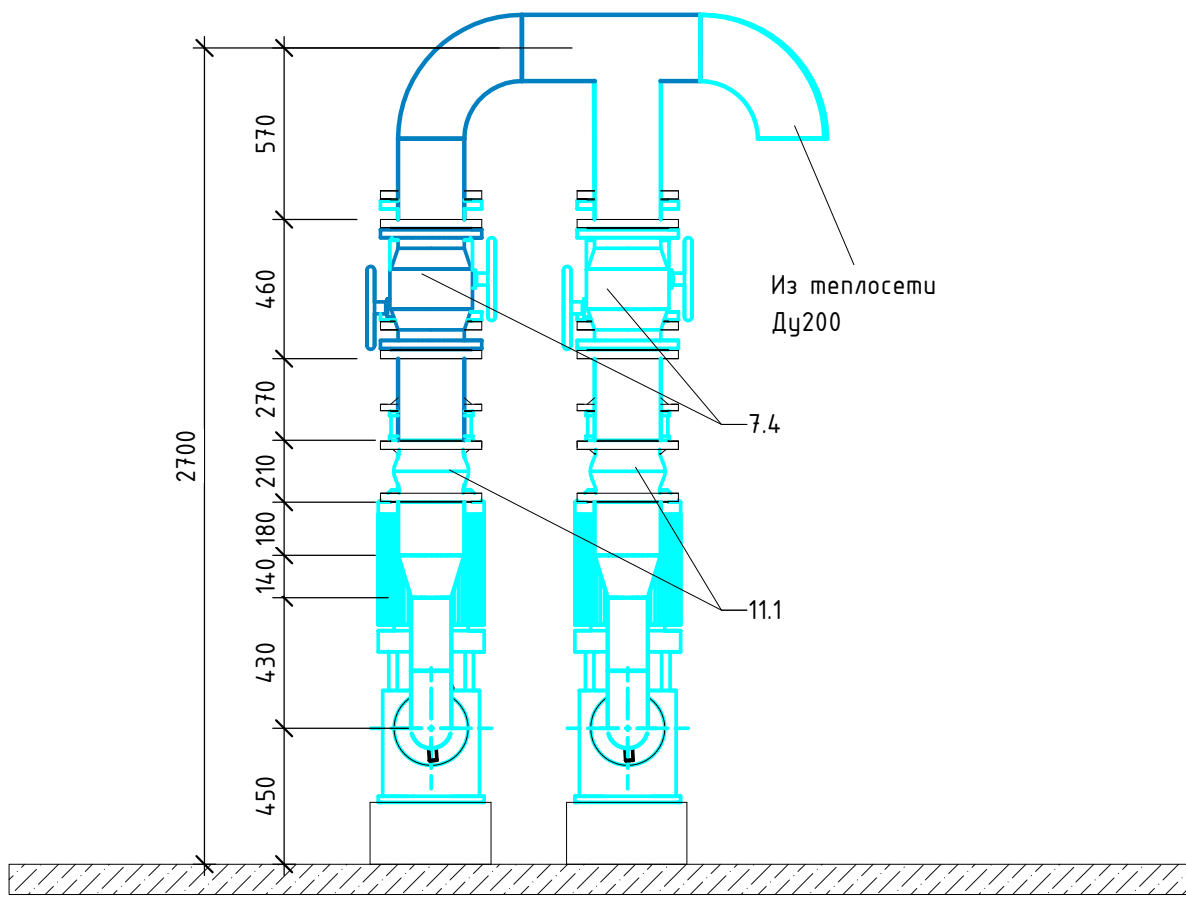


Примечание:

- В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)
- В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петровский						Р	8	
Проверил	Рахлеева А.								
						Насосы ГВС 2 зоны	ООО "СК Термоформ"		
Н.контр.	Колычев П.								
ГИП	Висич В.								

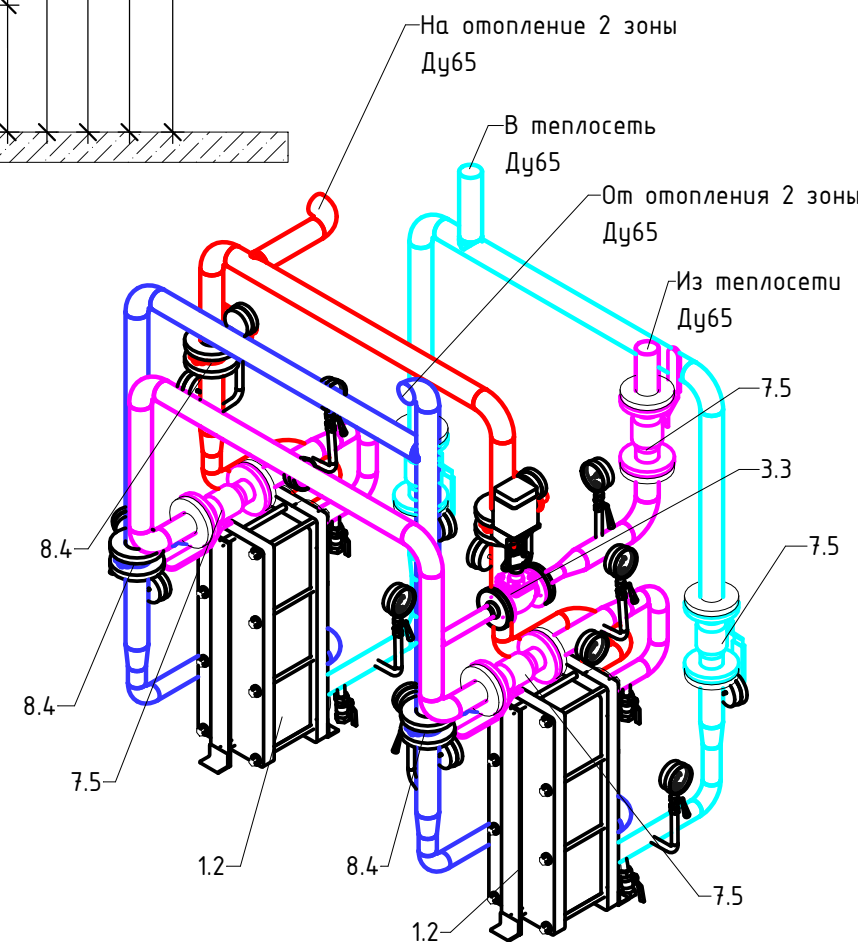
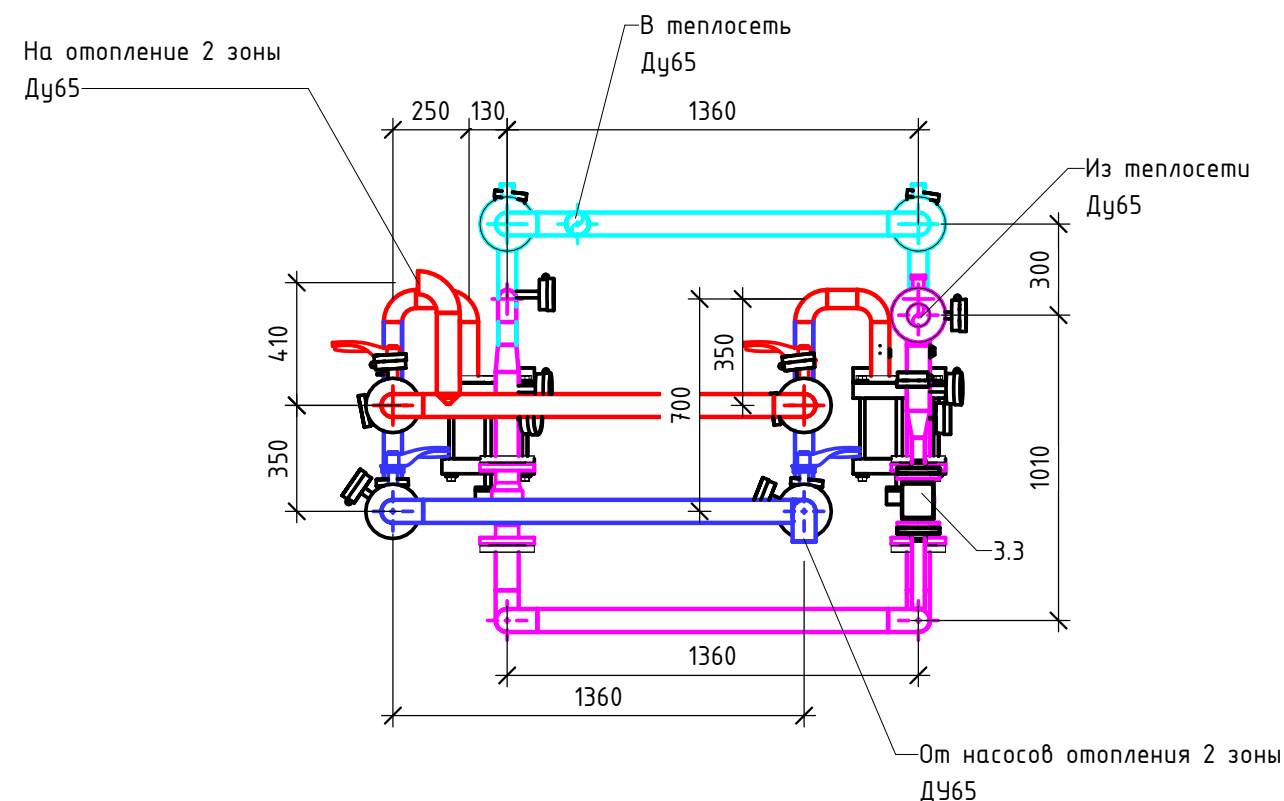
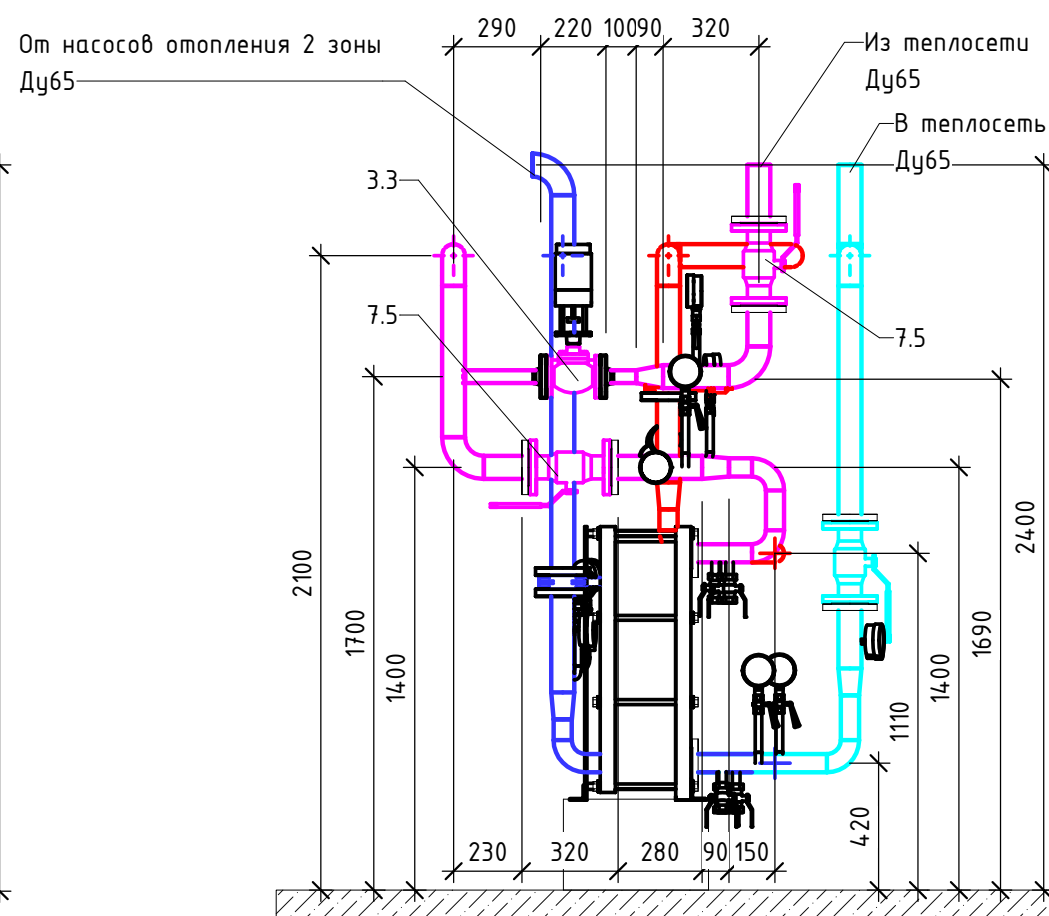
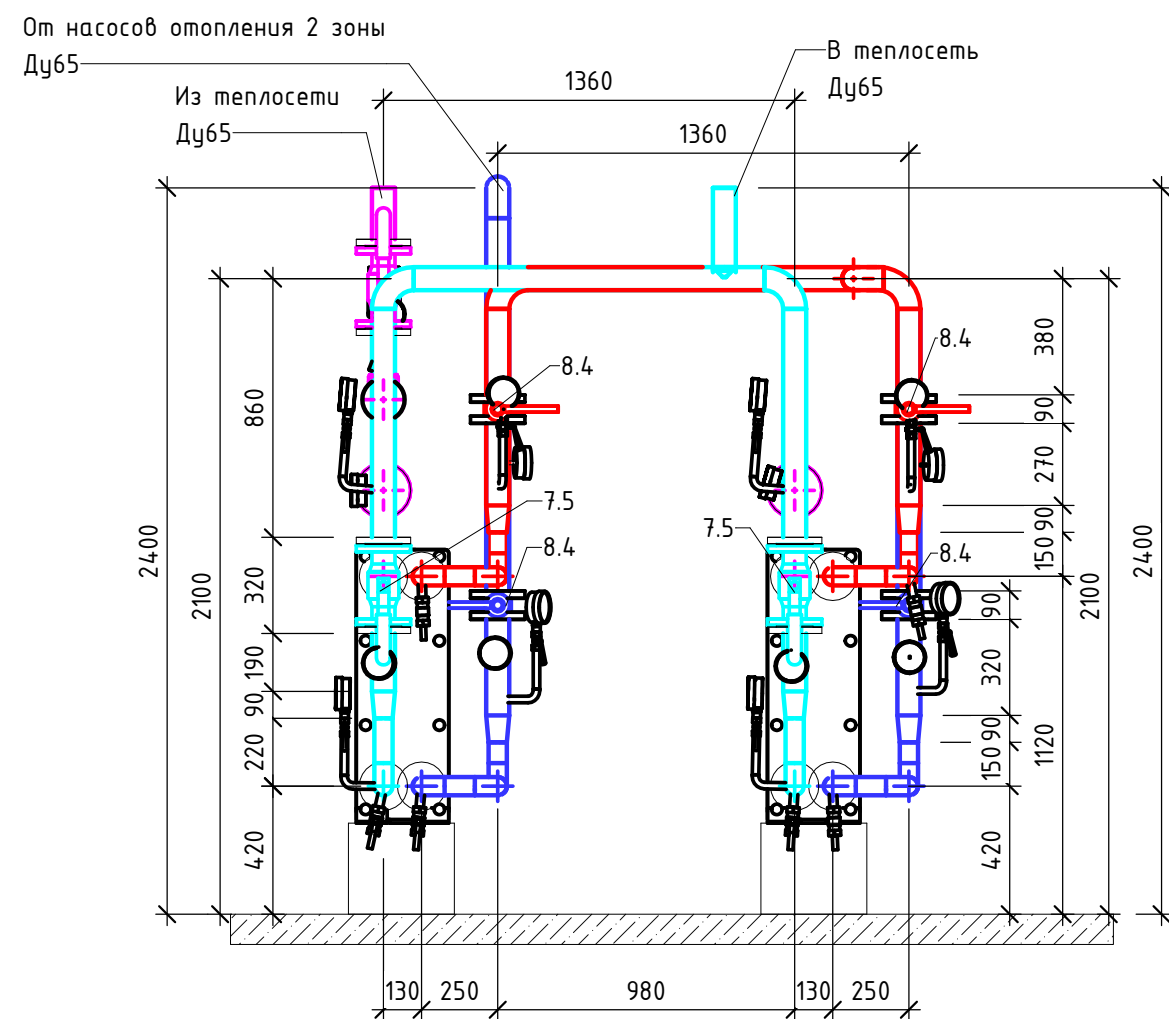
Согласовано			Взам. инв. №			Подп. и дата			Инв. № подл.



Примечание:
1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петровский	Проверил	Рахлеева А.				Р	9	
						Насосы сетевые	000 "СК Термоформ"		
Н.контр.	Колычев П.	ГИП	Висич В.						

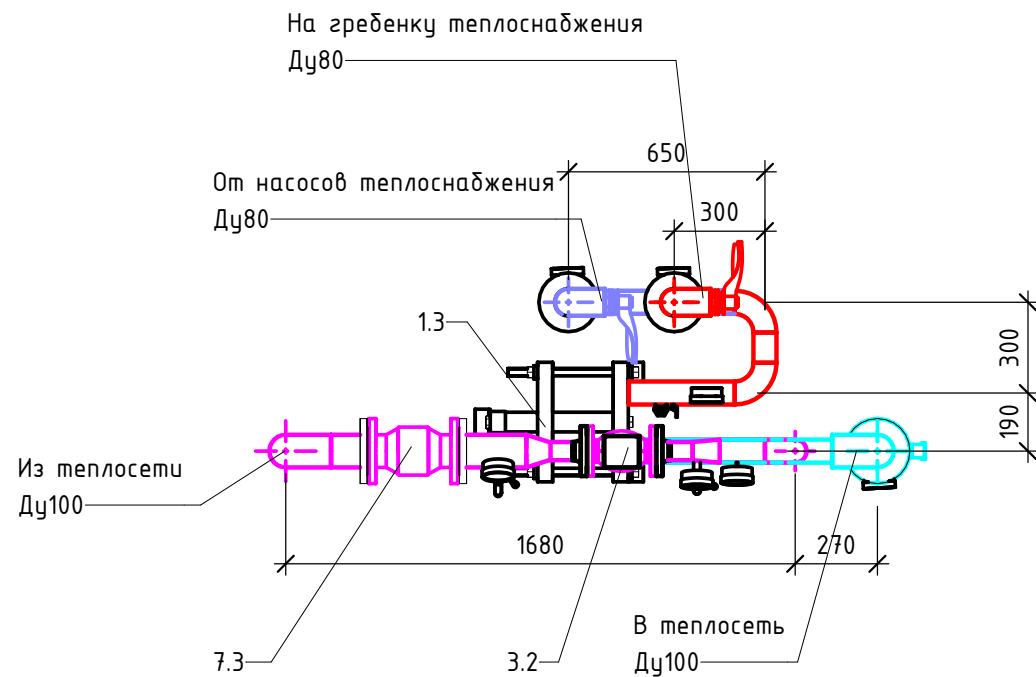
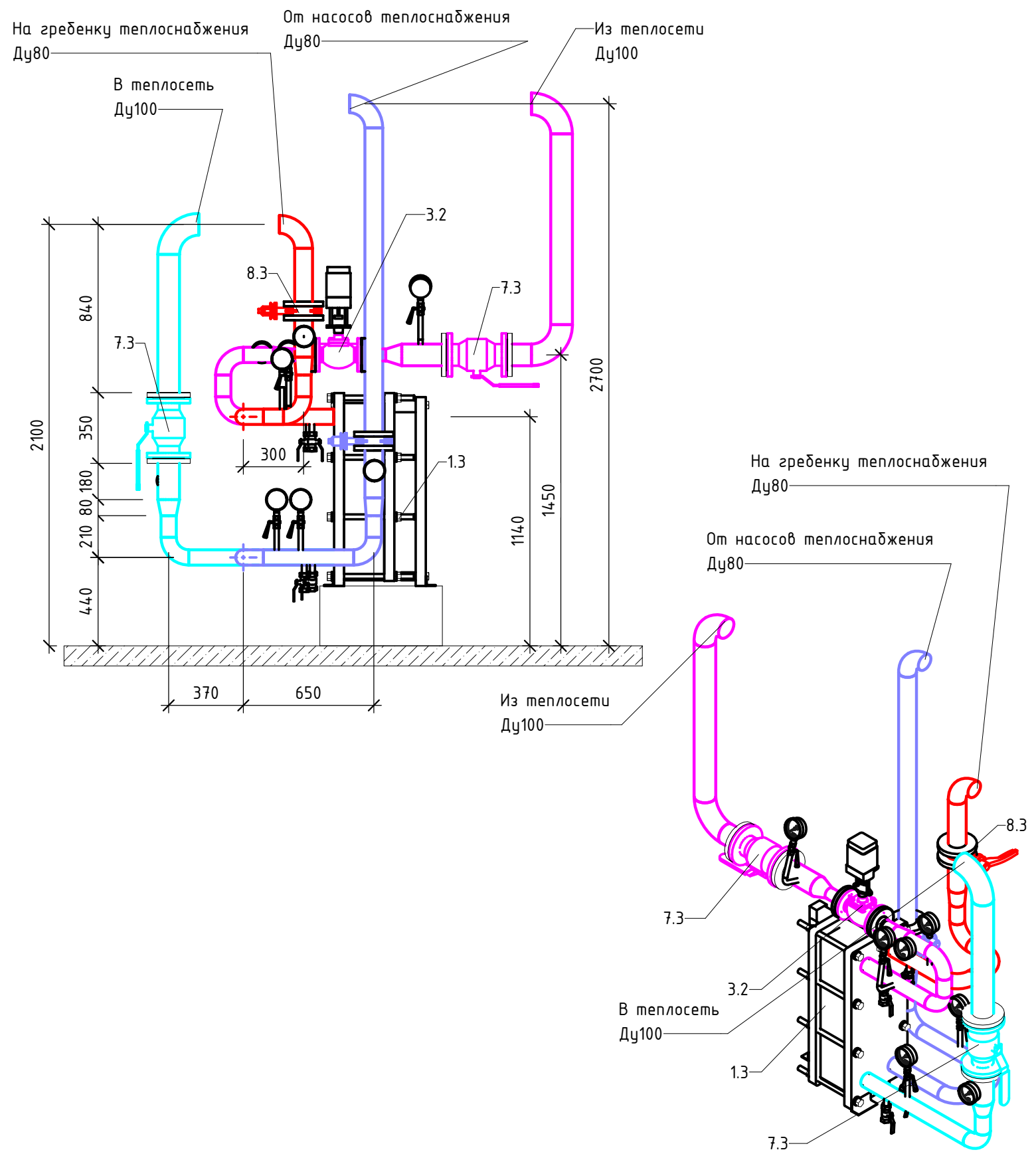
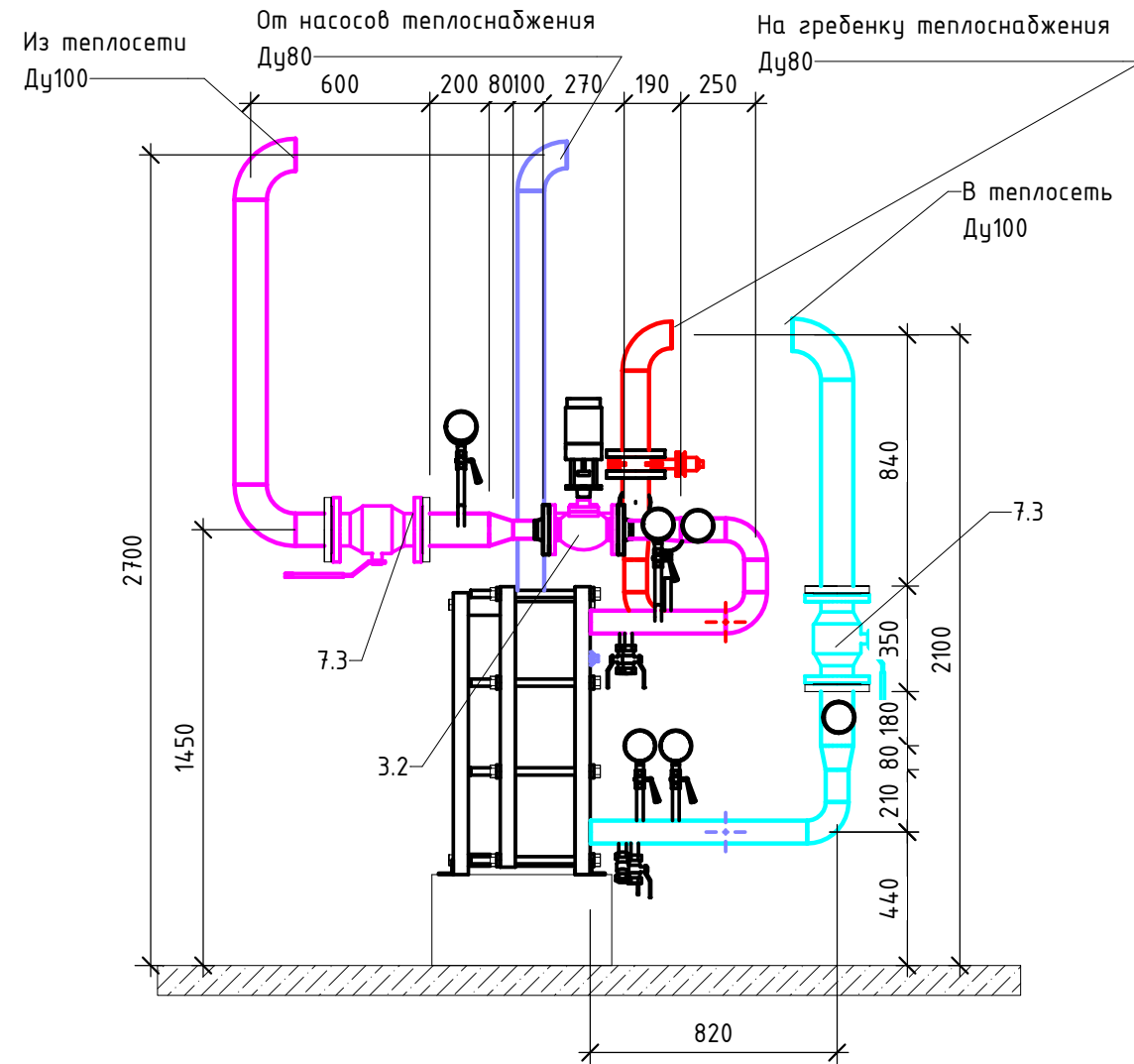
Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



Примечание:
1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

ТФ-24/Р-11.ТМ					
«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Петровский				
Проверил	Рахлеева А.				
Индивидуальный тепловой пункт				Стадия	Лист
				Р	11
Теплообменники отопления 2 зоны				000 "СК Термоформ"	
Н.контр.	Колычев П.				
ГИП	Висич В.				

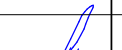
Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

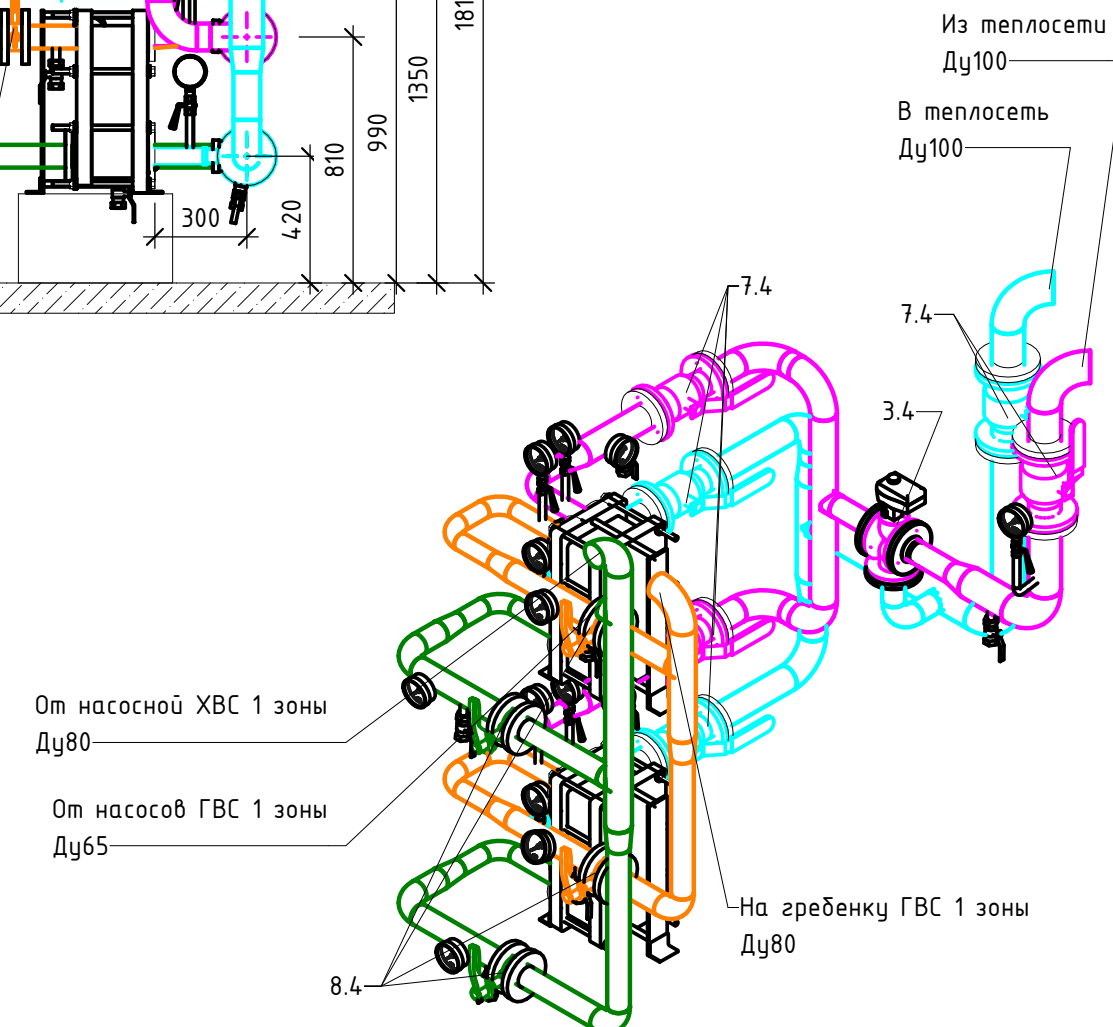
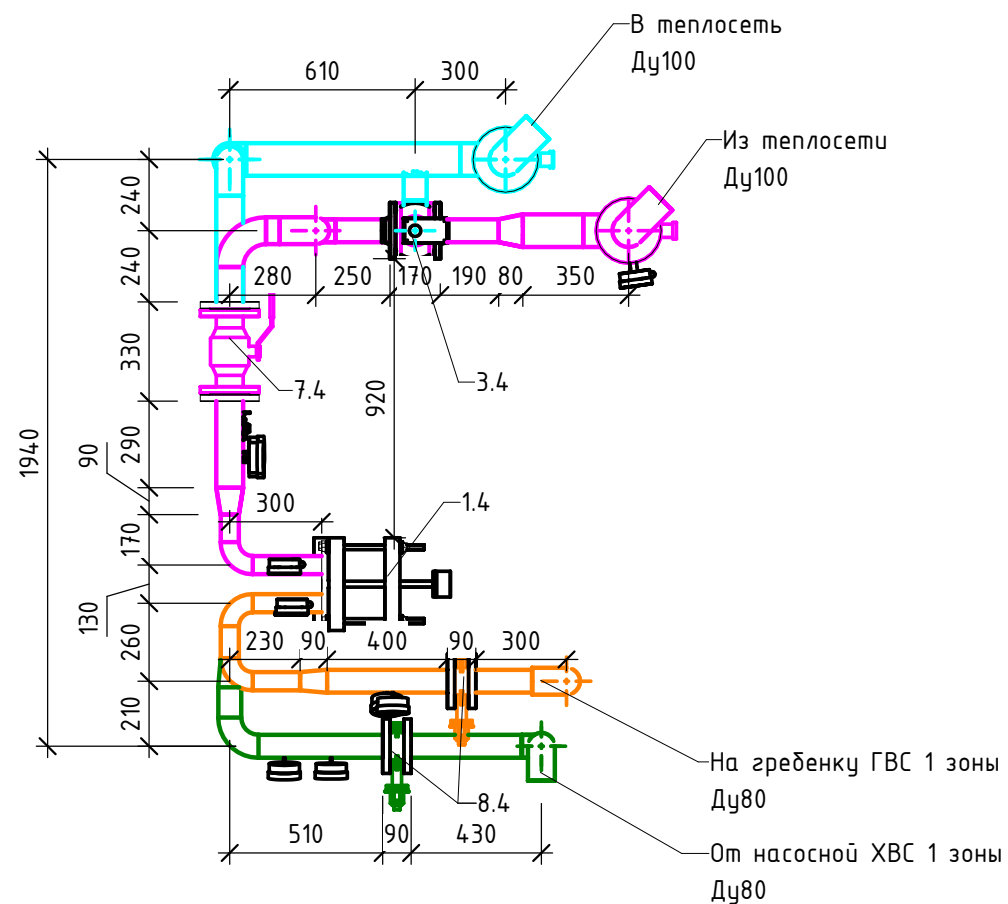
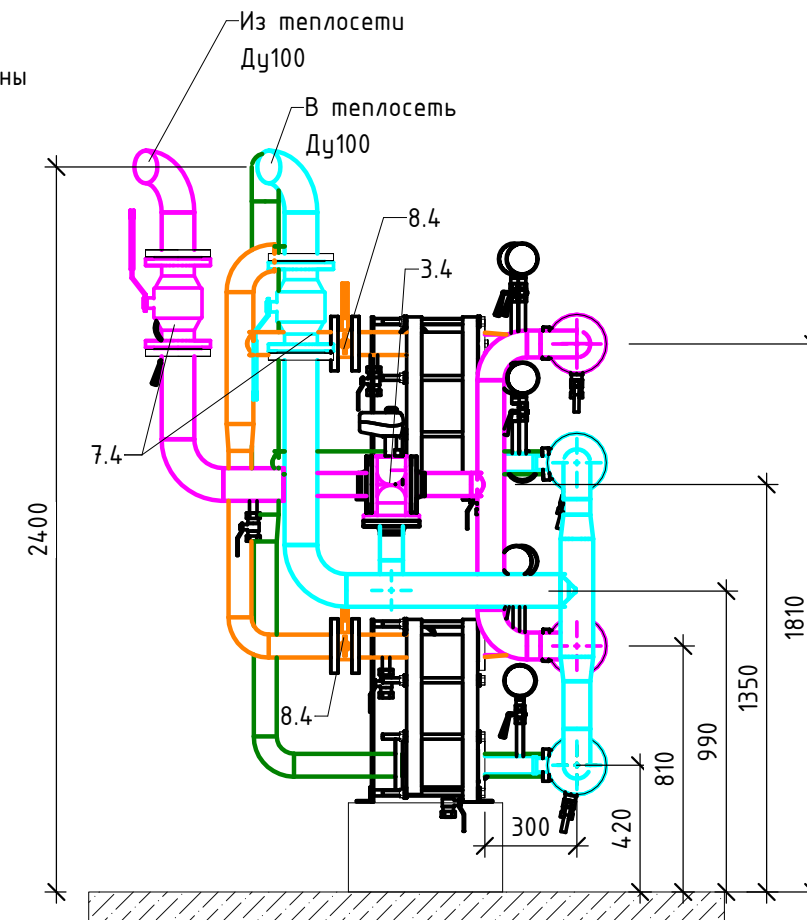
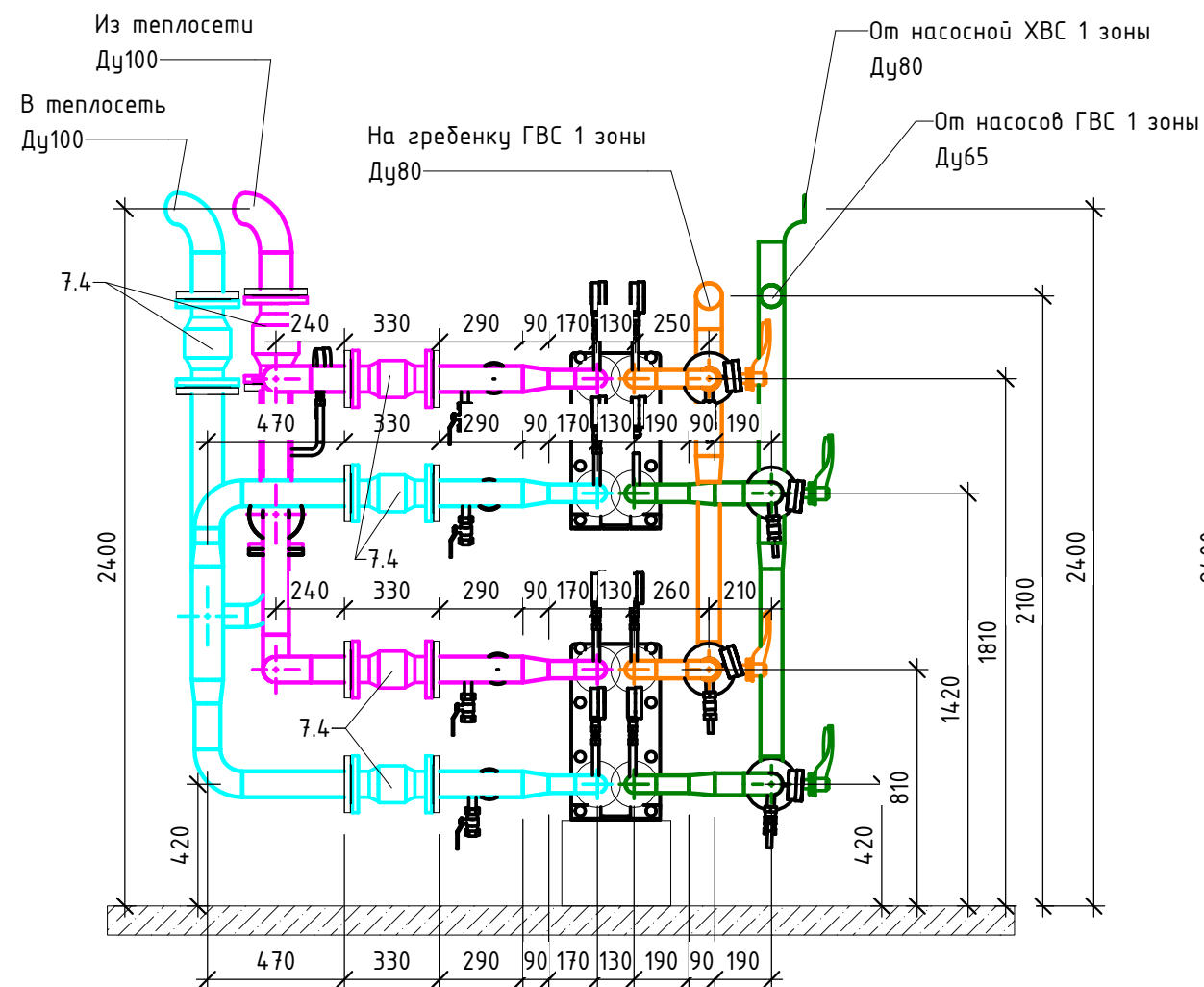


Примечание:

1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)

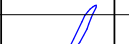
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петровский						Р	12	
Проверил	Рахлеева А.								
						Теплообменник теплоснабжения	ООО "СК Термоформ"		
Н.контр.	Колычев П.								
ГИП	Висич В.								

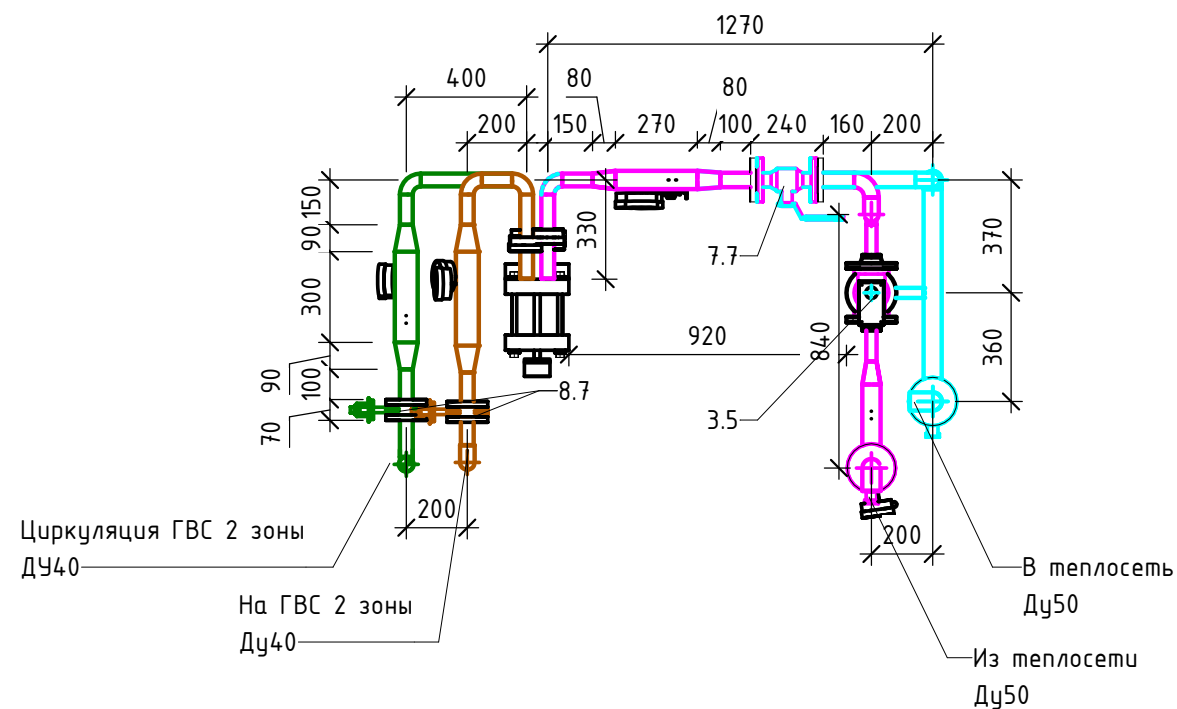
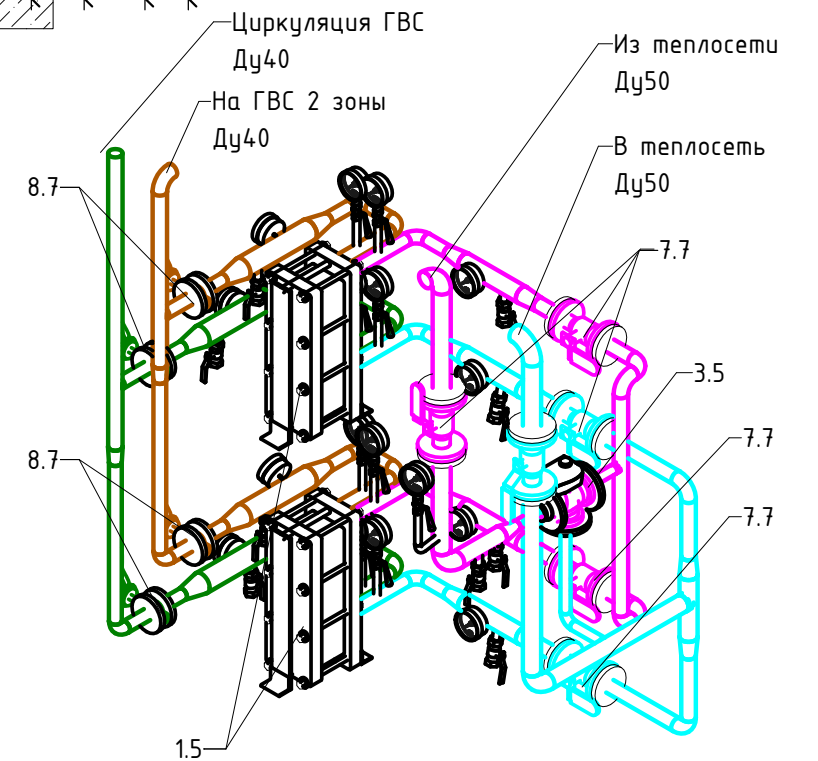
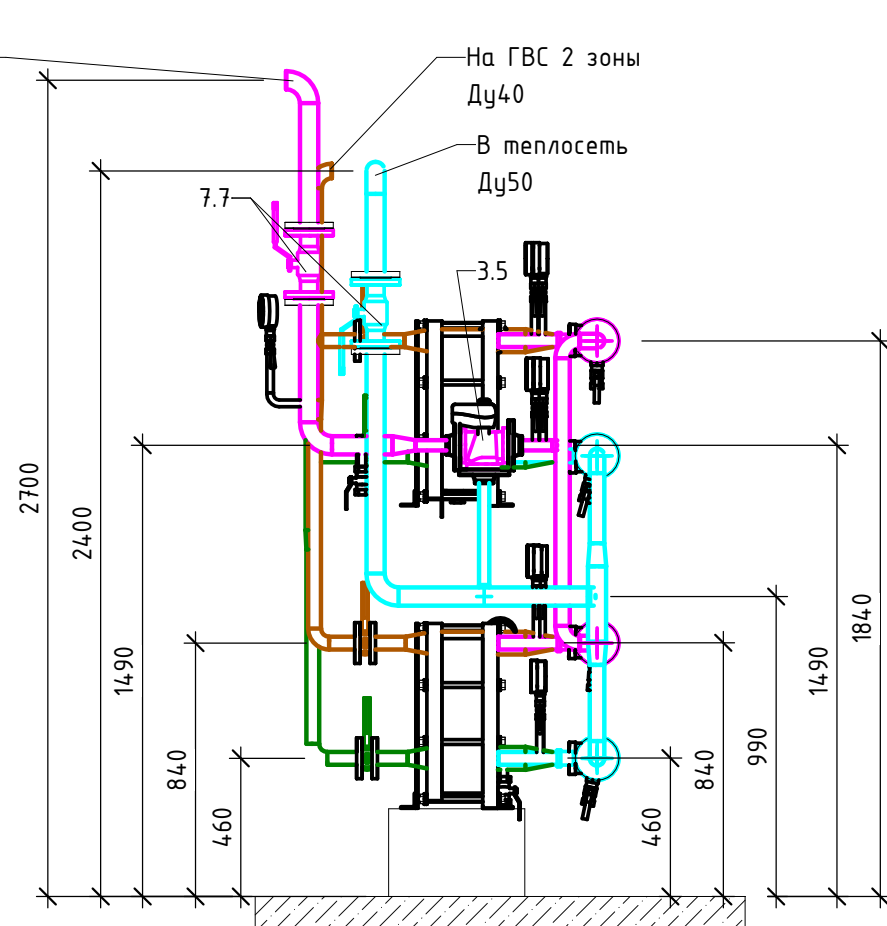
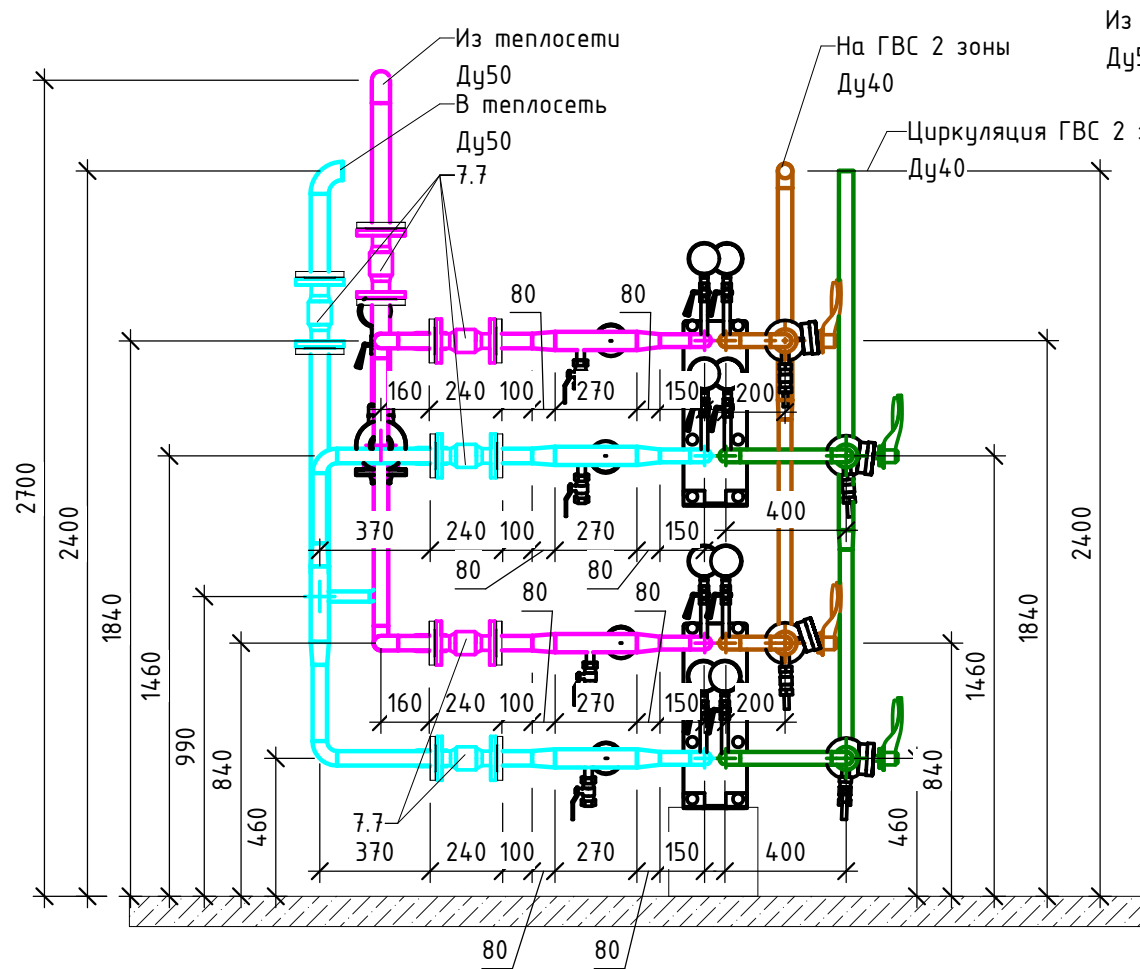


Примечание:

1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Петровский					Р	13	
Проверил		Рахлеева А.				Теплообменники ГВС 1 зоны	ООО "СК Термоформ"		
Н.контр.		Колычев П.							
ГИП		Висуч В.							

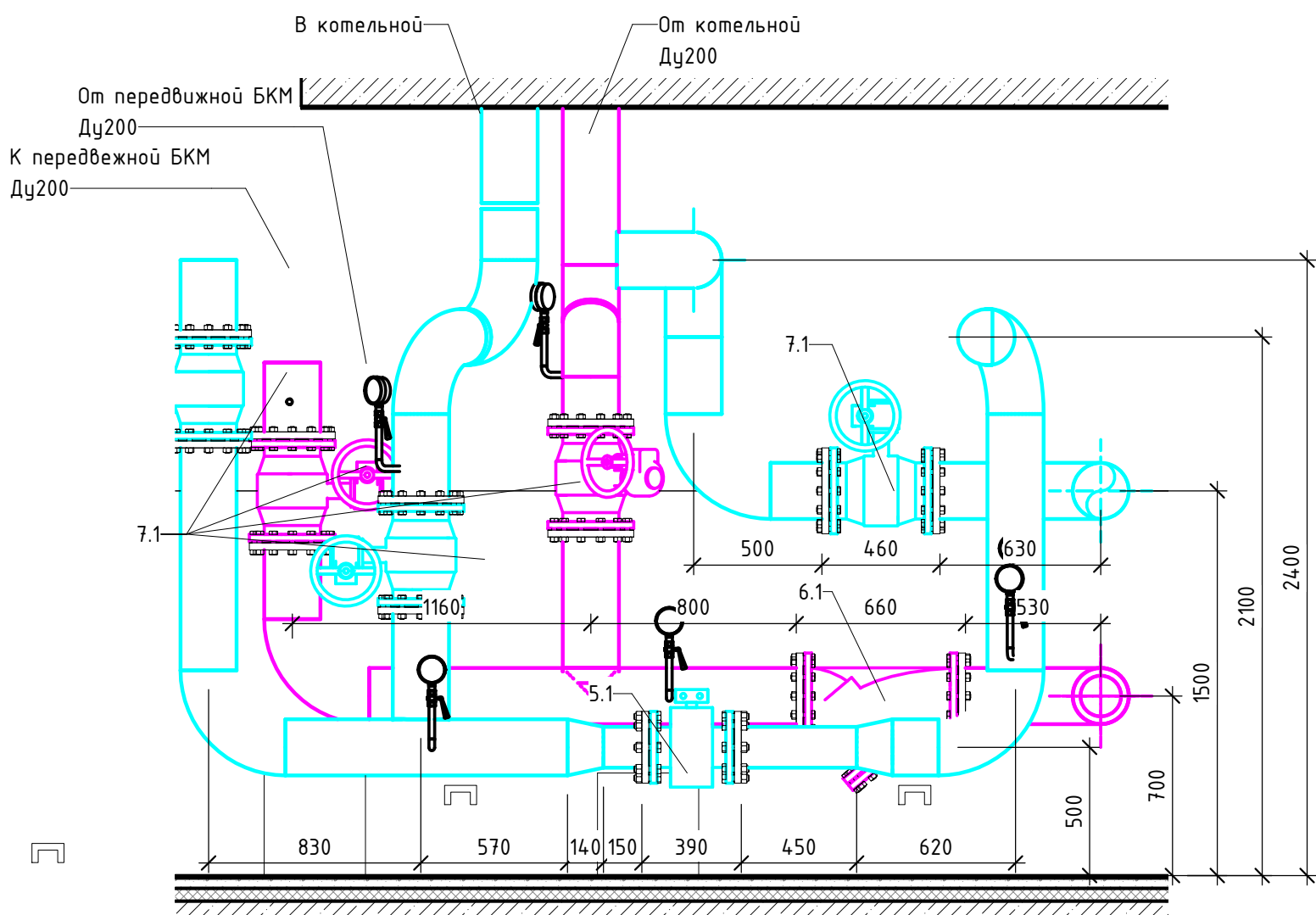
Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



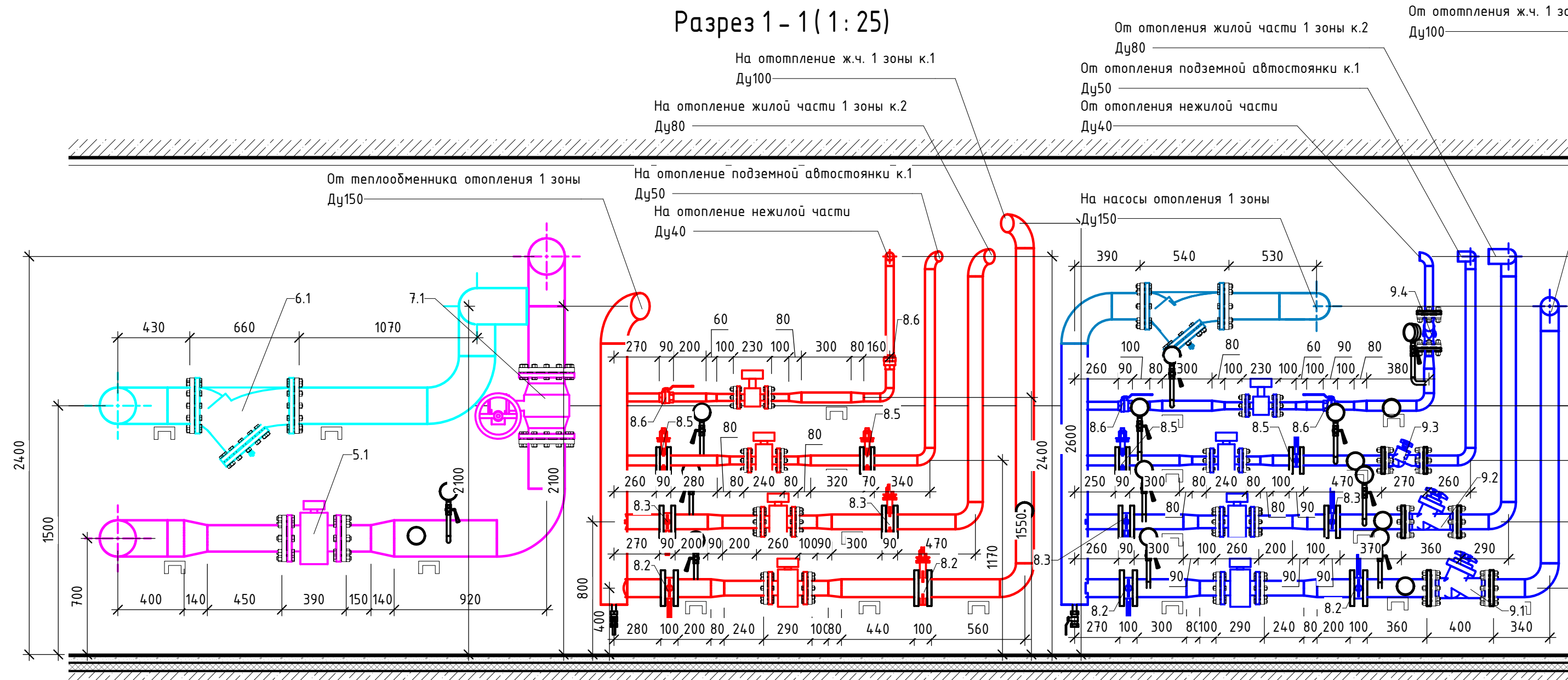
Примечание:
1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петровский						Р	14	
Проверил	Рахлеева А.								
						Теплообменники ГВС 2 зоны	ООО "СК Термоформ"		
Н.контр.	Колычев П.								
ГИП	Висич В.								

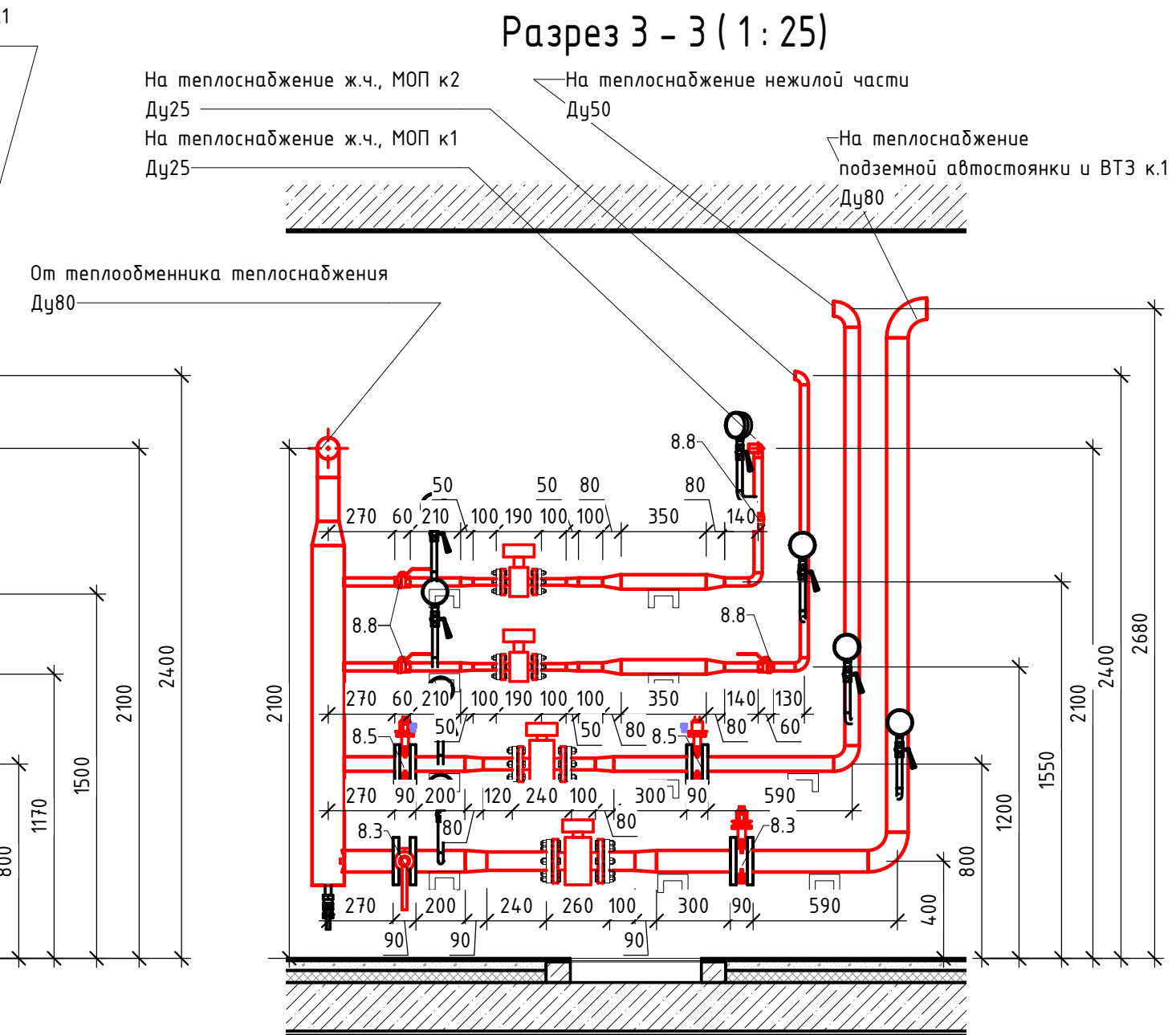
Разрез 2 - 2 (1 : 25)



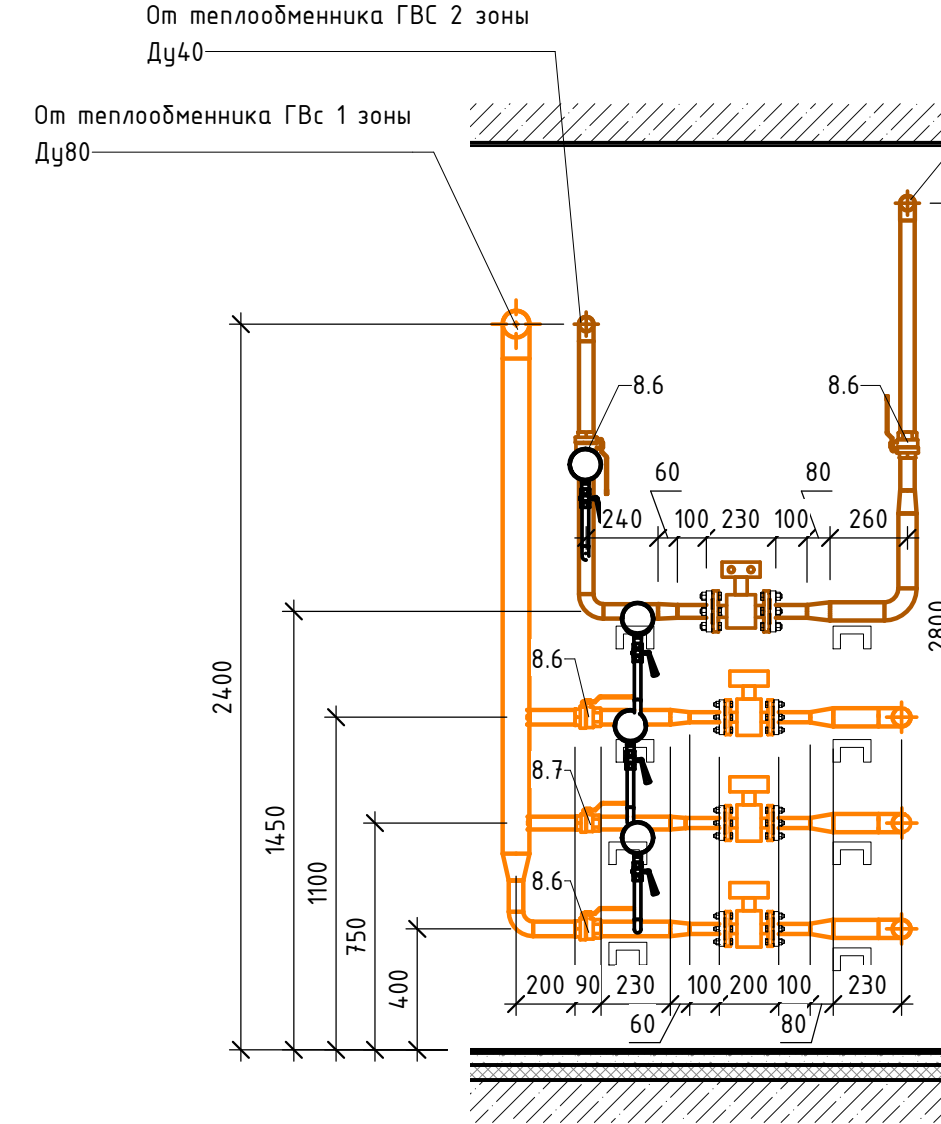
Разрез 1 - 1 (1 : 25)



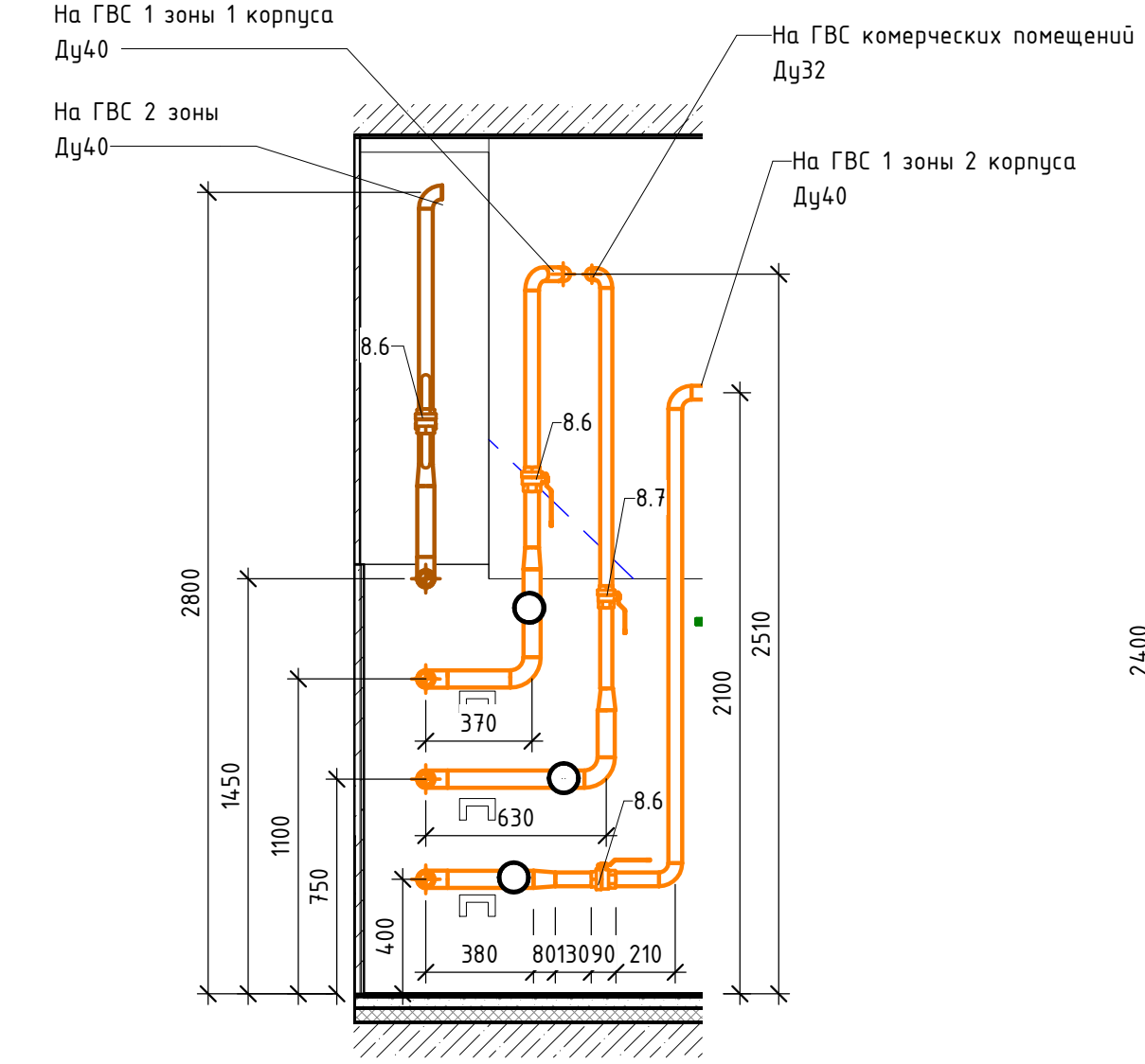
Разрез 3 - 3 (1 : 25)



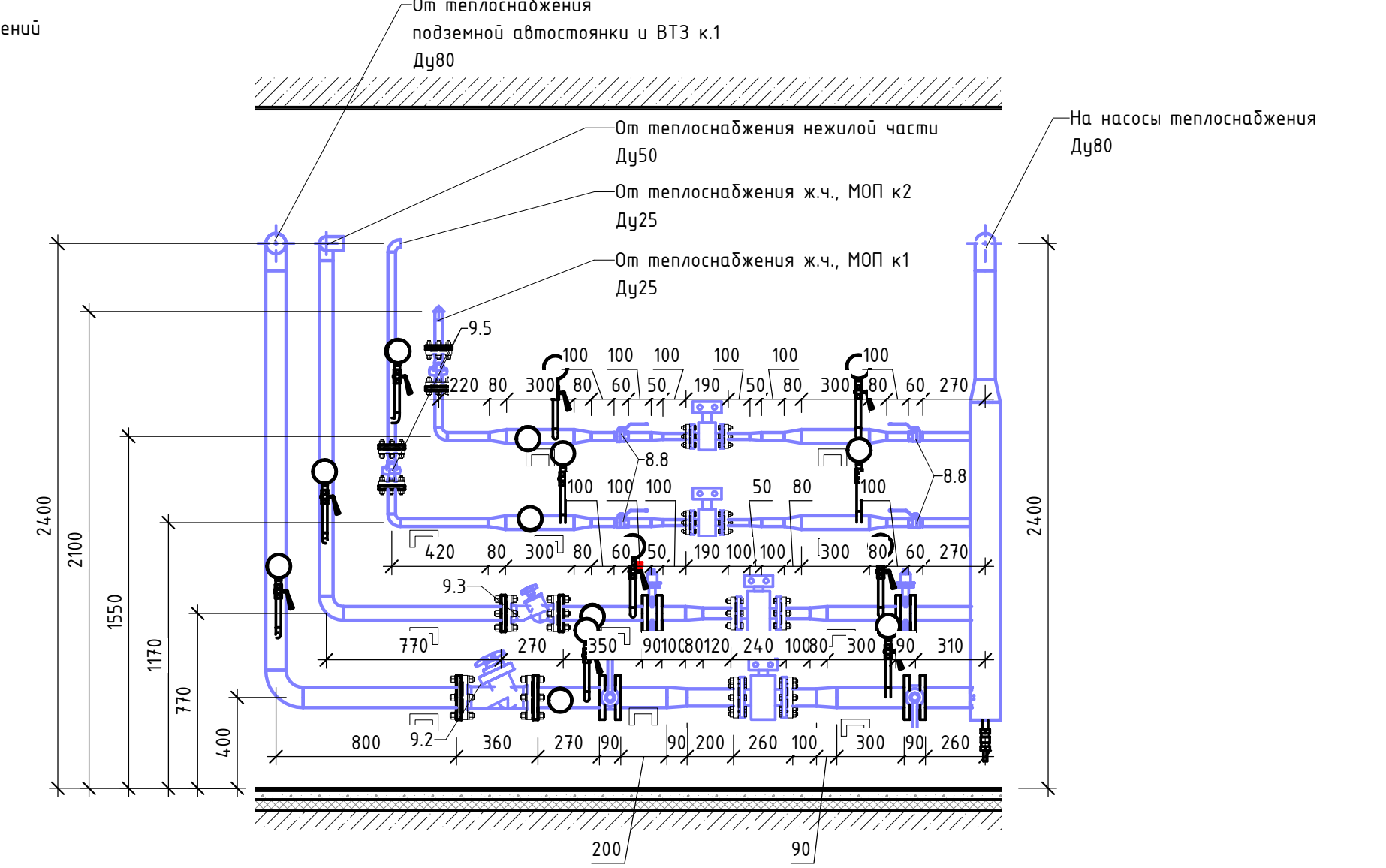
Разрез 6 - 6 (1 : 25)



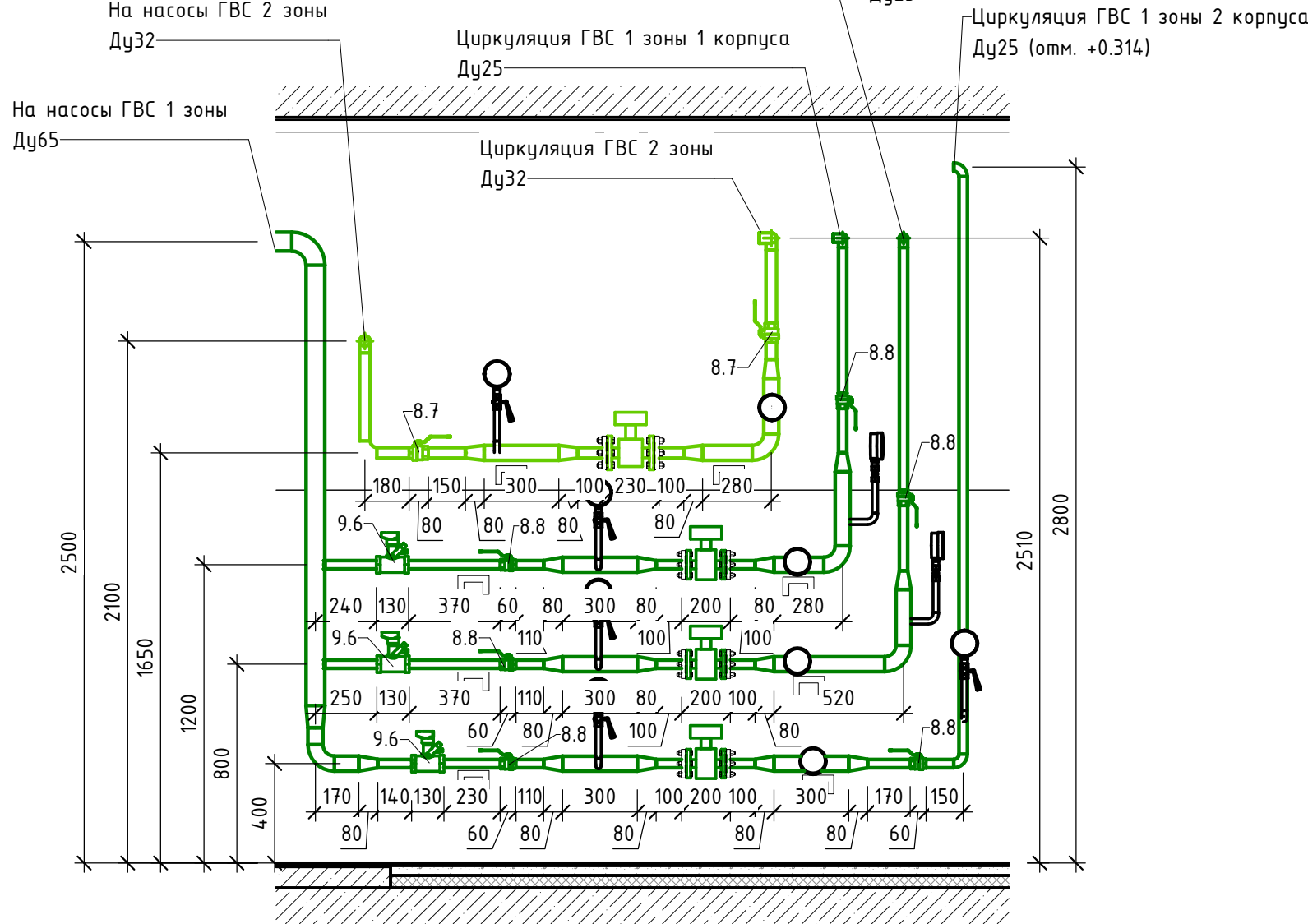
Разрез 7 - 7 (1 : 25)



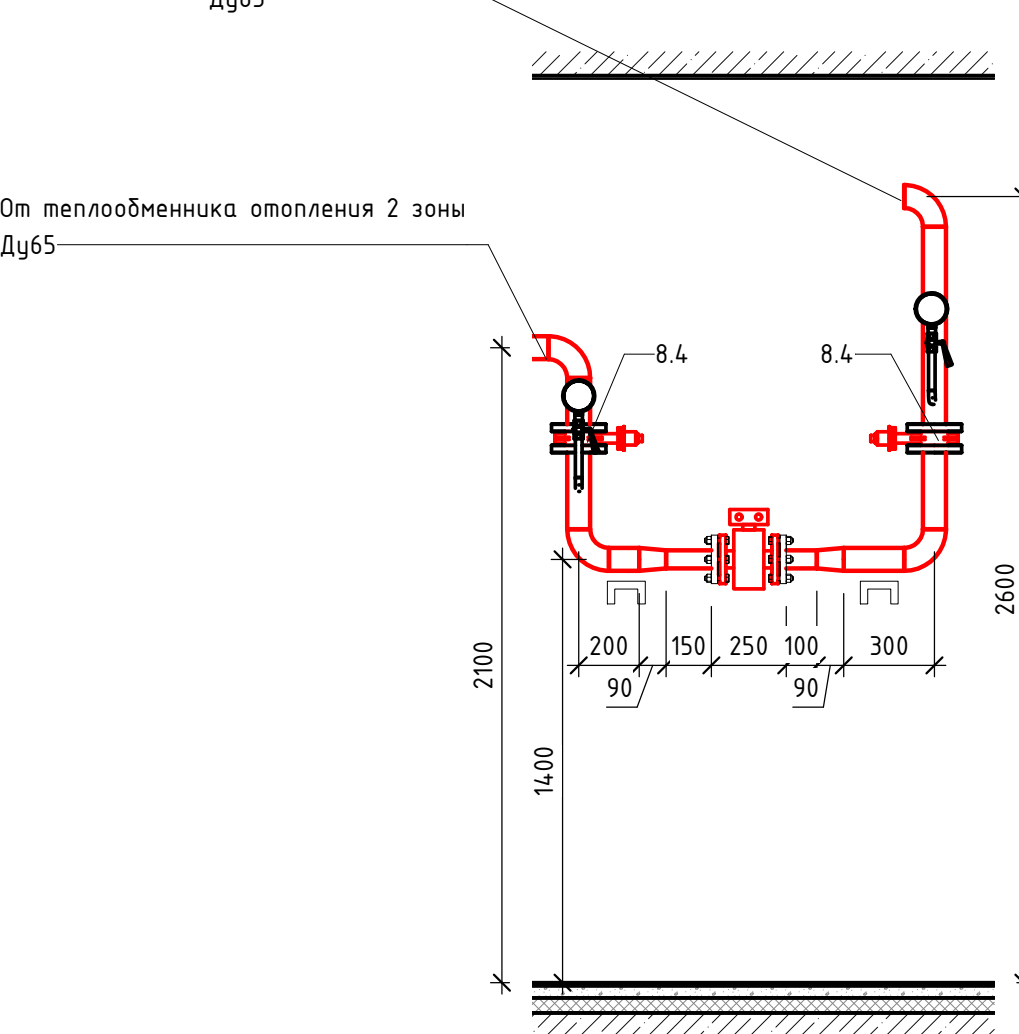
Разрез 4 - 4 (1 : 25)



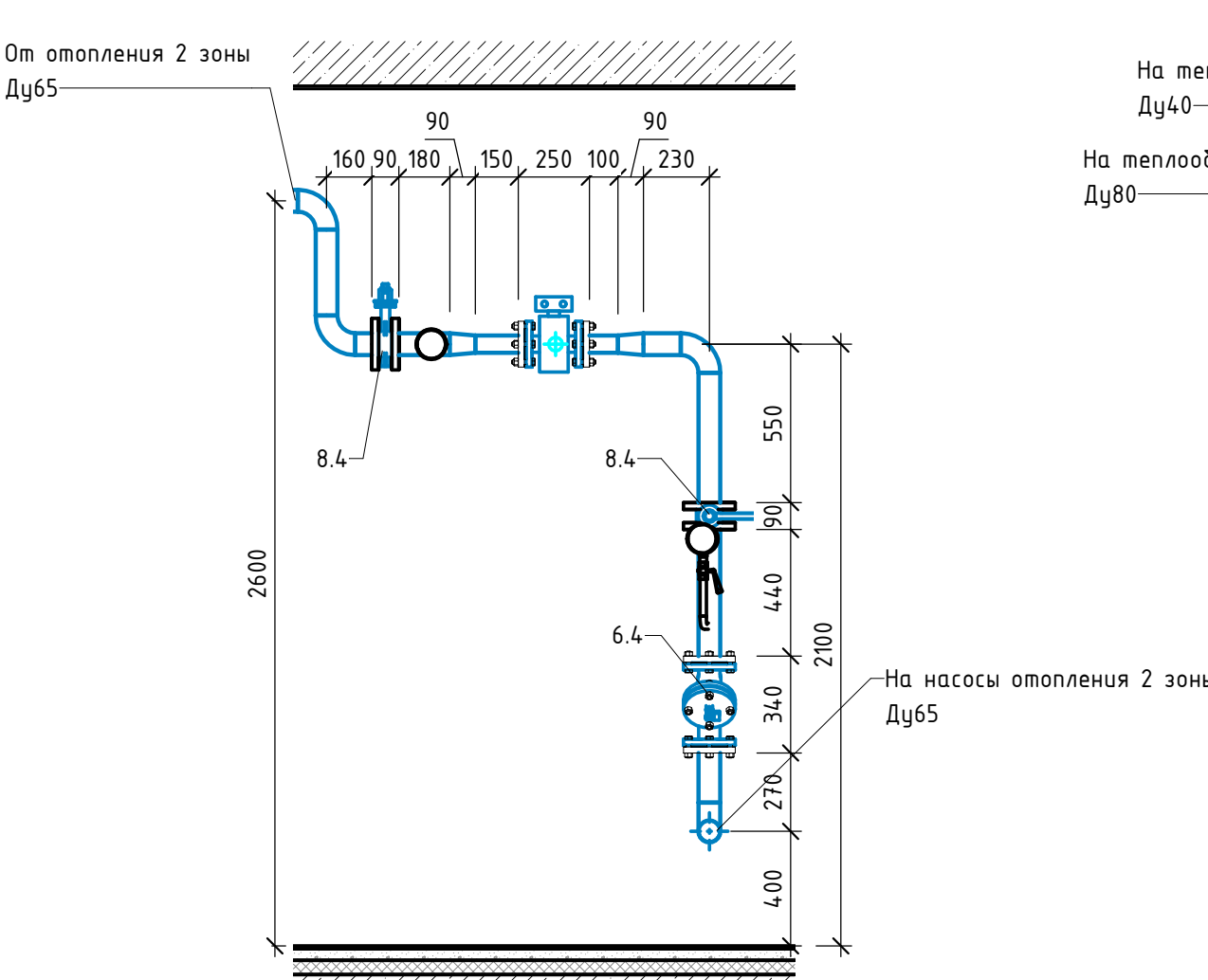
Разрез 5 - 5 (1 : 25)



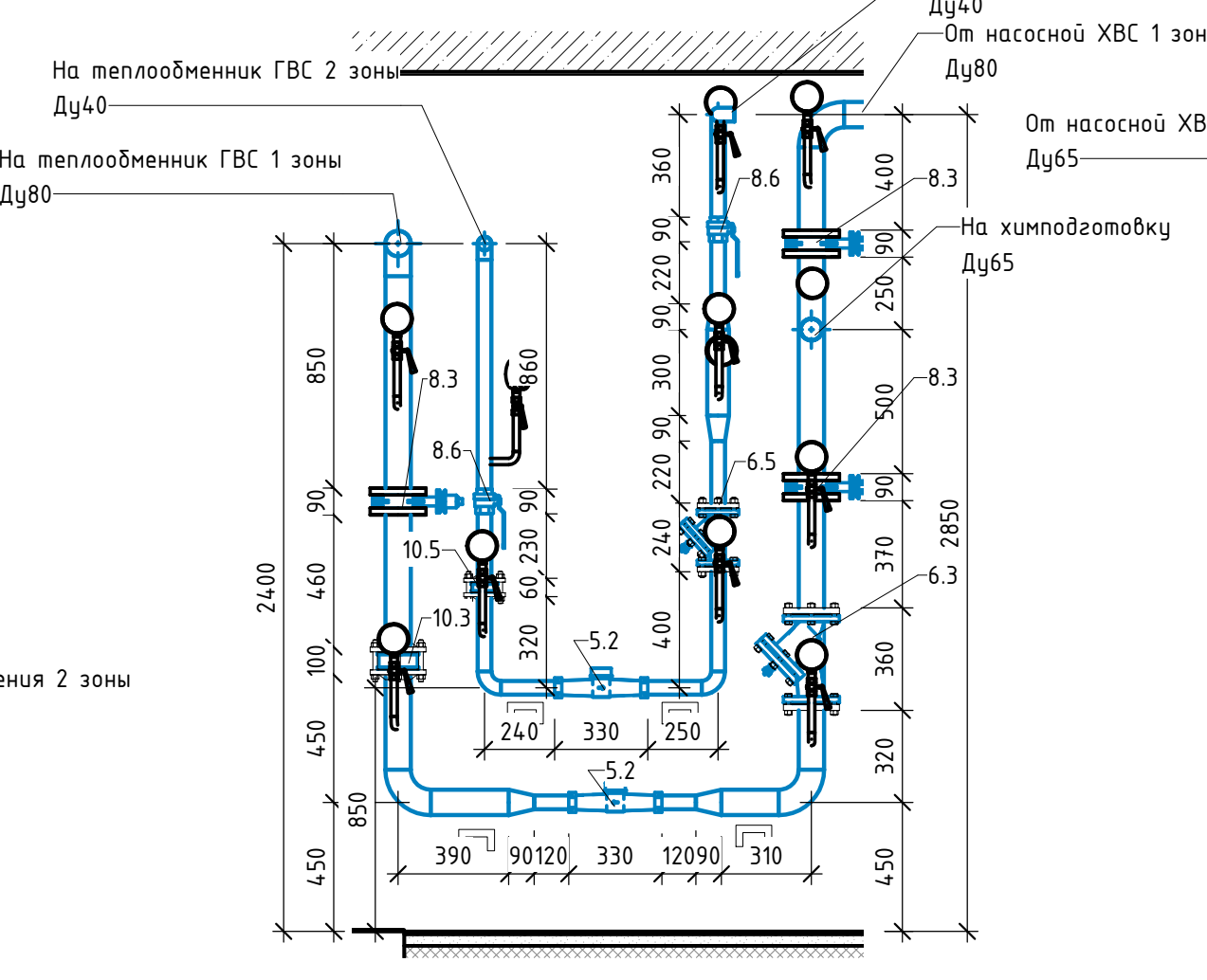
Разрез 8 - 8 (1 : 25)



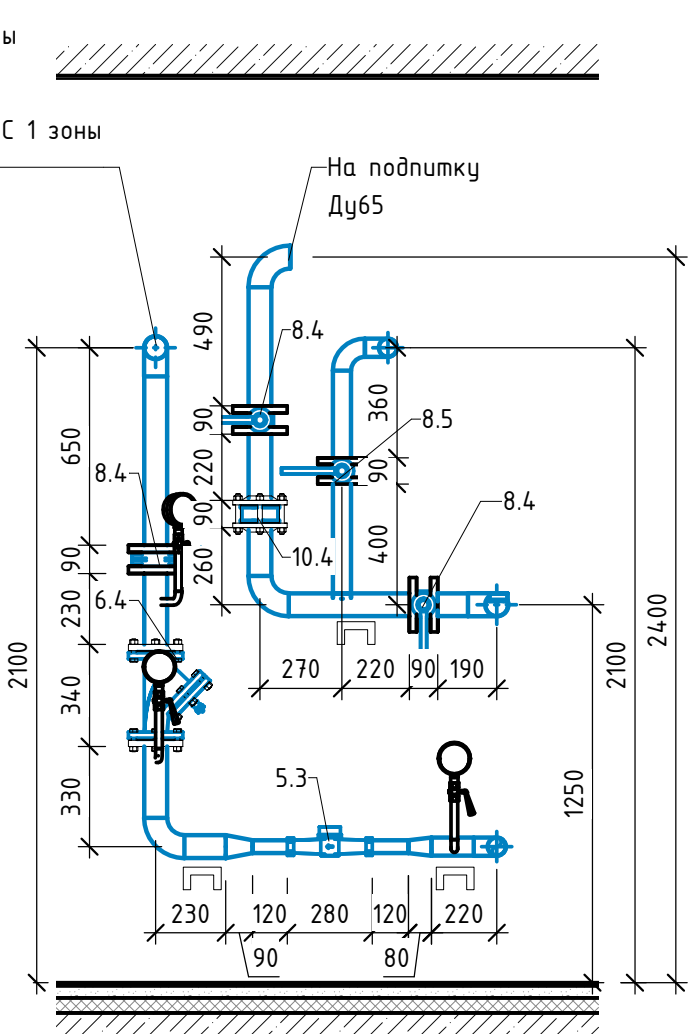
Разрез 9 - 9 (1 : 25)



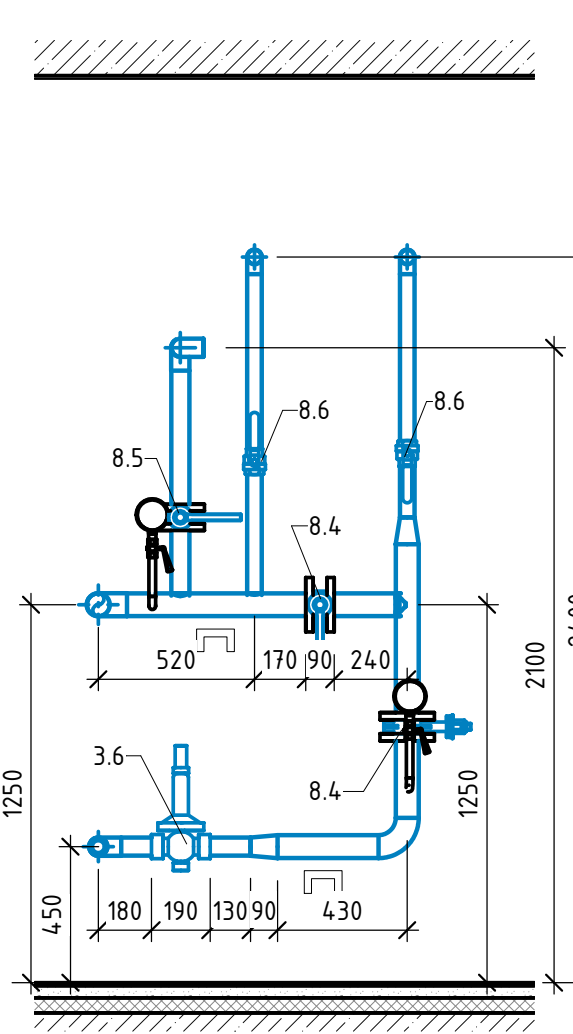
Разрез 10 - 10 (1 : 25)



Разрез 11 - 11 (1 : 25)



Разрез 12 - 12 (1 : 25)



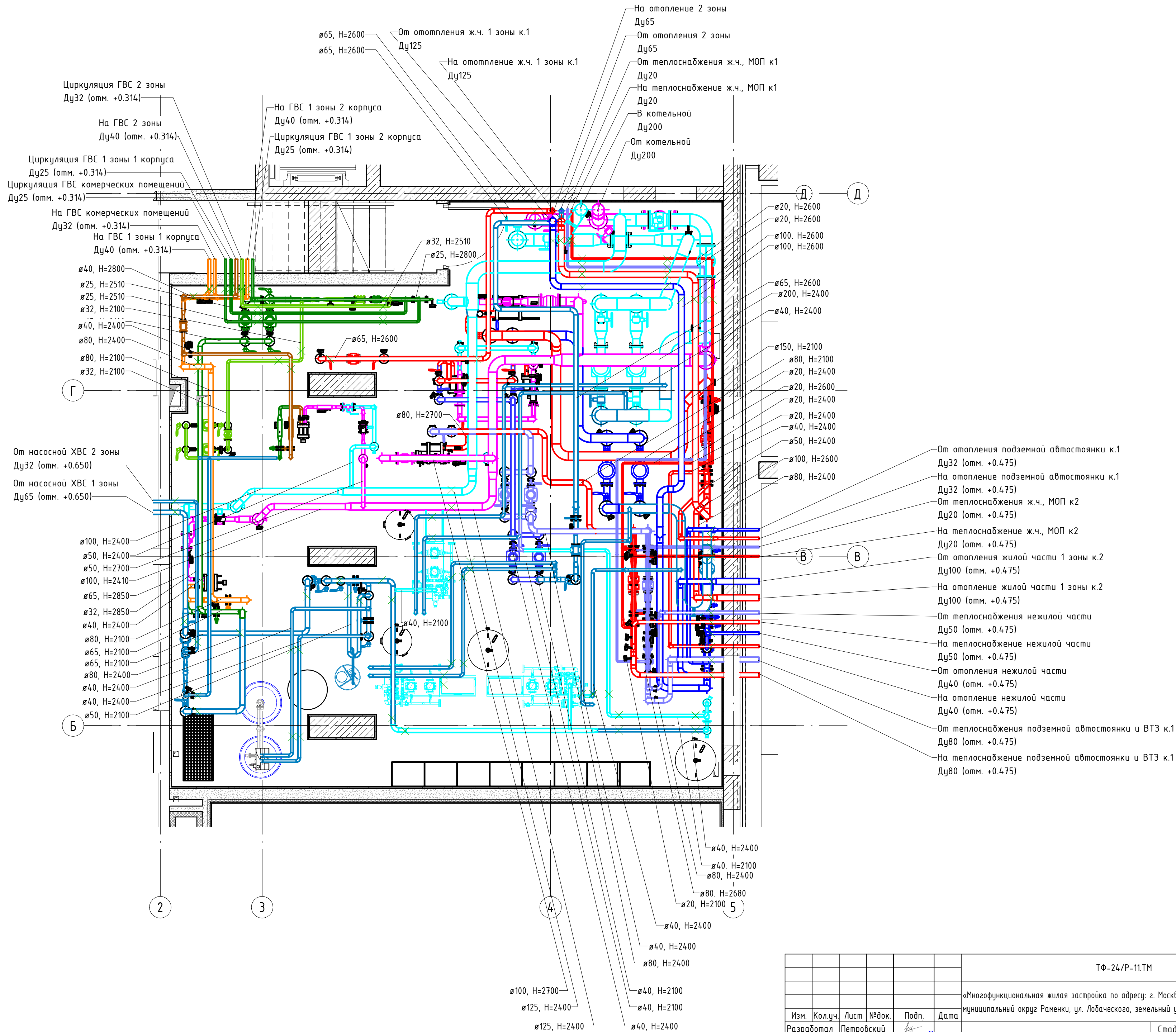
Примечание:
1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25(помимо указанных на схеме)
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме)

ТФ-24/Р-11.ТМ					
«Мультифункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципального округа Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Петровский				
Проверил	Рахлеева А.				
Индивидуальный тепловой пункт				Стация	Лист
				Р	15
Разрезы				000 "СК Термоформ"	
Н.контр.	Колычев П.				
ГИП	Височ В.				

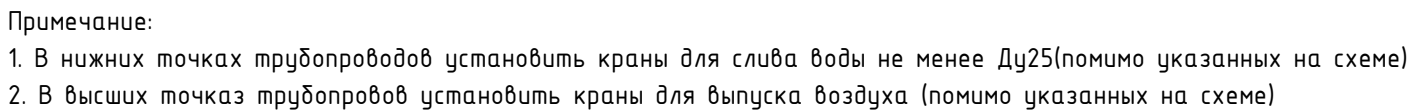
Согласовано		
	Взам. инв. №	
Подп. и дата		
	Инв. № подл.	

Условные обозначения
X - ОПБ-2 (опора под трубопроводы подвижная)

- При прокладке трубопроводов использовать опоры ОПБ-2 по типовому альбому серии 4.903-10
- Опоры и подвесы трубопроводов указаны ориентировочно. Места установки уточнить при монтаже
- Спускные краны установить по месту в нижних точках трубопроводов, диаметром не менее 25мм
- Воздушные спускные краны установить по месту в верхних точках трубопроводов, диаметром не менее 15мм



						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стация	Лист	Листов
Разработал	Петровский						Р	16	
Проверил	Рахлеева А.					План прокладки трубопроводов	ООО "СК Термоформ"		
									
Н.контр.	Колычев П.								
ГИП	Висич В.								



Формат A1

Согласовано																										
	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание																	
		ОБОРУДОВАНИЕ																								
	1.1	Теплообменник отопления 1 зоны	НН№21 76-TMTL49	расчет №w102173294	Ридан	шт	1																			
	1.2	Теплообменник отопления 2 зоны	НН№14 21-TMTL40	расчет №w203063619	Ридан	шт	2																			
	1.3	Теплообменник теплоснабжения	НН№19 45-TMTL73	расчет №w203063620	Ридан	шт	1																			
	1.4	Теплообменник ГВС 1з.	НН№07 29-TMTL21	расчет №w102173310	Ридан	шт	2																			
	1.5	Теплообменник ГВС 2з.	НН№04 29-TL	расчет №w102173313	Ридан	шт	2																			
	2.1	Насос системы отопления 1 зоны, Nэл=7,5 кВт	IPN 100/145-7,5/2		NATIVE	шт	2			в компл. с фланцами и прокладками																
	2.2	Насос системы отопления 2 зоны, Nэл=1,1 кВт	IPN 32/125-1,1/2		NATIVE	шт	2			в компл. с фланцами и прокладками																
	2.3	Насос системы теплоснабжения, Nэл=2,2 кВт	IPN 40/135-2,2/2		NATIVE	шт	2			в компл. с фланцами и прокладками																
	2.4	Насос системы ГВС 1 зоны, Nэл=1,1 кВт	IPN 40/120-1,1/2		NATIVE	шт	2			в компл. с фланцами и прокладками																
	2.5	Насос системы ГВС 2 зоны, Nэл=0,37 кВт	MVL 202-3/25/E/3-400-50-2-S1		NATIVE	шт	2			в компл. с фланцами и прокладками																
	2.6	Насос сетевой, Nэл=18,5 кВт	IPN 125/310-18,5/4		NATIVE	шт	2			в компл. с фланцами и прокладками																
	3.1	Клапан регулирующий	VFM-2R 80/100		Ридан	шт	1			в компл. с фланцами и прокладками																
	3.2	Клапан регулирующий	VFM-2R 50/40		Ридан	шт	1			в компл. с фланцами и прокладками																
	3.3	Клапан регулирующий	VF-3R 32/16		Ридан	шт	1			в компл. с фланцами и прокладками																
	3.4	Клапан регулирующий	VF-3R 65/55		Ридан	шт	1			в компл. с фланцами и прокладками																
	3.5	Клапан регулирующий	VF-3R 25/10		Ридан	шт	1			в компл. с фланцами и прокладками																
	3.6	Регулятор давления "после себя"	C 101-R 50/65		Ридан	шт	1			в компл. с фланцами и прокладками																
	3.7	Клапан соленоидный	СК 11-15-ВД		Росма	шт	1																			
	№	Взам. инв.	Подпись и дата	Инв. № подл.	Примечание: - номенклатуру и количество фасонных деталей трубопроводов следует уточнить при строительно-монтажных работах																ТФ-24/Р-11.ТМ					
																					«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.					
Изм.															Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт				Стадия	Лист	Листов
Разраб.																Петровский								Р	1	9
Проверил																Рахлеева				Спецификация				000 "СК Термоформ"		
Н.контр.																Колычев										
ГИП																Висуч В.А.										

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	№	Взам. инв.	Подпись и дата	Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Согласовано														
	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание					
		Материалы												
	1	Труба стальная бесшовная горячедеформированная												
		219*8	ГОСТ 8732-78			м	36							
		159*5	ГОСТ 8732-78			м	37							
		133*5	ГОСТ 8732-78			м	12							
		108*4	ГОСТ 8732-78			м	51							
		89*4	ГОСТ 8732-78			м	53							
		76*4	ГОСТ 8732-78			м	70							
		57*3,5	ГОСТ 8732-78			м	48							
	2	Труба стальная холоднодеформированная												
		Ду40	ГОСТ 8734-75			м	106							
		Ду32	ГОСТ 8734-75			м	7							
		Ду25	ГОСТ 8734-75			м	25							
		Ду20	ГОСТ 8734-75			м	38							
		Ду15	ГОСТ 8734-75			м	15							
3	Труба стальная бесшовная горячедеформированная													
	89*4	ГОСТ 8734-75			м	20		Для системы ГВС с последующим цинкованием						
	76*4	ГОСТ 8734-75			м	36		Для системы ГВС с последующим цинкованием						
	57*3,5	ГОСТ 8734-75			м	18		Для системы ГВС с последующим цинкованием						
	Труба стальная холоднодеформированная													
	Ду40	ГОСТ 8734-75			м	44		Для системы ГВС с последующим цинкованием						
	Ду32	ГОСТ 8734-75			м	33		Для системы ГВС с последующим цинкованием						
	Ду25	ГОСТ 8734-75			м	30		Для системы ГВС с последующим цинкованием						
	Ду15	ГОСТ 8734-75			м	10		Для системы ГВС с последующим цинкованием						
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.ТМ		Лист
														5

Согласовано

№	Взам. инв.	
Инв. № подл.	Подпись и дата	

Согласовано															
	4	Отвод стальной		ГОСТ 17375-2001				шт	24						

Согласовано

№

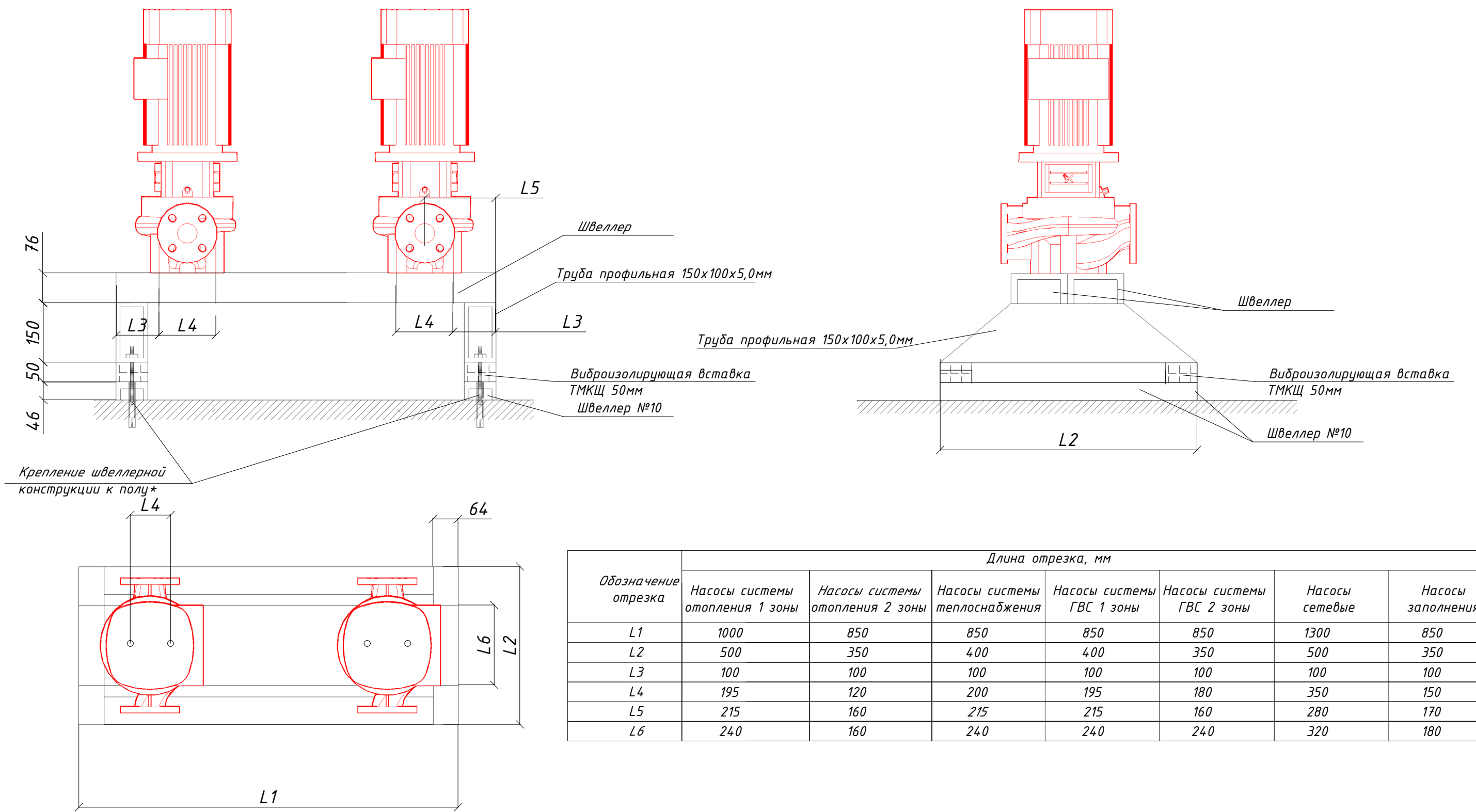
Взам.инв.

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Согласовано														
	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание					
		48*3,0-32*3,0	ГОСТ 17378-2001			шт	2		Для системы ГВС с последующим цинкованием					
		38*3,0-32*3,0	ГОСТ 17378-2001			шт	5		Для системы ГВС с последующим цинкованием					
	8	Изоляция (Негорючие фольгированные цилиндры)с покрытием алюминиевой фольгой												
		ф219, 30мм			Rockwool	м	62		уточнить при монтаже					
		ф159, 30мм			Rockwool	м	52		уточнить при монтаже					
		ф133, 30мм			Rockwool	м	15		уточнить при монтаже					
		ф108, 30мм			Rockwool	м	76		уточнить при монтаже					
		ф89, 30мм			Rockwool	м	94		уточнить при монтаже					
		ф76, 30мм			Rockwool	м	137		уточнить при монтаже					
		ф57, 30мм			Rockwool	м	86		уточнить при монтаже					
		ф45, 30мм			Rockwool	м	210		уточнить при монтаже					
		ф38, 30мм			Rockwool	м	52		уточнить при монтаже					
		ф32, 30мм			Rockwool	м	71		уточнить при монтаже					
		ф25, 30мм			Rockwool	м	50		уточнить при монтаже					
		ф18, 30мм			Rockwool	м	28		уточнить при монтаже					
	9	Изоляция (маты) кашированные алюминиевой фольгой				Rockwool	м2	36		уточнить при монтаже				
	10	Металл для крепления трубопроводов и оборудования					т	3.8						
	11	Эмаль кремнеорган (за 2 слоя)		KO-8101			кг	92		уточнить при монтаже				
12	Лента 0,7*20					кг	102		уточнить при монтаже					
13	Лестница-стремянка на 4 ступени		Krause Stabilo 4*3			шт	1		Высота 3.45					
14	Техпластина ТМКЩ-С 50 мм					м2	26		уточнить при монтаже					

Согласовано № Взам. инв. Подпись и дата Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
	15	Фланец стальной плоский Ру16 (соединение труб ГВС для демонтажа и последующего цинкования)							
		Ду80	ГОСТ 33259-2015			шт	10		уточнить при монтаже / в комплекте с прокладками и болтами
		Ду65	ГОСТ 33259-2015			шт	18		уточнить при монтаже / в комплекте с прокладками и болтами
		Ду50	ГОСТ 33259-2015			шт	9		уточнить при монтаже / в комплекте с прокладками и болтами
		Ду40	ГОСТ 33259-2015			шт	22		уточнить при монтаже / в комплекте с прокладками и болтами
		Ду32	ГОСТ 33259-2015			шт	15		уточнить при монтаже / в комплекте с прокладками и болтами
		Ду25	ГОСТ 33259-2015			шт	15		уточнить при монтаже / в комплекте с прокладками и болтами
	16	Шланг термостойкий Ø 25 мм	ТУ 38-105998-91			п.м.	20		Отвод дренажной воды
	17	Подвижная стальная опора для трубопровода							
		DN250	ОПБ2-273			шт.	18		
		DN200	ОПБ2-219			шт.	18		
		DN150	ОПБ2-159			шт.	6		
		DN125	ОПБ2-133			шт.	26		
		DN100	ОПБ2-108			шт.	36		
		DN80	ОПБ2-89			шт.	53		
		DN65	ОПБ2-76			шт.	33		
		DN50	ОПБ2-57			шт.	75		
		DN40	ОПБ2-45			шт.	20		
		DN32	ОПБ2-38			шт.	27		
		DN25	ОПБ2-32			шт.	10		
		DN15	ОПБ2-18			шт.	3		
	18	Клиновый анкер - HST-R M16x165/50 L=165				шт.			Уточнить при монтаже
									Лист
								ТФ-24/Р-11.ТМ	9
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подп.
					Дата				

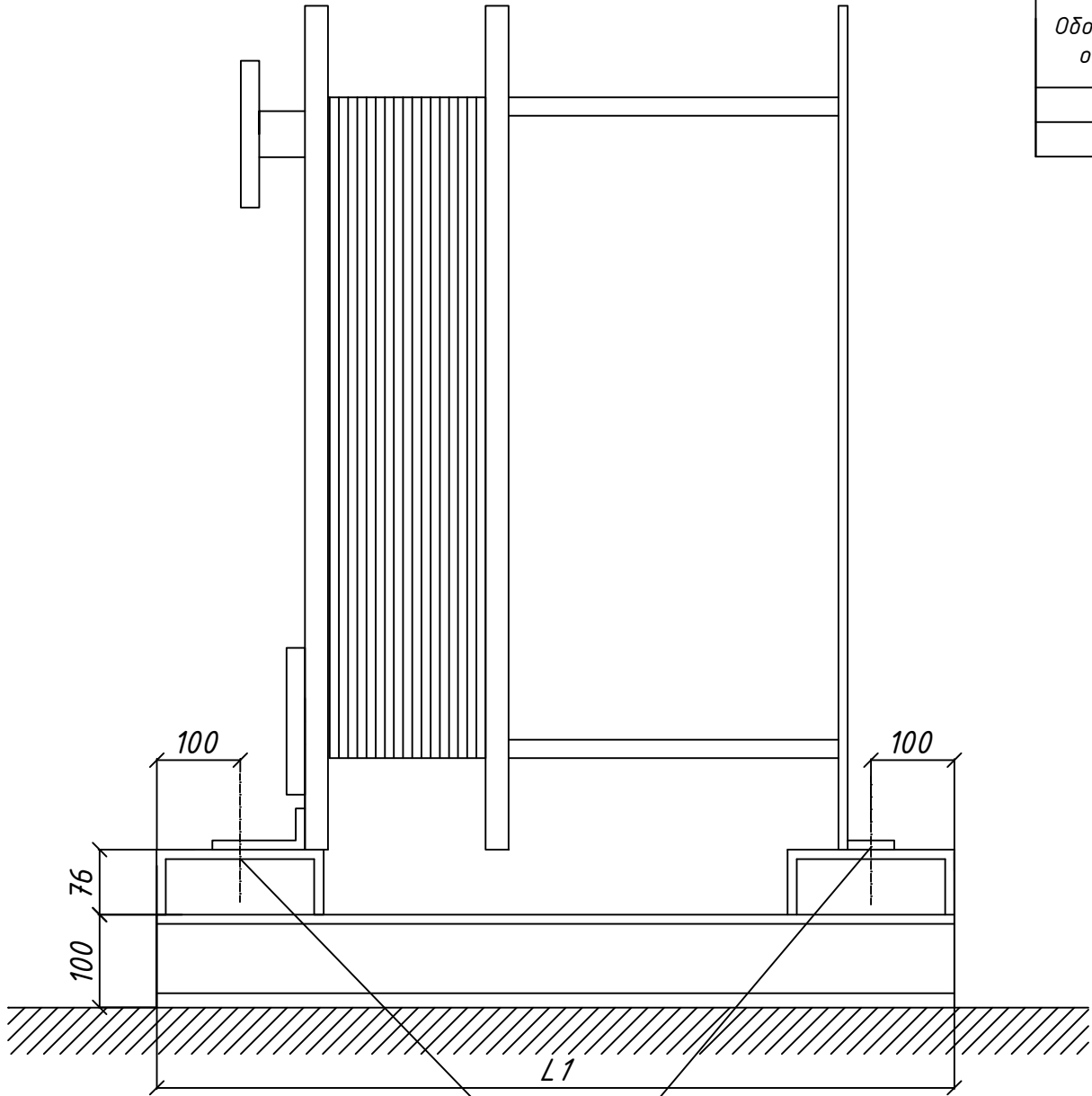


Крепление насосного оборудования к швеллерной раме произвести болтами М12

* 1. В полу просверлить отверстия глубиной не менее 100 мм, диаметром 12 мм;
2. Вплотную к плоскости швеллера в полученное отверстие "вбить" анкер-болт диаметром 12 мм;

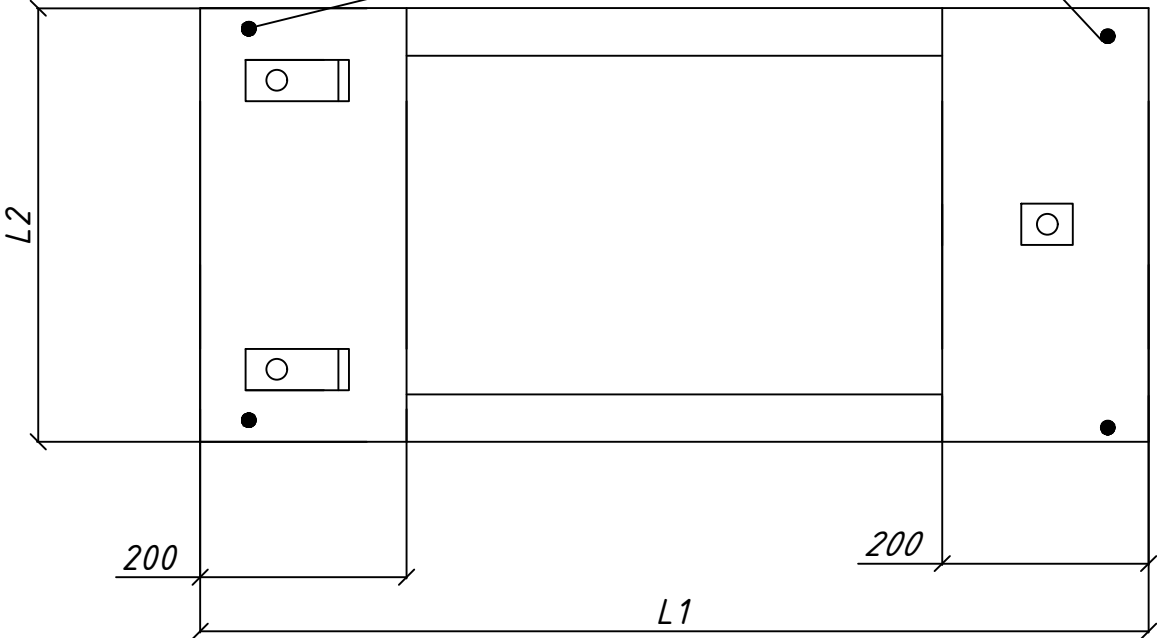
						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Колычев						Р	1	
Проверил	Рахлеева А.					Опоры под насосы	ООО "СК Термоформ		
Н.контр.	Петровский								
ГИП	Висич В.								

Обозначение отрезка	Длина отрезка, мм				
	Теплообменник системы отопления 1 зоны	Теплообменник системы отопления 2 зоны	Теплообменник системы теплоснабжения	Теплообменник системы ГВС 1 зоны	Теплообменник ГВС 2 зоны
L1	1150	540	640	540	500
L2	560	370	440	270	350



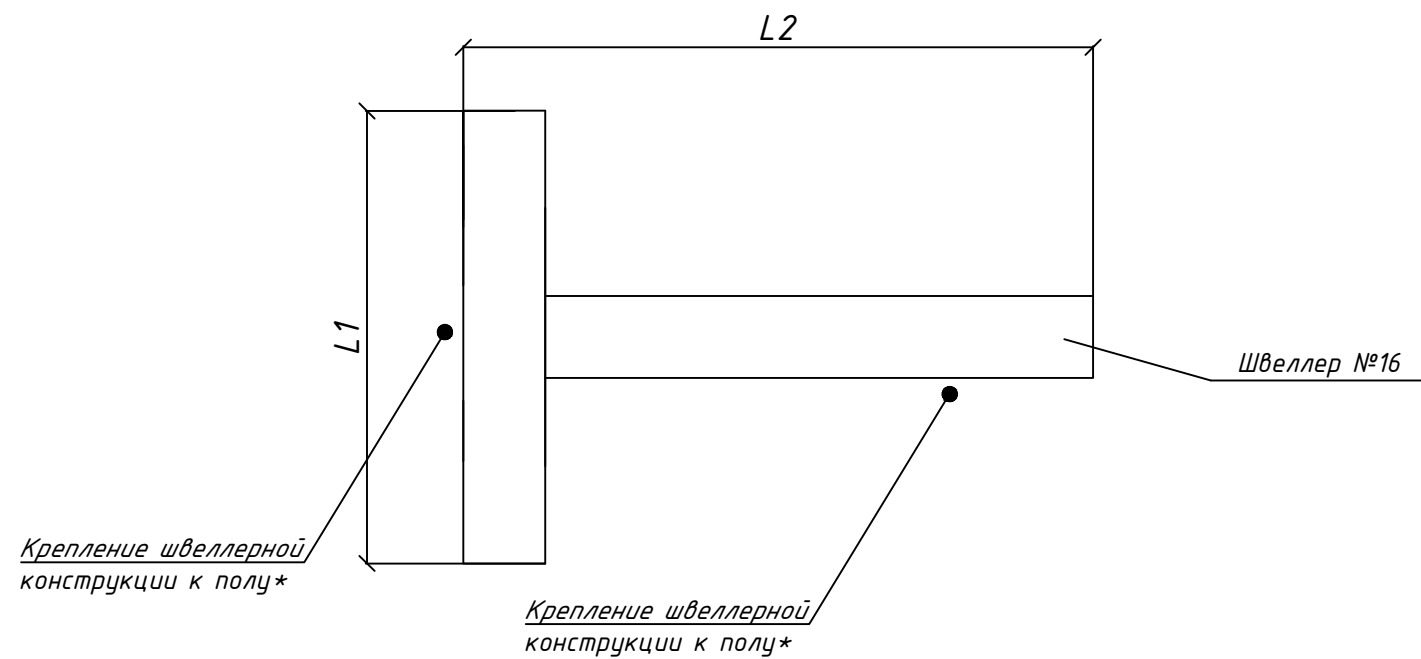
Крепление теплообменного оборудования к раме
произвести болтовым соединением
(болт М20х50 в комплекте с гайкой и 2-мя шайбами)

Крепление швеллерной конструкции к полу*

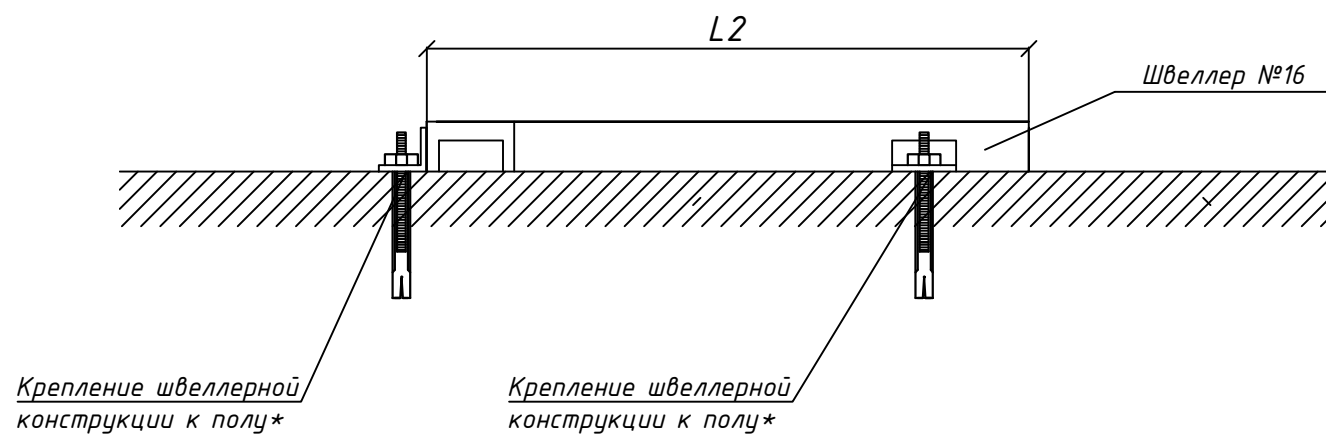


- * 1. В полу просверлить отверстия глубиной не менее 100 мм, диаметром 12 мм;
2. Вплотную к плоскости швеллера в полученное отверстие "вбить" анкер-болт диаметром 12 мм;
3. Опора изготавливается из швеллеров №10 и №20.

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Колычев						Р	1	
Проверил	Рахлеева А.					Опоры под теплообменники	000 "СК Термоформ"		
Н.контр.	Петровский								
ГИП	Висич В.								



Обозначение отрезка	Длина отрезка, мм		
	SPL RM 1000	SPL LVF 800	SPL LVF 200
L1	900	850	650
L2	900	850	650



Крепление насосного оборудования к швеллерной раме произвести болтами M12

- * 1. В полу просверлить отверстия глубиной не менее 100 мм, диаметром 12 мм;
2. Вплотную к плоскости швеллера в полученное отверстие "вбить" анкер-болт диаметром 12 мм;

						ТФ-24/Р-11.ТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Колычев						Р	1	
Проверил	Рахлеева А.					Опоры под расширительные баки	000 "СК Термоформ		
Н.контр.	Петровский								
ГИП	Всич В.								

Объект: Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1 / Отопление 1 зоны

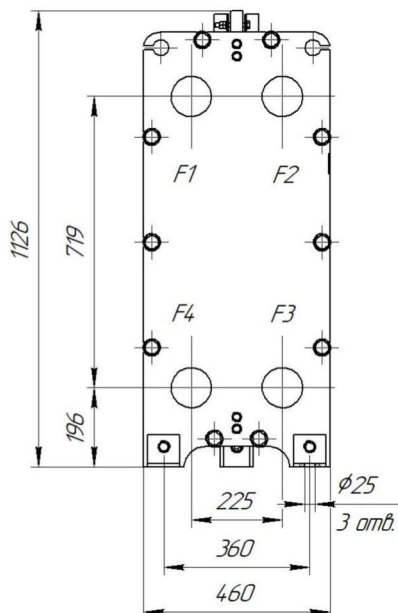
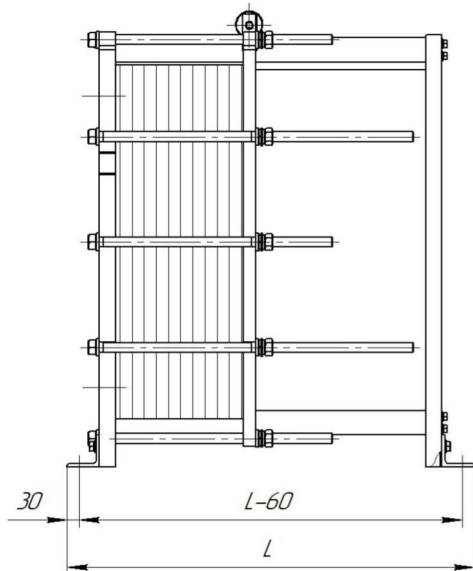
Расчет №: w102173294 (к ОЛ №01272803)

Тип HHN21

Дата: 17.07.2024

www.ridan.ru/nn-21

Контур Среда	Горячая сторона	Холодная сторона
	Вода	Вода
Расход, т/ч	57,3	57,4
Температура на входе, °C	90	60
Температура на выходе, °C	70	80
Потери давления, м.вод.ст.	2,89	2,83
Скорость в порту, м/с	2,09	2,08
Скорость в каналах, м/с	0,49	0,48
Тепловая нагрузка, ккал/ч	1148850	
Запас площади поверхности, %	10,1	
Коэф. теплопередачи, ккал / (м ² ч °C)	5545	
Эффективная площадь, м ²	20,72	
Число пластин, компоновка пластин	76-TMTL49	
Внутренний объем, л	22,2	22,8



Толщина, материал пластин:	0.5 мм AISI316L
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см ² :	16\22
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	424,17 кг
Внутренний объем:	45 л
Длина, L:	1005 мм
Максимальное кол-во пластин::	105

	Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1	Вход горячей среды	Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ 33259-2015	Фланец 100-16-01-1-В-Ст.20-IV-дв110 ГОСТ 33259-2015	Прокладка А-100-10/16 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F2	Выход холодной среды	Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ 33259-2015	Фланец 100-16-01-1-В-Ст.20-IV-дв110 ГОСТ 33259-2015	Прокладка А-100-10/16 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F3	Вход холодной среды	Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ 33259-2015	Фланец 100-16-01-1-В-Ст.20-IV-дв110 ГОСТ 33259-2015	Прокладка А-100-10/16 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F4	Выход горячей среды	Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ 33259-2015	Фланец 100-16-01-1-В-Ст.20-IV-дв110 ГОСТ 33259-2015	Прокладка А-100-10/16 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование (заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №21, рама 2	089N8600	1

ПОСТАВЩИК:

МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом. Допустима инверсия портов. Для дополнительной информации необходимо обратиться в расчетный центр.

Объект: Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1 / Отопление 2 зона

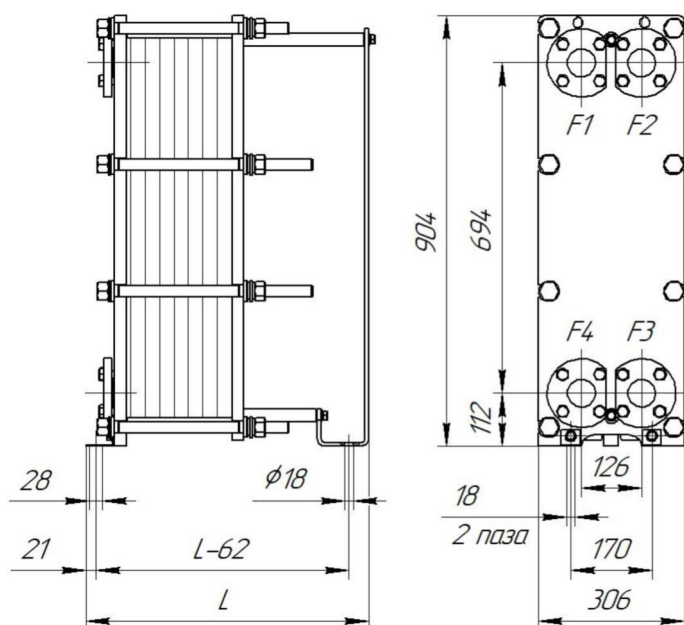
Расчет №: w203063619 (к ОП №01216548)

Тип НН№14

Дата: 06.05.2024

www.ridan.ru/nn-14

Контур Среда	Горячая сторона	Холодная сторона
	Вода	Вода
Расход, т/ч	7,86	7,87
Температура на входе, °C	90	60
Температура на выходе, °C	70	80
Потери давления, м.вод.ст.	2,38	2,44
Скорость в порту, м/с	0,77	0,77
Скорость в каналах, м/с	0,47	0,46
Тепловая нагрузка, ккал/ч	157550	
Запас площади поверхности, %	10,8	
Коэф. теплопередачи, ккал / (м ² ч °C)	5384	
Эффективная площадь, м ²	2,926	
Число пластин, компоновка пластин	21-TMTL40	
Внутренний объем, л	3,5	3,5



Толщина, материал пластин:	0.5 мм AISI316L
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см ² :	16\22
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	152,5 кг.
Внутренний объем:	7 л
Длина, L:	393 мм.
Максимальное кол-во пластин:	39

Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1 Вход горячей среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029	Фланец 50-25-01-1-В-Ст.20-IV-dв59 РДАМ.711142.029-08	Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F2 Выход холодной среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029	Фланец 50-25-01-1-В-Ст.20-IV-dв59 РДАМ.711142.029-08	Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F3 Вход холодной среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029	Фланец 50-25-01-1-В-Ст.20-IV-dв59 РДАМ.711142.029-08	Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F4 Выход горячей среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029	Фланец 50-25-01-1-В-Ст.20-IV-dв59 РДАМ.711142.029-08	Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование (заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №14, рама 2	089N8764	1

ПОСТАВЩИК:

/
МП

Объект: Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1 / Теплоснабжени

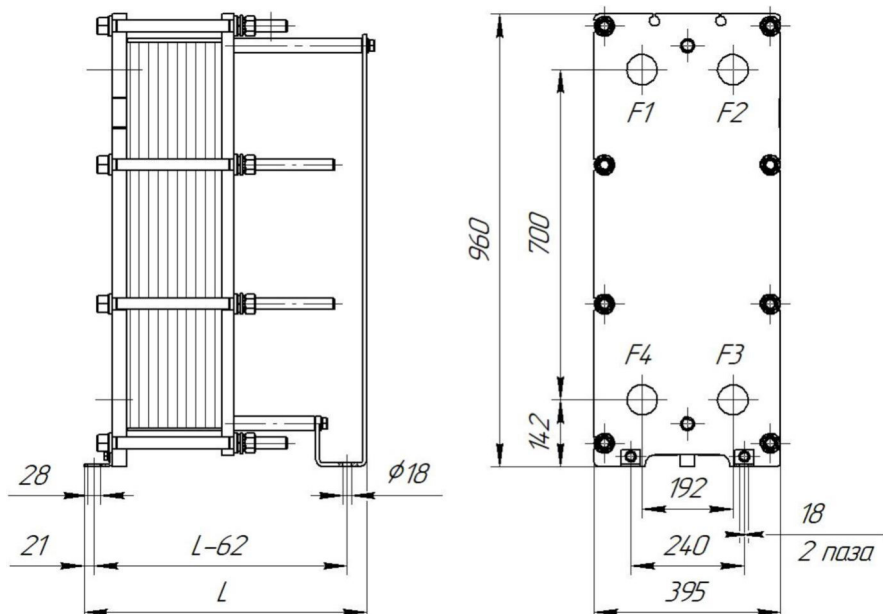
Расчет №: w203063620 (к ОП №01216553)

Тип НН№19

Дата: 06.05.2024

www.ridan.ru/nn-19

	Контур	Горячая сторона	Холодная сторона
	Среда	Вода	Вода
Расход , т/ч		20,1	16,1
Температура на входе, °С		90	60
Температура на выходе, °С		70	85
Потери давления, м.вод.ст.		2,87	1,89
Скорость в порту, м/с		1,73	1,38
Скорость в каналах, м/с		0,5	0,4
Тепловая нагрузка , ккал/ч		402500	
Запас площади поверхности, %		10,2	
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С)		6008	
Эффективная площадь, м2		9,288	
Число пластин, компоновка пластин		45-TMTL73	
Внутренний объём, л		13,2	13,2



Толщина, материал пластин:	0.5 мм AISI316L
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см ² :	16\22
Расчетная температура, °С:	150
Масса нетто:	266,51 кг.
Внутренний объем:	26,4 л
Длина, L:	498 мм.
Максимальное кол-во пластин:	54

Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1 Вход горячей среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015	Фланец 65-16-01-1-В-Ст.20-IV-dв78 ГОСТ 33259-2015	Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F2 Выход холодной среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015	Фланец 65-16-01-1-В-Ст.20-IV-dв78 ГОСТ 33259-2015	Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F3 Вход холодной среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015	Фланец 65-16-01-1-В-Ст.20-IV-dв78 ГОСТ 33259-2015	Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F4 Выход горячей среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015	Фланец 65-16-01-1-В-Ст.20-IV-dв78 ГОСТ 33259-2015	Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование (заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №19, рама 3	089N4177	1

ПОСТАВЩИК:

/
МП

Объект: Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1 / ГВС 1 зоны (50%)

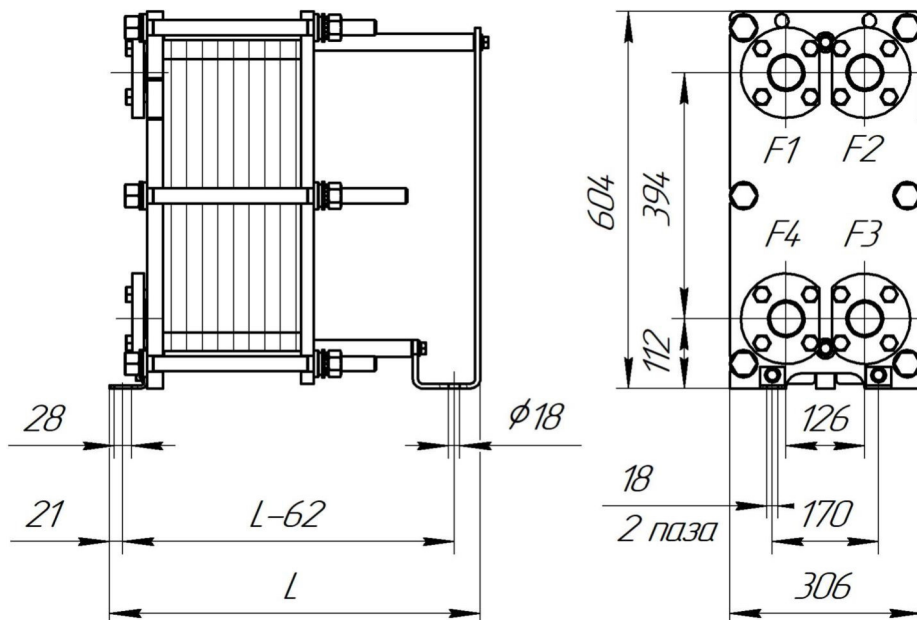
Расчет №: w102173310 (к ОЛ №01272890)

Тип HHN07

Дата: 17.07.2024

www.ridan.ru/nn-07

	Контур	Горячая сторона	Холодная сторона
	Среда	Вода	Вода
Расход , т/ч		14,4	6,33
Температура на входе, °C		90	19,3
Температура на выходе, °C		70	65
Потери давления, м.вод.ст.		2,69	0,5
Скорость в порту, м/с		1,41	0,61
Скорость в каналах, м/с		0,57	0,25
Тепловая нагрузка , ккал/ч		288650	
Запас площади поверхности, %		10,6	
Козф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °C)		3544	
Эффективная площадь, м2		2,241	
Число пластин, компоновка пластин		29-TMTL21	
Внутренний объём, л		2,8	2,8



Толщина, материал пластин:	0.5 мм AISI316L
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см ² :	16\22
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	107,54 кг
Внутренний объем:	5,6 л
Длина, L:	393 мм
Максимальное кол-во пластин::	39

Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1 Вход горячей среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029	Фланец 50-25-01-1-В-Ст.20-IV-дв59 РДАМ.711142.029-08	Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F2 Выход холодной среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029	Фланец 50-25-01-1-В-Ст.20-IV-дв59 РДАМ.711142.029-08	Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F3 Вход холодной среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029	Фланец 50-25-01-1-В-Ст.20-IV-дв59 РДАМ.711142.029-08	Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F4 Выход горячей среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029	Фланец 50-25-01-1-В-Ст.20-IV-дв59 РДАМ.711142.029-08	Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование (заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №07, рама 2	089N8788	1

ПОСТАВЩИК:

/
МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться или передаваться третьим лицам любым другим способом. Допустима инверсия портов. Для дополнительной информации необходимо обратиться в расчетный центр.

Объект: Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120A/1 / ГВС 2 зоны (50%)

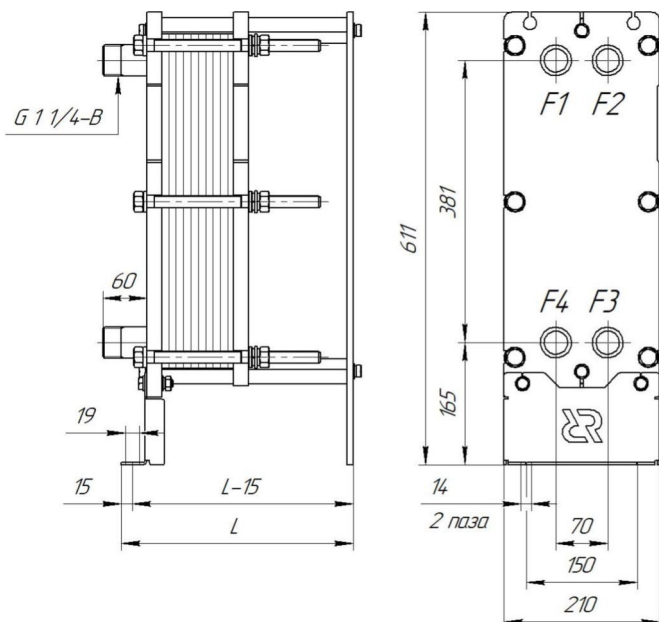
Расчет №: w102173313 (к ОЛ №01272897)

Тип HHN04

Дата: 17.07.2024

www.ridan.ru/nn-04

Контур Среда	Горячая сторона	Холодная сторона
	Вода	Вода
Расход, т/ч	6,94	3,05
Температура на входе, °C	90	19,3
Температура на выходе, °C	70	65
Потери давления, м.вод.ст.	2,83	0,73
Скорость в порту, м/с	3,46	1,49
Скорость в каналах, м/с	0,5	0,22
Тепловая нагрузка, ккал/ч	139150	
Запас площади поверхности, %	47,3	
Коэф. теплопередачи, ккал / (м ² ч °C)	3376	
Эффективная площадь, м ²	1,134	
Число пластин, компоновка пластин	29-TL	
Внутренний объем, л	2,4	2,4



Толщина, материал пластин:	0.5 мм AISI316L
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см ² :	16\22
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	56,95 кг
Внутренний объем:	4,8 л
Длина, L:	313 мм
Максимальное кол-во пластин::	34

Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1 Вход горячей среды	Патрубок 04-08 Ду 32 ст.20 РДАМ.713241.001 (приварной)			
F2 Выход холодной среды	Патрубок 04-08 Ду 32 ст.20 РДАМ.713241.001 (приварной)			
F3 Вход холодной среды	Патрубок 04-08 Ду 32 ст.20 РДАМ.713241.001 (приварной)			
F4 Выход горячей среды	Патрубок 04-08 Ду 32 ст.20 РДАМ.713241.001 (приварной)			

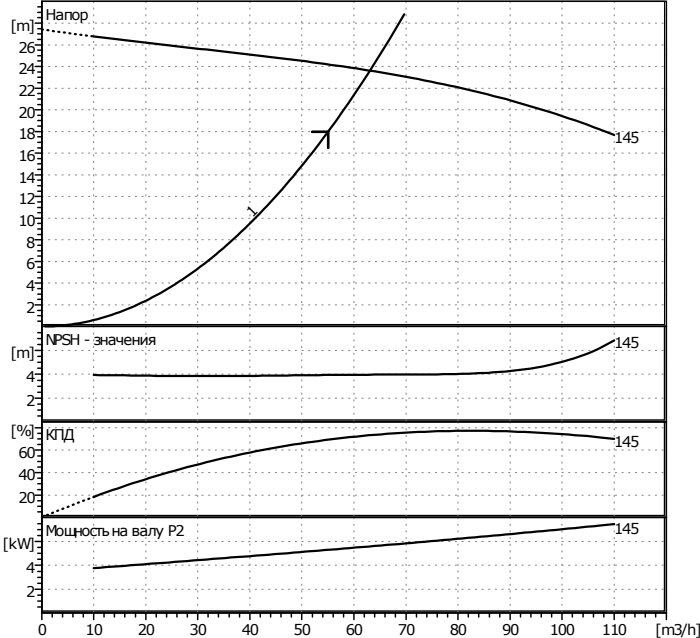
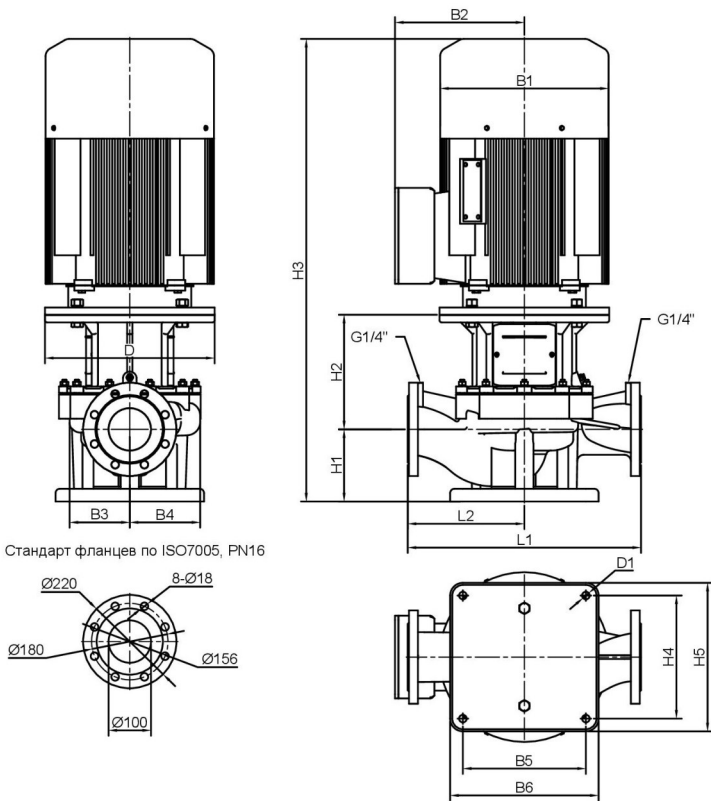
Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование (заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №04, рама 1	089N8018	1

ПОСТАВЩИК:

МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться или передаваться третьим лицам любым другим способом. Допустима инверсия портов. Для дополнительной информации необходимо обратиться в расчетный центр.

ТермоЮнити		IPN 100/145-7,5/2 Установка: Inline-насос																																																																		
Телефон +79160243493 Телефакс																																																																				
Клиент		Проект																																																																		
№ клиента		№ проекта																																																																		
Ответственный		Поз. №																																																																		
Редактор Алексей Буганов		Локальный																																																																		
Дата		15/05/24		Страница 1 / 1																																																																
		Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>55,06</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>18</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>0,9982</td><td>kg/dm³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,001</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>0,1</td><td>bar</td></tr></table>				Расход	55,06	m³/h	Напор	18	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	0,9982	kg/dm³	Кинематическая вязкость	1,001	mm²/s	Давление пара	0,1	bar																																										
Расход	55,06	m³/h																																																																		
Напор	18	m																																																																		
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																			
Температура жидкости	20	°C																																																																		
Плотность	0,9982	kg/dm³																																																																		
Кинематическая вязкость	1,001	mm²/s																																																																		
Давление пара	0,1	bar																																																																		
		Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">IPN 100/145-7,5/2</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Степень ном. давления</td><td colspan="2">PN16</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>-30</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>120</td><td>°C</td></tr></table>				Тип	IPN 100/145-7,5/2		Вид агрегата	Насос		Степень ном. давления	PN16		Мин. температура жидкости	-30	°C	Макс. температура жидкости	120	°C																																																
Тип	IPN 100/145-7,5/2																																																																			
Вид агрегата	Насос																																																																			
Степень ном. давления	PN16																																																																			
Мин. температура жидкости	-30	°C																																																																		
Макс. температура жидкости	120	°C																																																																		
		Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td>63,1</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>23,6</td><td>m</td></tr><tr><td>Мощность на валу P2</td><td>5,59</td><td>kW</td></tr><tr><td>Число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>NPSH</td><td>3,97</td><td>m</td></tr><tr><td>Диаметр рабочего колеса</td><td>45</td><td>mm</td></tr></table>				Расход	63,1	m³/h	Напор	23,6	m	Мощность на валу P2	5,59	kW	Число оборотов	2900	1/min	NPSH	3,97	m	Диаметр рабочего колеса	45	mm																																													
Расход	63,1	m³/h																																																																		
Напор	23,6	m																																																																		
Мощность на валу P2	5,59	kW																																																																		
Число оборотов	2900	1/min																																																																		
NPSH	3,97	m																																																																		
Диаметр рабочего колеса	45	mm																																																																		
		Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td>EN-GJL 200</td></tr><tr><td>Вал</td><td>AISI 304</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td>EN-GJL-200</td></tr><tr><td>Торцевое уплотнение</td><td>Q1Q1</td></tr><tr><td>Кожух</td><td>EN-GJL 200</td></tr></table>				Корпус	EN-GJL 200	Вал	AISI 304	Рабочее колесо	EN-GJL-200	Торцевое уплотнение	Q1Q1	Кожух	EN-GJL 200																																																					
Корпус	EN-GJL 200																																																																			
Вал	AISI 304																																																																			
Рабочее колесо	EN-GJL-200																																																																			
Торцевое уплотнение	Q1Q1																																																																			
Кожух	EN-GJL 200																																																																			
		Размеры <table><tr><th></th><th colspan="6">mm</th></tr><tr><td>D</td><td>300</td><td>H1</td><td>170</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D1</td><td>14</td><td>H2</td><td>230</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>260</td><td>H3</td><td>820</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B2</td><td>160</td><td>H4</td><td>195</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B3</td><td>121</td><td>H5</td><td>235</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B4</td><td>148</td><td>L1</td><td>500</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B5</td><td>195</td><td>L2</td><td>250</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B6</td><td>235</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					mm						D	300	H1	170				D1	14	H2	230				B1	260	H3	820				B2	160	H4	195				B3	121	H5	235				B4	148	L1	500				B5	195	L2	250				B6	235					
	mm																																																																			
D	300	H1	170																																																																	
D1	14	H2	230																																																																	
B1	260	H3	820																																																																	
B2	160	H4	195																																																																	
B3	121	H5	235																																																																	
B4	148	L1	500																																																																	
B5	195	L2	250																																																																	
B6	235																																																																			
		Всасывающая сторона DNs DN 100 PN16 Напорная сторона DNd DN 100 PN16 Вес 102 kg																																																																		
		Данные мотора <table><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>7,5</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2940</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td colspan="2">3~400 V, 50 Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>14</td><td>A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td colspan="2" rowspan="2">IP 55</td></tr><tr><td colspan="3">Допустимый перепад напряжения +/- 10%</td></tr></table>				Ном. мощность P2	7,5	kW	Ном. число оборотов	2940	1/min	Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz		Макс. потребление тока	14	A	Вид защиты	IP 55		Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																															
Ном. мощность P2	7,5	kW																																																																		
Ном. число оборотов	2940	1/min																																																																		
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz																																																																			
Макс. потребление тока	14	A																																																																		
Вид защиты	IP 55																																																																			
Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																																																				
		Арт.№ стандартного исполнения 2474281																																																																		

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 11.04.2024 (Build 88)

Группа пользователей Круглый

Статус данных 2011-10-01

Клиент

№ клиента

Ответственный

Редактор

Алексей Буганов

Проект

№ проекта

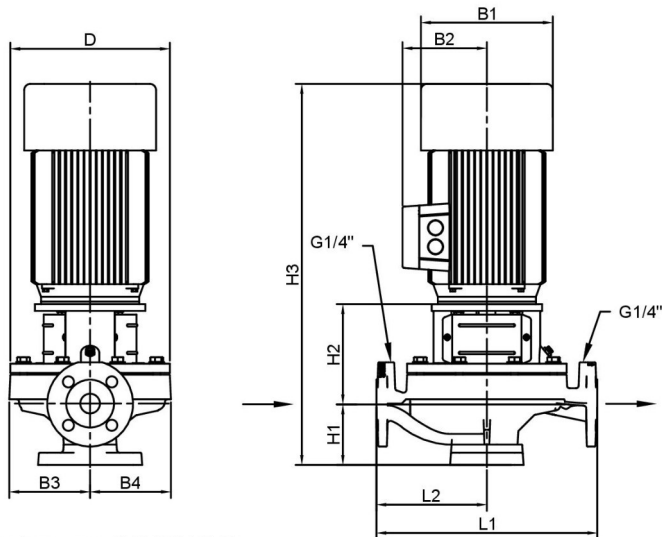
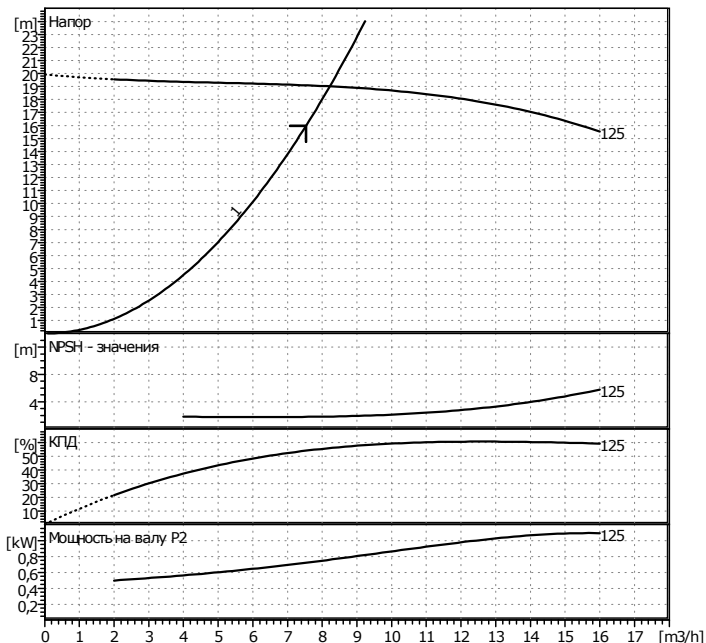
Поз. №

Локальный

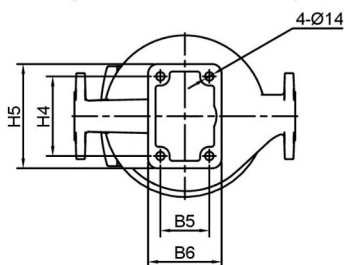
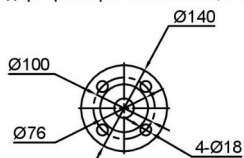
Дата

15/05/24

Страница 1 / 1



Стандарт фланцев по ISO7005, PN16



Данные запроса

Расход	7,54	m ³ /h
Напор	16	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9982	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,001	mm ² /s
Давление пара	0,1	bar

Данные насоса

Тип	IPN 32/125-1,1/2
Вид агрегата	Насос
Ступень ном. давления	PN16
Мин. температура жидкости	-30 °C
Макс. температура жидкости	120 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	8,21	m ³ /h
Напор	19	m
Мощность на валу P2	0,759	kW
Число оборотов	2900	1/min
NPSH	1,83	m
Диаметр рабочего колеса	25	mm

Материалы / уплотнение

Корпус	EN-GJL 200
Вал	AISI 304
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Торцевое уплотнение	Q1Q1
Кожи	EN-GJL 200

Размеры

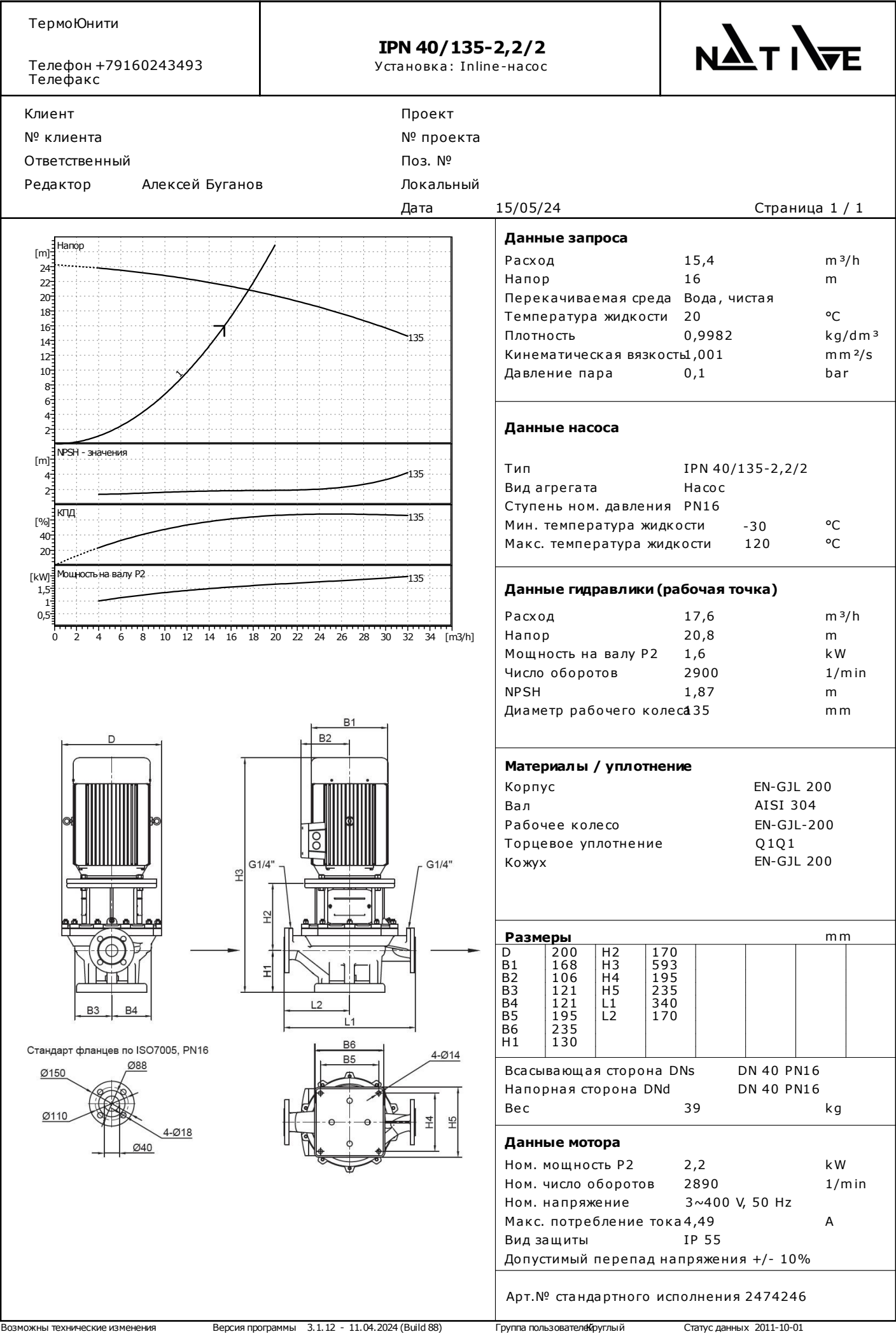
D	188	H2	142				
B1	148	H3	480				
B2	96	H4	120				
B3	95	H5	150				
B4	95	L1	320				
B5	70	L2	160				
B6	100						
H1	90						

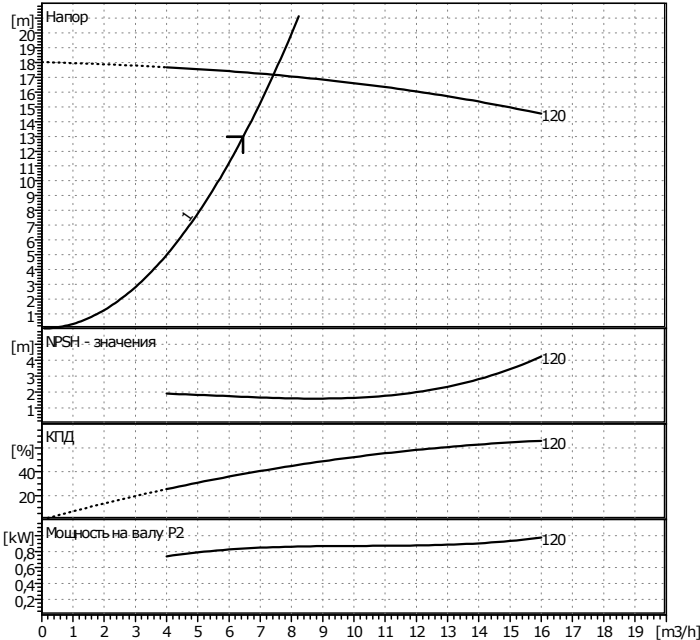
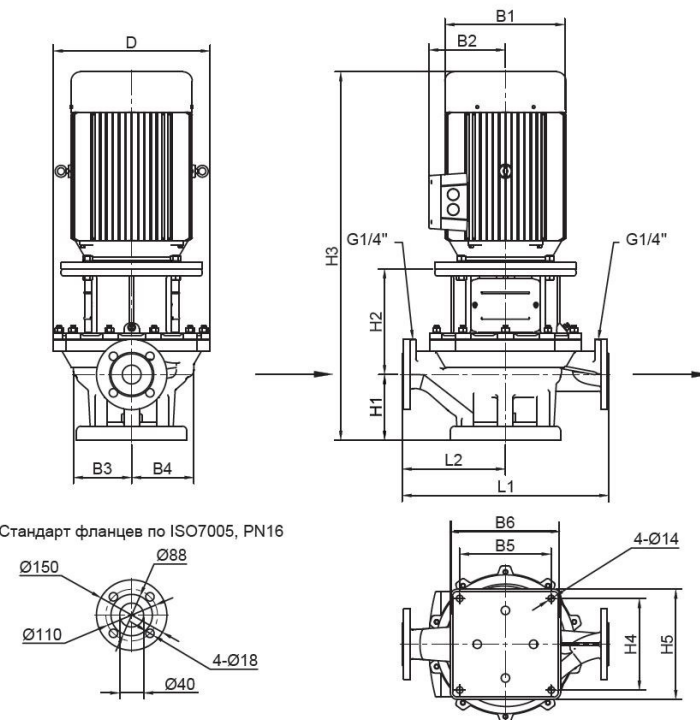
Всасывающая сторона DNс	DN 32 PN16
Напорная сторона DNд	DN 32 PN16
Вес	32 kg

Данные мотора

Ном. мощность Р2	1,1	kW
Ном. число оборотов	2875	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	2,37	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2474239



ТермоЮнити		IPN 40/120-1,1/2 Установка: Inline-насос		NATIVE																																																																	
Телефон +79160243493 Телефакс																																																																					
Клиент		Проект																																																																			
№ клиента		№ проекта																																																																			
Ответственный		Поз. №																																																																			
Редактор		Локальный																																																																			
Алексей Буганов																																																																					
Дата		15/05/24		Страница 1 / 1																																																																	
		Данные запроса Расход6,46m³/h Напор13m Перекачиваемая средаВода, чистая Температура жидкости20°C Плотность0,9982kg/dm³ Кинематическая вязкость1,001mm²/s Давление пара0,1bar																																																																			
		Данные насоса ТипIPN 40/120-1,1/2 Вид агрегатаНасос Степень ном. давленияPN16 Мин. температура жидкости-30°C Макс. температура жидкости120°C																																																																			
		Данные гидравлики (рабочая точка) Расход7,43m³/h Напор17,2m Мощность на валу P20,853kW Число оборотов29001/min NPSH1,64m Диаметр рабочего колеса20mm																																																																			
		Материалы / уплотнение КорпусEN-GJL 200 ВалAISI 304 Рабочее колесоEN-GJL-200 Торцевое уплотнениеQ1Q1 КожухEN-GJL 200																																																																			
		Размеры <table><tr><td>D</td><td>200</td><td>H2</td><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>153</td><td>H3</td><td>520</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B2</td><td>94</td><td>H4</td><td>195</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B3</td><td>121</td><td>H5</td><td>235</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B4</td><td>121</td><td>L1</td><td>320</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B5</td><td>195</td><td>L2</td><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B6</td><td>235</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H1</td><td>98</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D	200	H2	170					B1	153	H3	520					B2	94	H4	195					B3	121	H5	235					B4	121	L1	320					B5	195	L2	160					B6	235							H1	98						
D	200	H2	170																																																																		
B1	153	H3	520																																																																		
B2	94	H4	195																																																																		
B3	121	H5	235																																																																		
B4	121	L1	320																																																																		
B5	195	L2	160																																																																		
B6	235																																																																				
H1	98																																																																				
		Всасывающая сторона DN DN 40 PN16 Напорная сторона DN DN 40 PN16 Вес32kg																																																																			
		Данные мотора Ном. мощность P21,1kW Ном. число оборотов28751/min Ном. напряжение3~400 V, 50 Hz Макс. потребление тока2,37A Вид защитыIP 55 Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																																																			
		Арт.№ стандартного исполнения 2474410																																																																			

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 11.04.2024 (Build 88)

Группа пользователей Круглый

Статус данных 2011-10-01

ТермоЮнити		IPN 125/310-18,5/4 Установка: Inline-насос																																																									
Телефон +79160243493 Телефакс																																																											
Клиент		Проект																																																									
№ клиента		№ проекта																																																									
Ответственный		Поз. №																																																									
Редактор		Локальный																																																									
Алексей Буганов		Дата		15/05/24																																																							
				Страница 1 / 1																																																							
		Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>111,5</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>23</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>0,9982</td><td>kg/dm³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,001</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>0,1</td><td>bar</td></tr></table>				Расход	111,5	m ³ /h	Напор	23	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	0,9982	kg/dm ³	Кинематическая вязкость	1,001	mm ² /s	Давление пара	0,1	bar																																	
Расход	111,5	m ³ /h																																																									
Напор	23	m																																																									
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																										
Температура жидкости	20	°C																																																									
Плотность	0,9982	kg/dm ³																																																									
Кинематическая вязкость	1,001	mm ² /s																																																									
Давление пара	0,1	bar																																																									
		Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">IPN 125/310-18,5/4</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Степень ном. давления</td><td colspan="2">PN16</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>-30</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>120</td><td>°C</td></tr></table>				Тип	IPN 125/310-18,5/4		Вид агрегата	Насос		Степень ном. давления	PN16		Мин. температура жидкости	-30	°C	Макс. температура жидкости	120	°C																																							
Тип	IPN 125/310-18,5/4																																																										
Вид агрегата	Насос																																																										
Степень ном. давления	PN16																																																										
Мин. температура жидкости	-30	°C																																																									
Макс. температура жидкости	120	°C																																																									
		Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td>128</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>30,2</td><td>m</td></tr><tr><td>Мощность на валу P2</td><td>14,9</td><td>kW</td></tr><tr><td>Число оборотов</td><td>1450</td><td>1/min</td></tr><tr><td>NPSH</td><td>3,34</td><td>m</td></tr><tr><td>Диаметр рабочего колеса</td><td>310</td><td>mm</td></tr></table>				Расход	128	m ³ /h	Напор	30,2	m	Мощность на валу P2	14,9	kW	Число оборотов	1450	1/min	NPSH	3,34	m	Диаметр рабочего колеса	310	mm																																				
Расход	128	m ³ /h																																																									
Напор	30,2	m																																																									
Мощность на валу P2	14,9	kW																																																									
Число оборотов	1450	1/min																																																									
NPSH	3,34	m																																																									
Диаметр рабочего колеса	310	mm																																																									
		Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td>EN-GJL 200</td></tr><tr><td>Вал</td><td>AISI 304</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td>EN-GJL-200</td></tr><tr><td>Торцевое уплотнение</td><td>Q1Q1</td></tr><tr><td>Кожух</td><td>EN-GJL 200</td></tr></table>				Корпус	EN-GJL 200	Вал	AISI 304	Рабочее колесо	EN-GJL-200	Торцевое уплотнение	Q1Q1	Кожух	EN-GJL 200																																												
Корпус	EN-GJL 200																																																										
Вал	AISI 304																																																										
Рабочее колесо	EN-GJL-200																																																										
Торцевое уплотнение	Q1Q1																																																										
Кожух	EN-GJL 200																																																										
		Размеры <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="4">mm</th></tr><tr><td>D</td><td>350</td><td>H2</td><td>285</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>355</td><td>H3</td><td>1108</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B2</td><td>267</td><td>H4</td><td>290</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B3</td><td>219</td><td>H5</td><td>350</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B4</td><td>248</td><td>L1</td><td>800</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B5</td><td>290</td><td>L2</td><td>400</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B6</td><td>350</td><td>D1</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H1</td><td>245</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						mm				D	350	H2	285			B1	355	H3	1108			B2	267	H4	290			B3	219	H5	350			B4	248	L1	800			B5	290	L2	400			B6	350	D1	19			H1	245				
		mm																																																									
D	350	H2	285																																																								
B1	355	H3	1108																																																								
B2	267	H4	290																																																								
B3	219	H5	350																																																								
B4	248	L1	800																																																								
B5	290	L2	400																																																								
B6	350	D1	19																																																								
H1	245																																																										
		Всасывающая сторона DNs DN 125 PN16 Напорная сторона DNd DN 125 PN16 Вес 333 kg																																																									
		Данные мотора <table><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>18,5</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>1470</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td colspan="2">3~400 V, 50 Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>34,5</td><td>A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td colspan="2" rowspan="2">IP 55</td></tr><tr><td colspan="3">Допустимый перепад напряжения +/- 10%</td></tr></table>				Ном. мощность P2	18,5	kW	Ном. число оборотов	1470	1/min	Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz		Макс. потребление тока	34,5	A	Вид защиты	IP 55		Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																						
Ном. мощность P2	18,5	kW																																																									
Ном. число оборотов	1470	1/min																																																									
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz																																																										
Макс. потребление тока	34,5	A																																																									
Вид защиты	IP 55																																																										
Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																																											
		Арт.№ стандартного исполнения 2474419																																																									

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 11.04.2024 (Build 88)

Группа пользователей Круглый

Статус данных 2011-10-01



www.splpro.ru
info@splpro.ru
+7(495) 178-00-78

Подбор АУПДЗ

Саблина Анастасия a.sablina@liconrus.ru

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик: ООО «СК Термоформ»
Объект: котельная
Адрес: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1
Система: Отопление 1 зона Дата подбора: 22.05.2024

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Величина	Размер	Значение	Примечание
Содержание этиленгликоля	%	0	проект
Тепловая мощность системы, Nсист.	кВт	1164,16	расчет
	Гкал/ч	1,001	проект
Объем системы, Vсистемы	литр	23000	расчет
Температура на прямой, T1	°C	80	проект
Температура на обратной, T2	°C	60	проект
Средняя температура, Tср	°C	70	расчет (T1/T2)
Коэффициент расширения	абс	2,30	диаграмма 1
Макс. давление в системе, Pмакс	бар	8,7	расчет (Рстат.предвар.+1)
Статическое давление, Рстат.предвар.	бар	7,7	1 м = 0,1 бар
Ограничение по ширине проема	метр		монтажный размер

ПОРЯДОК РАСЧЕТА МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

1. Коэффициент расширения жидкости Красш. (прирост объема, %) при ее нагреве (охлаждении) от 10°C (принимается, что система заполняется при температуре 10 °C) до средней температуры системы определяется по диаграмме.

2. Определение объема расширения Vрасш., (л) – объем жидкости, вытесняемый из системы при ее нагреве от 10°C до средней температуры системы.

$$V_{\text{расширения}} = (V_{\text{системы}} * \text{Красширения}) / 100 = 529,00 \text{ литров}$$

3. Определение расчетного объема расширительного бака V, (л)

$$V_{\text{бака}} = V_{\text{расширения}} * 1,3 = 687,7 \text{ литров}$$

Подбор типоразмера расширительного бака из условия, что его объем должен быть не менее расчетного объема. При необходимости, например, когда существуют ограничения по габаритам, АУПДЗ можно дополнить вторым баком (дополнительным), разбив общий расчетный объем пополам.

LVF 800		1 шт.	LVS		шт.
Основной			Дополнительный		
высота	мм	2480	высота	мм	
диаметр	мм	780	диаметр	мм	
масса	кг	183	масса	кг	

ПОДБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АУПДЗ

1. Расчет номинального рабочего давления Pсист Pсист = Pст + 1 = 8,7 бар
В зависимости от Pсист. и Vсист. по диаграмме 2 выбираем необходимый блок управления.

Подбираем блок управления по диаграмме 2 исходя из полученного давления системы Pсист и тепловой мощности системы Vсист

Диаграмма 1

Диаграмма температурного расширения воды в % при ее нагреве (охлаждении) от 10 °С до средней температуры системы

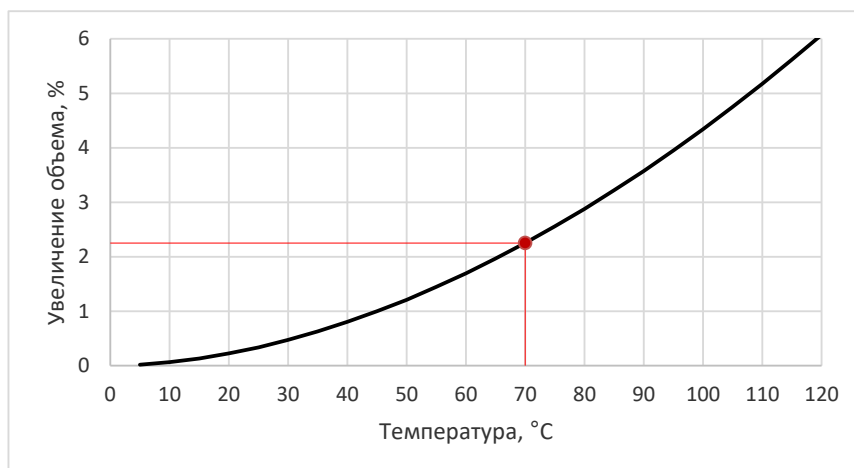
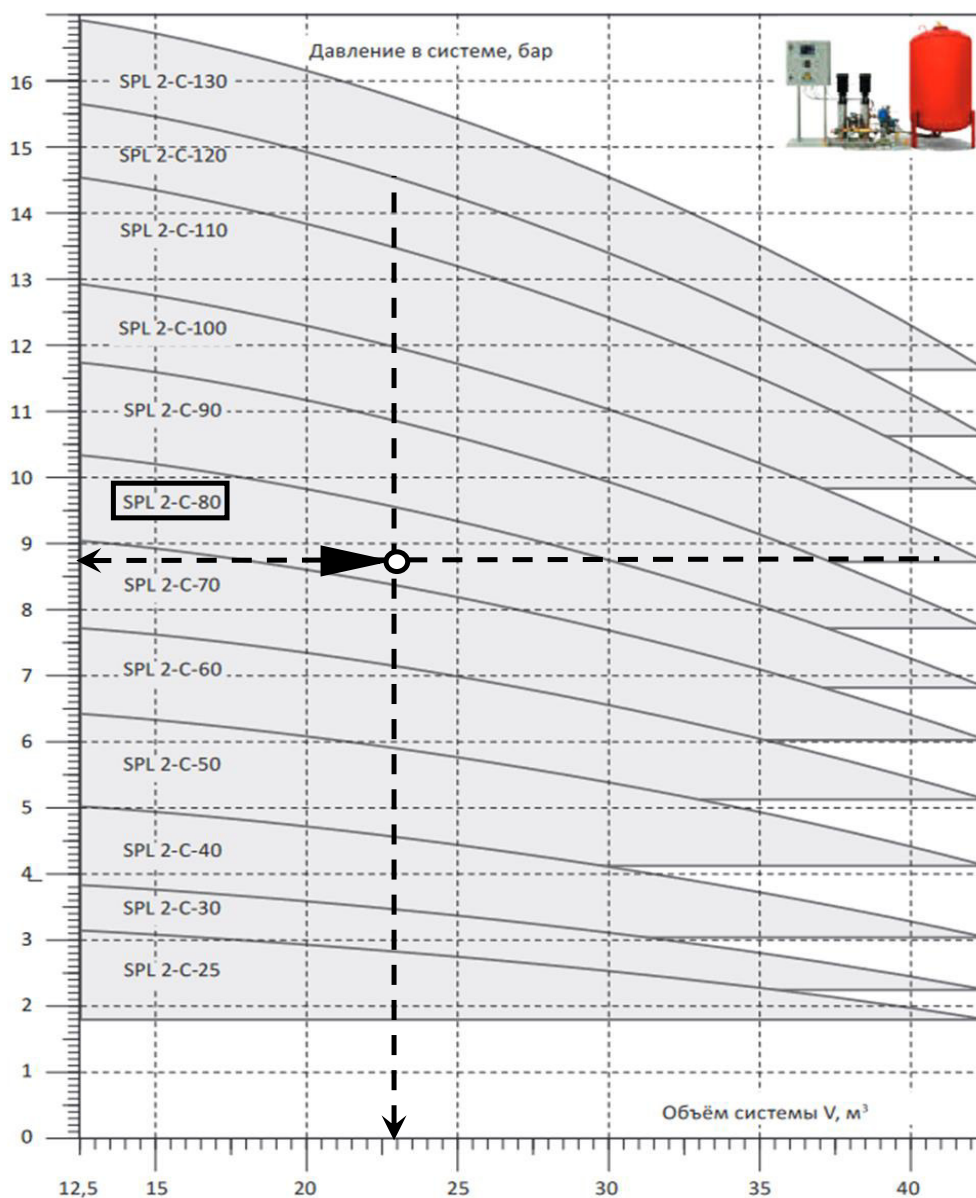


Диаграмма 5. Подбор насосного блока управления АУПДЗ SPL 2-С.



Р_{сист.} = 8,7 бар

V_{сист.} = 23,00 м³

Автоматическая Установка Поддержания Давления и Заполнения

Блок управления АУПДЗ	SPL 2-C-80	1	шт.
Основной бак АУПДЗ	LVF 800	1	шт.
Импульсный расходомер		1	шт.
Комплект подсоединений		1	шт.
Демпферный бак	SPL RM 80 16 бар	1	шт.

Мощность электродвигателя блока управления SPL:

2*2,2 кВт (3х380В)



www.splpro.ru
info@splpro.ru
+7(495) 178-00-78

Подбор АУПДЗ

Саблина Анастасия a.sablina@liconrus.ru

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик: ООО «СК Термоформ»
Объект: котельная
Адрес: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1
Система: Отопление 2 зона Дата подбора: 22.05.2024

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Величина	Размер	Значение	Примечание
Содержание этиленгликоля	%	0	проект
Тепловая мощность системы, Nсист.	кВт	159,33	расчет
	Гкал/ч	0,137	проект
Объем системы, Vсистемы	литр	4000	расчет
Температура на прямой, T1	°C	80	проект
Температура на обратной, T2	°C	60	проект
Средняя температура, Tср	°C	70	расчет (T1/T2)
Коэффициент расширения	абс	2,30	диаграмма 1
Макс. давление в системе, Pмакс	бар	10,7	расчет (Рстат.предвар.+1)
Статическое давление, Рстат.предвар.	бар	9,7	1 м = 0,1 бар
Ограничение по ширине проема	метр		монтажный размер

ПОРЯДОК РАСЧЕТА МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

1. Коэффициент расширения жидкости Красш. (прирост объема, %) при ее нагреве (охлаждении) от 10°C (принимается, что система заполняется при температуре 10 °C) до средней температуры системы определяется по диаграмме.

2. Определение объема расширения Vрасш., (л) – объем жидкости, вытесняемый из системы при ее нагреве от 10°C до средней температуры системы.

$$V_{\text{расширения}} = (V_{\text{системы}} * \text{Красширения}) / 100 = 92,00 \text{ литров}$$

3. Определение расчетного объема расширительного бака V, (л)

$$V_{\text{бака}} = V_{\text{расширения}} * 1,3 = 119,6 \text{ литров}$$

Подбор типоразмера расширительного бака из условия, что его объем должен быть не менее расчетного объема. При необходимости, например, когда существуют ограничения по габаритам, АУПДЗ можно дополнить вторым баком (дополнительным), разбив общий расчетный объем пополам.

LVF 200			1 шт.	LVS			шт.
Основной				Дополнительный			
высота	мм	1320		высота	мм		
диаметр	мм	585		диаметр	мм		
масса	кг	48		масса	кг		

ПОДБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АУПДЗ

1. Расчет номинального рабочего давления Pсист Pсист = Pст + 1 = 10,7 бар
В зависимости от Pсист. и Vсист. по диаграмме 2 выбираем необходимый блок управления.

Подбираем блок управления по диаграмме 2 исходя из полученного давления системы Pсист и тепловой мощности системы Vсист

Диаграмма 1

Диаграмма температурного расширения воды в % при ее нагреве (охлаждении) от 10 °С до средней температуры системы

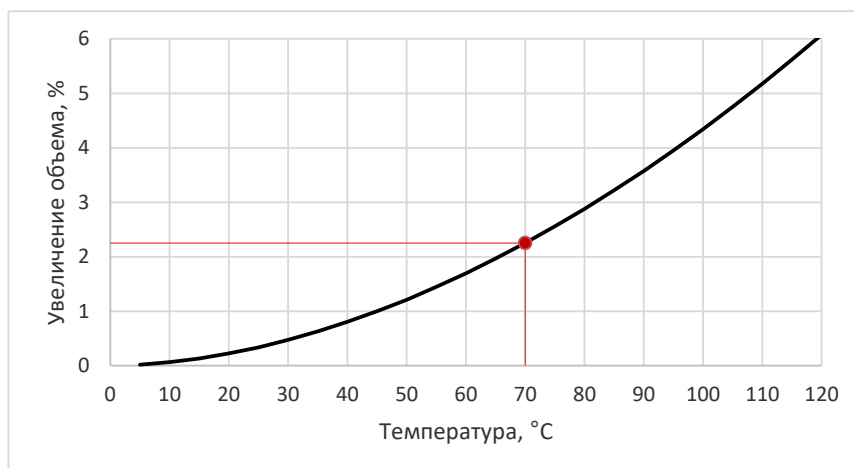
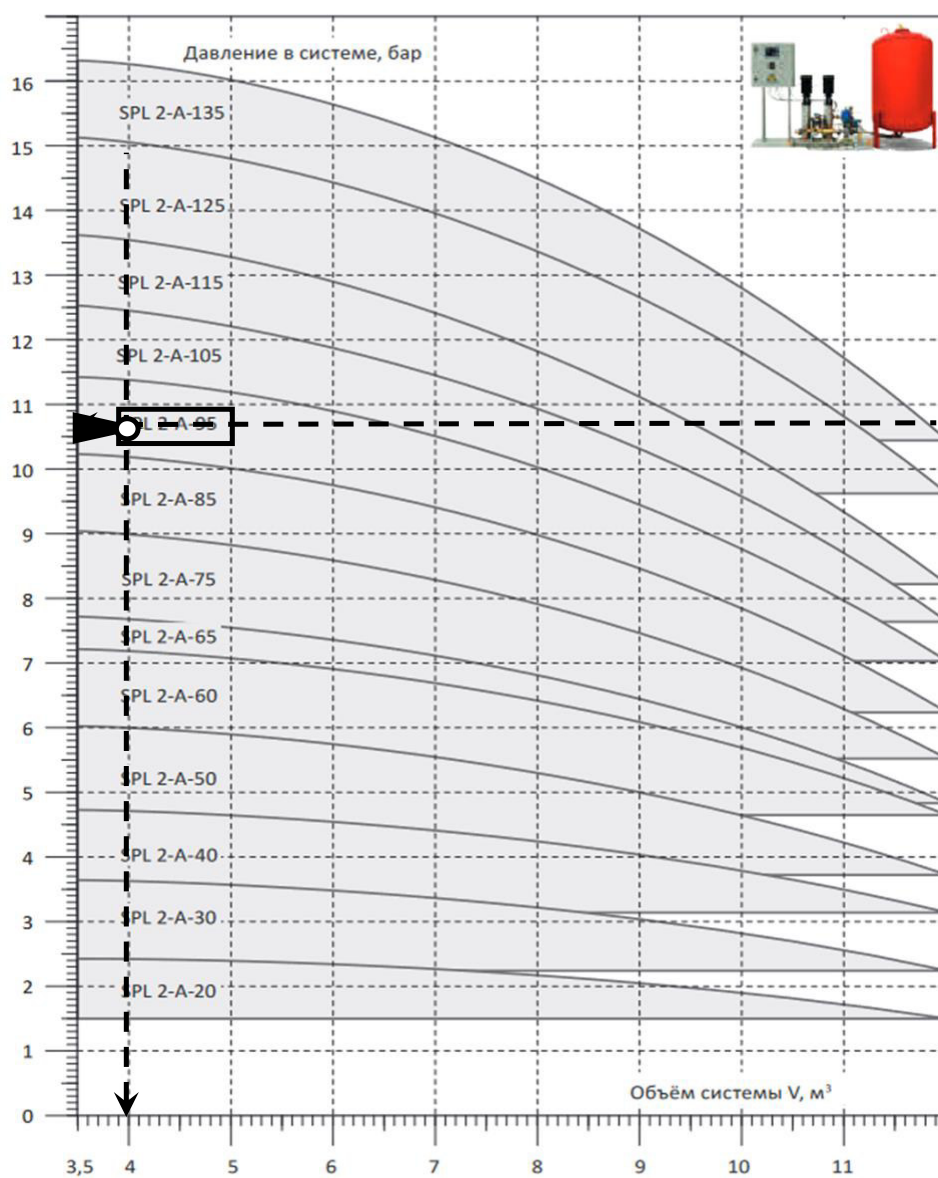


Диаграмма 3. Подбор насосного блока управления АУПДЗ SPL 2-A.



$P_{сист.} = 10,7 \text{ бар}$

$V_{сист.} = 4,00 \text{ м}^3$

Автоматическая Установка Поддержания Давления и Заполнения

Блок управления АУПДЗ	SPL 2-A-95	1	шт.
Основной бак АУПДЗ	LVF 200	1	шт.
Импульсный расходомер		1	шт.
Комплект подсоединений		1	шт.
Демпферный бак	SPL RM 50 16 бар	1	шт.

Мощность электродвигателя блока управления SPL:

2*1,1 кВт (3х380В)



www.splpro.ru
info@splpro.ru
+7(495) 178-00-78

Подбор АУПДЗ

Саблина Анастасия a.sablina@liconrus.ru

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик: ООО «СК Термоформ»
Объект: котельная
Адрес: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1
Система: сетевой контур Дата подбора: 23.05.2024

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Величина	Размер	Значение	Примечание
Содержание этиленгликоля	%	0	проект
Тепловая мощность системы, Nсист.	кВт	2357,40	расчет
	Гкал/ч	2,027	проект
Объем системы, Vсистемы	литр	7000	расчет
Температура на прямой, T1	°C	90	проект
Температура на обратной, T2	°C	70	проект
Средняя температура, Tср	°C	80	расчет (T1/T2)
Коэффициент расширения	абс	2,30	диаграмма 1
Макс. давление в системе, Pмакс	бар	11,4	расчет (Рстат.предвар.+1)
Статическое давление, Рстат.предвар.	бар	10,4	1 м = 0,1 бар
Ограничение по ширине проема	метр		монтажный размер

ПОРЯДОК РАСЧЕТА МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

1. Коэффициент расширения жидкости Красш. (прирост объема, %) при ее нагреве (охлаждении) от 10°C (принимается, что система заполняется при температуре 10 °C) до средней температуры системы определяется по диаграмме.

2. Определение объема расширения Vрасш., (л) – объем жидкости, вытесняемый из системы при ее нагреве от 10°C до средней температуры системы.

$$V_{\text{расширения}} = (V_{\text{системы}} * \text{Красширения}) / 100 = 161,00 \text{ литров}$$

3. Определение расчетного объема расширительного бака V, (л)

$$V_{\text{бака}} = V_{\text{расширения}} * 1,3 = 209,3 \text{ литров}$$

Подбор типоразмера расширительного бака из условия, что его объем должен быть не менее расчетного объема. При необходимости, например, когда существуют ограничения по габаритам, АУПДЗ можно дополнить вторым баком (дополнительным), разбив общий расчетный объем пополам.

LVF 200			1 шт.	LVS			шт.
Основной				Дополнительный			
высота	мм	1320		высота	мм		
диаметр	мм	585		диаметр	мм		
масса	кг	48		масса	кг		

ПОДБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АУПДЗ

1. Расчет номинального рабочего давления Pсист $P_{\text{сист}} = P_{\text{ст}} + 1 = 11,4 \text{ бар}$
В зависимости от Pсист. и Vсист. по диаграмме 2 выбираем необходимый блок управления.

Подбираем блок управления по диаграмме 2 исходя из полученного давления системы Pсист и тепловой мощности системы Vсист

Диаграмма 1

Диаграмма температурного расширения воды в % при ее нагреве (охлаждении) от 10 °С до средней температуры системы

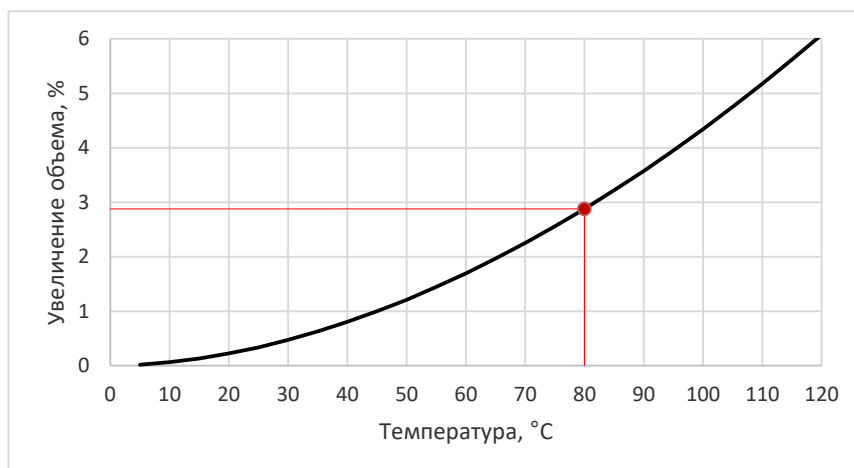
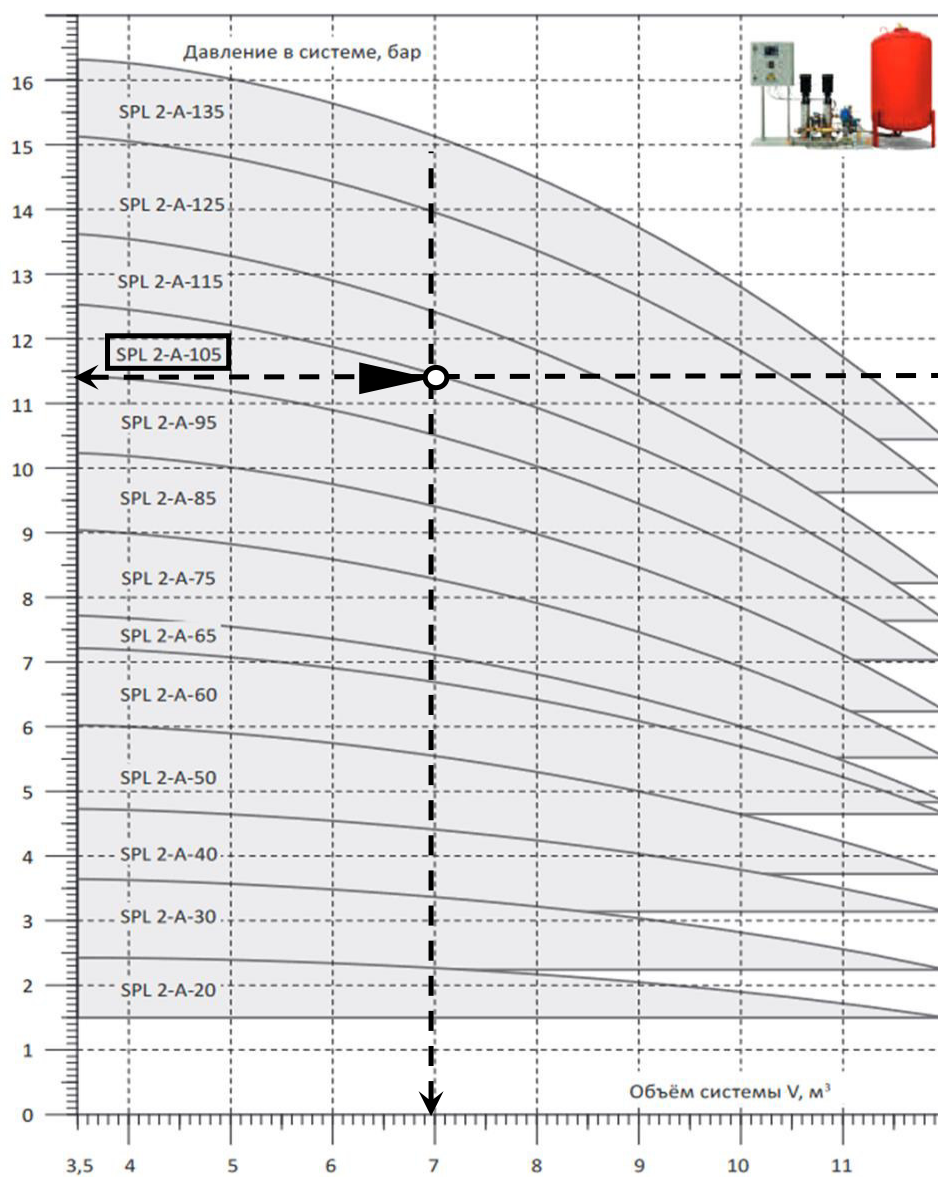


Диаграмма 3. Подбор насосного блока управления АУПДЗ SPL 2-A.



Р_{сист.} = 11,4 бар

V_{сист.} = 7,00 м³

Автоматическая Установка Поддержания Давления и Заполнения

Блок управления АУПДЗ	SPL 2-A-105	1	шт.
Основной бак АУПДЗ	LVF 200	1	шт.
Импульсный расходомер		1	шт.
Комплект подсоединений		1	шт.
Демпферный бак	SPL RM 50 16 бар	1	шт.

Мощность электродвигателя блока управления SPL:

2*2,2 кВт (3х380В)



ООО «ВОДЭКО»

111674, г. Москва, ул. 1-я Вольская, д. 31

тел./факс: +7 (800) 222-000-1

e-mail: vodeco@vodeco.ru

Дата:	03.05.2024	ВЭУТ-2356
Кому:	Рахлеева Анна	От: Инженер-технолога Пустогачевой Алтынай
Компания:	ООО "ТКТ ИНЖИНИРИНГ"	Компания: ООО "ВОДЭКО"
Тел/Факс:	8-915-414-6285	Моб. тел.: +7 (909) 9349603
Эл. почта:	anna.rakhleeva@gmail.com	Эл. почта: pa@vodeco.ru
Тема:	Водоподготовка 8,8м3/ч	Стр.: 3

Благодарим за обращение в нашу компанию и направляем Вам на рассмотрение предварительное краткое коммерческое предложение на систему подготовки воды. В случае если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, сообщите мне.

1. Грубая механическая очистка

Оборудование:

Фильтр дисковый с ручной промывкой предназначен для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как: частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п. Это продлевает срок службы систем, установленных после фильтра, и предотвращает их преждевременный выход из строя. Дисковый фильтр обеспечивает существенно более высокую грязеемкость фильтрующего элемента и более эффективную его промывку.



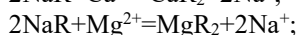
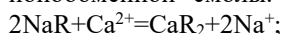
Технические характеристики:

Модель	Фильтр дисковый с автоматом промывки
Производительность номинальная (макс.), м³/ч	8,8 (40)
Присоединительные размеры Ду (вход/выход), мм	65
Размер пор фильтрующего элемента, мкм	150

Умягчение

Метод:

Удаление из воды катионов жесткости (кальций, магний) осуществляется в процессе ионного обмена, методом натрий-катионирования при пропускании исходной воды через слой ионообменной смолы. При этом протекают следующие реакции:



где NaR, CaR₂, MgR₂-солевые формы катионита.

Таким образом, видно, что из обрабатываемой воды удаляются ионы Ca²⁺ и Mg²⁺, а в обрабатываемую воду поступают ионы Na⁺, анионный состав воды при этом не изменится.

Оборудование:

Осуществлять метод натрий-катионирования предлагается на установке умягчения непрерывного действия АКВАФЛОУ серии S. Установка состоит из двух корпусов фильтров, двух блоков управления и общего бака-солеерастворителя. Корпус каждого фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным по-крытием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для установки дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления. Бак-солеерастворитель используется для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения регенерации загрузки. В качестве загрузки используются импортные сильнокислотные катионообменные смолы в Na-форме. Для приготовления регенерационного раствора используется таблетированная поваренная соль. Регенерация осуществляется путем обработки ионообменной смолы раствором поваренной соли из баков-солеерастворителей. Регенерация производится без применения специальных насосов за счет давления исходной воды (засасывание солевого раствора производится по принципу инъекции). Периодическая загрузка соли в бак осуществляется обслуживающим персоналом. Схема обвязки выполнена по системе duplex, т.е. оба фильтра оборудованы автоматическими управляющими клапанами, что обуславливает высокую надежность работы установки. Сигнал к началу регенерации поступает от встроенного водосчетчика, регистрирующего объем воды, прошедшей через установку. Система умягчения работает в непрерывном режиме: один корпус в работе, другой в стадии регенерации или в режиме ожидания до окончания фильтроцикла первого корпуса. Работа установки полностью



**ООО «ВОДЭКО»**

111674, г. Москва, ул. 1-я Вольская, д. 31

тел./факс: +7 (800) 222-000-1

e-mail: vodeco@vodeco.ru

автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Во всех операциях процесса регенерации одного фильтра используется исходная вода.

Система состоит из 2 фильтров (1 в работе, 1 резерв.)

Технические характеристики одного фильтра:

Модель	АКВАФЛОУ SA 228-355
Производительность номинальная, м ³ /ч	8,8
Линейная скорость фильтрования, м/ч	19,3
Потери напора, кг/см ²	0,4-0,6
Допустимый диапазон давления, кг/см ²	2,5-6,0
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/дренаж), мм	см. чертеж
Размеры корпуса фильтра (высота/диаметр), мм	см. чертеж
Размеры солевого бака (высота/диаметр), мм	см. чертеж
Масса фильтра в рабочем состоянии, кг	880
Масса солевого бака в рабочем состоянии, кг	650
Объем солевого бака, л	500
Объем ионообменной смолы, л	400
Количество гравия, кг	120
Количество соли на одну регенерацию, кг	48
Электропотребление, Вт	20
Требуемая подача воды на взрыхление, м ³ /ч	5,5
Продолжительность регенерации, мин	60-90
Количество воды на одну регенерацию, м ³	4,8
Фильтроцикл (при исходной Жесткости = 7 мг-экв/л), м ³	68,6
Периодичность промывок, час	7,8
Месячный расход соли на регенерацию, кг	4440

Расчет стоков:

Процесс регенерации Na-катионных фильтров включает следующие этапы: взрыхление, пропуск солевого раствора, медленная и быстрая отмывка. Параметры процесса регенерации и количество сточных вод уточняются в ходе пуско-наладочных работ и могут изменяться в зависимости от качества исходной воды и конкретных условий эксплуатации.

Количество сточных вод, куб. м.:		Состав сточных вод, мг/л:	
1. Взрыхление	0,80	Кальций	1750
2. Пропуск солевого раствора	0,48	Магний	260
3. Медленная отмывка	1,20	Натрий	5590
4. Быстрая отмывка	2,20	Хлориды	6270
Всего:	4,68	Общая минерализация:	13870

3. Коррекционная обработка воды реагентом ЭКОТРИТ В-25 (хим. связывание растворенного кислорода и коррекция pH, предотвращение кислородной и угле-кислотной коррозии)

Метод:

Реагент ЭКОТРИТ В-25 предназначен для коррекционной обработки воды, используемой в закрытых системах теплоснабжения, с целью предотвращения процессов углекислотной и кислородной коррозии конструкционных материалов оборудования и трубопроводов. ЭКОТРИТ В-25 представляет собой водный раствор сульфитов натрия и щелочи с добавкой ингибиторов коррозии. Механизм противокоррозионного действия реагента включает в себя химическое связывание растворенного в воде кислорода, нейтрализацию свободной углекислоты, регулирование значения щелочности воды в пределах, вызывающих наименьшую скорость коррозии и образование защитной пленки на поверхности металла. Реагент сохраняет свою эффективность в системах с рабочей температурой до 270°C.

Рекомендации по дозированию:

Расход реагента ЭКОТРИТ В-25 зависит от качества питательной воды, в первую очередь, от содержания растворенного кислорода, и находится в пределах от 10 до 200 г/м³. Контроль расхода реагента осуществляется поддержанием содержания сульфит анионов (SO₃²⁻) в сетевой воде на уровне 2-4 мг/дм³. Перед использованием реагент рекомендуется разбавить умягченной водой в 4-10 раз. Рекомендуемое место ввода реагента - во всасывающую линию питательного насоса, либо в нижнюю часть питательного бака или деаэратора.

Оборудование:

Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по импульсному сигналу с водосчетчика. Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой.

**ООО «ВОДЭКО»**

111674, г. Москва, ул. 1-я Вольская, д. 31

тел./факс: +7 (800) 222-000-1

e-mail: vodeco@vodeco.ru*Технические характеристики:*

Модель	АКВАФЛОУ DC SP
Производительность номинальная, м ³ /ч	8,8
Потери напора, кг/см ²	не более 0,1
Размеры емкости рабочего раствора (высота/диаметр), мм	790 / 470
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/точка доз-я), мм	40 / 40 / 15
Объем емкости рабочего раствора, л	100
Масса в рабочем состоянии, кг	130
Электропотребление, Вт	12

Комплект поставки:

- Дозирующий насос с ж/к дисплеем и датчиком сухого хода - 1 шт;
- Установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны) - 1 шт;
- Емкость для дозирования спец. - 1 шт;
- Водосчетчик с имп. выходом - 1 шт.

Для установки системы подготовки воды необходимо:

- минимальное давление исходной воды – 2,5-5,0 кгс/см² (bar);
- максимальное давление исходной воды – 6,0 кгс/см² (bar);
- температура исходной воды – не менее 5 °С и не более 35 °С;
- помещение с температурой воздуха не менее 5 °С и не более 35 °С;
- помещение с влажностью воздуха – не более 70%;
- обязательно наличие канализации обеспечивающей расходы на промывку фильтров;
- напряжение электрической сети - 220В ± 10%, 50 Гц, с заземлением.

Не допускается:

- образование вакуума внутри корпусов фильтров;
- воздействие прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;
- расположение оборудования в непосредственной близости от нагревательных устройств;
- расположение в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

IV. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование	Кол-во	Ед.	
1	Станция водоподготовки АКВАФЛОУ 8,8 м ³ /ч в составе: - Фильтр дисковый с автоматом промывки - Установка водоочистная АКВАФЛОУ SA - Комплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP	1	шт	

Объект: Многофункциональная жилая застройка
Адрес объекта: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1
Заказчик: АО «Дон-Строй Инвест»

Наименование		Корпус 1				Корпус 2		Общая нагрузка, Гкал/ч			
Отопление		Зона 1 Жилая часть, МОП, Тех. Помещения		Зона 2 Жилая часть	Нежилые коммерческие помещения	Подземная автостоянка	Жилая часть, МОП, Тех. Помещения, Управляющая компания	Нежилые коммерческие помещения	1,136		
		Т1.11/Т1.21		Т1.12/Т1.22	Т1.13/Т1.23	Т14/Т24	Т2.11/Т2.21	Т2.13/Т2.23			
		независимая		независимая	независимая	независимая	независимая	независимая			
		двухтрубная		двухтрубная	двухтрубная	двухтрубная	двухтрубная	двухтрубная			
		вода		вода	вода	вода	вода	вода			
		нижняя		нижняя	нижняя	нижняя	нижняя	нижняя			
		насосная		насосная	насосная	насосная	насосная	насосная			
		°С		80-60	80-60	80-60	80-60	80-60			
		Гкал/час		0,553	0,137	0,022	0,079	0,331		0,014	
		бар		10	10	10	10	10			
		ИТП		ИТП	ИТП	ИТП	ИТП	ИТП			
		м		-2,200	+64,400	-2,200	-4,950	-2,200		-2,200	
		м		+62,500	+84,500	+10,450	+3,100	+65,200		+9,100	
		м.в.см.		8	8	8	10	8		8	
		м³		8,00	4,00	2,00	5,00	6,00		2,00	
		м.в.см.		75	90	33	40	78		30	
		м.в.см.		66	88	14	11	67		17	
Теплоснабжение		Вентиляция. Жилая часть, МОП.		Вентиляция. Нежилые коммерческие помещения	Подземная автостоянка		Вентиляция. Жилая часть, МОП.	Вентиляция. Нежилые коммерческие помещения	0,350		
		Т1.15/Т1.25		Т1.16/Т1.26	Т17/Т27		Т2.15/Т2.25	Т2.16/Т2.26			
		независимая		независимая	независимая		независимая	независимая			
		двухтрубная		двухтрубная	двухтрубная		двухтрубная	двухтрубная			
		вода		вода	вода		вода	вода			
		насосная		насосная	насосная		насосная	насосная			
		°С		85-60	85-60	85-60		85-60		85-60	
		Гкал/час		0,010	0,033	0,124		0,011		0,050	
		Гкал/час		-	-	0,122		-		-	
		бар		10	10	10		10		10	
		ИТП		ИТП	ИТП		ИТП	ИТП			
		м		-2,200	-2,200	-3,100		-2,200		-2,200	
		м		+10,500	+10,450	+3,600		+9,900		+5,900	
		м.в.см.		8	8	8		8		8	
		м³		1,00	2,00	4,00		1,00		2,00	
		м.в.см.		100	100	99		100		100	
		м.в.см.		18	18	11		18		14	
Горячее водоснабжения		Зона 1 Корпус 1 Жилая часть	Зона 1 Корпус 2 Жилая часть	Нежилые коммерческие помещения	Зона 2 Жилая часть	Зона 1 (Зона 1 Корпус 1 Жилая часть + Зона 1 Корпус 2 Жилая часть +Нежилые коммерческие помещения)	Итого по 1+2 зоны + Нежилые коммерческие помещения с учетом одновременности		0,551		
		Обозначение трубопровода ГВС	Т3.1.1	Т3.1.2	Т3.3	Т3.2	Т3.1+Т3.3	Т3.1+Т3.3+Т3.2			
		Обозначение трубопровода циркуляции ГВС	Т4.1.1	Т4.1.2	Т4.3	Т4.2	Т4.1+Т4.3	Т4.1+Т4.3+Т4.2			
		Схема присоединения	закрытая	закрытая	закрытая	закрытая	закрытая	закрытая			
		Тип системы	циркуляционная	циркуляционная	циркуляционная	циркуляционная	циркуляционная	циркуляционная			
		Температура воды на выходе из ИТП	°С	65	65	65	65	65			
		Температура воды на входе в ИТП	°С	5	5	5	5	5			
		Расчетный максимальный расход тепла на ГВС	Гкал/час	0,290	0,182	0,105	0,121	0,497		0,551	
		Максимальный часовой расход гор. воды в системе	м³/ч	4,788	2,969	1,721	2,969	8,128		8,983	
		Расчетный средний расход тепла на ГВС	Гкал/час	0,070	0,038	0,020	0,021	0,128		0,149	
		Средний часовой расход гор. воды в системе	м³/ч	1,103	0,560	0,292	0,560	1,954		2,255	
		Циркуляционный расход гор. воды в системе	м³/ч	1,915	1,188	0,688	1,188	3,251		3,593	
		Расчетный максимальный расход тепла на ГВС (летом при +24°С)	Гкал/час	0,290	0,181	0,105	0,121	0,495		0,549	
		Расчетный средний расход тепла на ГВС (летом при +24°С)	Гкал/час	0,070	0,037	0,019	0,021	0,126		0,146	
		Архитектурная отметка нижнего водоразборного крана или оборудования	м	-2,200	-2,200	-2,200	+65,000	-2,200		-2,200	
		Архитектурная отметка верхнего водоразборного крана или оборудования	м	+63,350	+63,350	+7,200	+88,850	+63,350		+88,850	
		Потери напора в системе при циркуляционном режиме (на входе/выходе ИТП)	м.в.см.	8,52	8,52	1	7,26	8,52		16,78	
Необходимое минимальное давление в системе (на уровне пола ИТП)	м.в.см.	101	101	37	125	101,07	125				
Потребный напор ХВС	м.в.см.	110,70	110,70	110,70	131,67	110,7	131,67				
Располагаемый напор ХВС на входе в ИТП		м.в.см.	105,70	105,70	105,70	126,67	105,7	126,67			
Место расположения теплового пункта (этаж, архитектурная отметка пола, геодезическая отметка пола)		-1 этаж		-2,200			2,037				

вчания:

Специалист ОБ: Галиахметов Р.Д.

Специалист ВК: Шагиев Ю.У.

ГИП: Кунафин Р. Д.